

VOLUME 03 / RUST BACKEND MASTERY

Rust中核 — 所有権・借用・ライフタイム・スマートポインタ

メモリの図をコマ送りで追いながら、Rust のコンパイラが何を守っているのかを自分の言葉で説明できるようになる

第3巻: Rust中核 — 所有権・借用・ライフタイム・スマートポインタ

この巻では、Rust（ラスト）をほかの言語と大きく違うものにしている**所有権（しょゆうけん：ある値を最後に片付ける責任を、どの変数が持っているか）**の仕組みを学びます。Rust を学ぶ人のほとんどが最初につまずくのがこの巻の内容です。でも安心してください。所有権のルールは、**メモリ（コンピュータが値を置いておく場所）の図**を1コマずつ動かして見れば、どれも「そうしないと危ないから」という理由がはっきり見えてきます。この巻では、コードの各行の時点でメモリがどうなっているかを、何十枚もの図で追いかけます。

大事なポイント（先に伝えておくと安心）： - **コンパイルエラーは敵ではありません。** Rust のコンパイラ（rustc：書いたコードを機械語に翻訳するプログラム）は、メモリの事故が起きそうな場所を、プログラムを動かす**前に**教えてくれます。この巻では、わざとエラーを出して、エラー文と図を見比べる練習を何度もします。 - **ルールは3つだけです。** ①値の持ち主は常に1人、②持ち主がいなくなったら値は片付けられる、③借りるときは「読む人が何人でも」か「書く人が1人だけ」のどちらか。この巻の10単元は、この3つを色々な場面に当てはめていくだけです。 - **暗記より図です。**「なぜエラーになるのか」が分からなくなったら、紙にスタックとヒープの箱を描いて、矢印を引いてみてください。

この巻で身に付けること

到達目標

この巻を読み終えると、次のことができるようになります。

- 値が**スタック**と**ヒープ**のどちらに置かれ、いつ片付けられるか（Drop）を図で説明できる
- **Move（移動）**・**Copy（複製）**・**Clone（明示的な複製）**の違いと、それぞれの費用を説明できる
- **共有参照** `&T` と **可変参照** `&mut T` のルールを守ったコードを書き、E0499 / E0502 / E0382 などのエラーを自分で直せる
- 関数の引数を `&str` や `&[T]` で受け取り、結果を `String` や `Vec<T>` で返す、という**借用を使った API 設計**ができる
- **ライフタイム注釈** `'a` を「参照どうしの有効期間の関係」として読み書きでき、省略規則が使える場面を見分けられる
- `Box<T>`・`Rc<T>`・`RefCell<T>`・`Arc<T>`・`Mutex<T>` を、目的に応じて選べる
- `Send` と `Sync` が何を表しているかを説明し、スレッドをまたいで値を共有するコードを書ける

学習地図

10個の単元は、大きく3つのまとまりに分かれています。左から順に進むと、「誰が持つか」→「いつまで借りられるか」→「どうやって共有するか」と、問いが少しずつ広がっていきます。

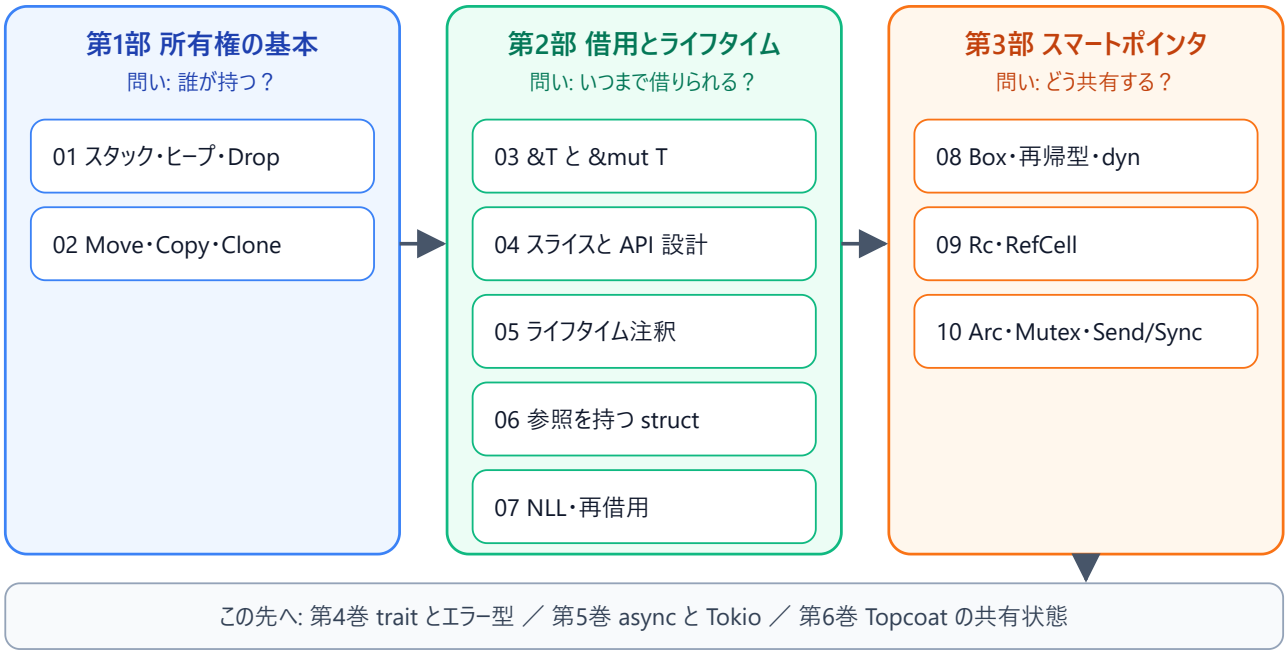


図0-1: 第3巻の学習地図。第1部で「持ち主」、第2部で「借用の期限」、第3部で「共有のしかた」を学ぶ

単元	一言でいうと	主に出てくるエラー
UNIT 01	値はスタックかヒープに置かれ、持ち主のスコープが終わると1回だけ片付けられる	E0040
UNIT 02	代入や関数呼び出しで、持ち主が移る（move）	E0382, E0507, E0204
UNIT 03	借りるときは「読む人が何人でも」か「書く人が1人だけ」	E0499, E0502, E0596
UNIT 04	`&str` と `&[T]` は「場所＋長さ」の借用。関数はこれで受け取る	E0502, E0277, E0308
UNIT 05	`'a` は「この参照はあの参照と同じ間だけ有効」という関係の印	E0106, E0597, E0515, E0621
UNIT 06	参照を持つ struct は、借り元より長生きできない。迷ったら所有へ切り替える	E0106, E0597, E0716, E0521
UNIT 07	借用は「最後に使った所」で終わる。借用を短くする書き方	E0502, E0499, E0505
UNIT 08	`Box` でヒープに置くと、再帰型や `dyn Trait` が扱える	E0072, E0782, E0277
UNIT 09	`Rc` で持ち主を複数に、`RefCell` で借用チェックを実行時に	E0596, 実行時 panic
UNIT 10	`Arc` と `Mutex` でスレッドをまたいで共有する	E0373, E0277, E0382, E0594

前提知識（先に読んでおく巻）

- **第1巻（環境構築）**：`cargo new` でプロジェクトを作り、`cargo run` で動かせること。

- **第2巻（Rust基礎）**：変数と `mut`、`String` と `&str` の見た目の違い、`Vec`、`struct` と `impl`、`enum` と `Option` / `Result`、`for` 文、クロージャ（`|x| x + 1` のような小さな関数）を一度見たことがあること。
- 第0巻の「メモリとプロセス」の話を読んでいると、スタックとヒープの説明がすっと入ります（読んでいなくても、この巻だけで分かるように書いています）。

この巻の進め方

1単元ごとに、次の4ステップを回します。

1. **予想する** — コードを実行する前に「何が表示されるか」「どこでエラーになるか」を予想します。
2. **実行する** — 実際に動かして、本書の実行結果と見比べます。
3. **エラーを読む** — わざとエラーになるコードを動かし、エラー文の矢印（`^^^^` や `----`）がどの行を指しているかを確かめます。
4. **図で確かめる** — エラーの理由を、スタックとヒープの図で説明できるか試します。

練習用プロジェクトを1つ作る

この巻のコードは、すべて1つの Cargo プロジェクトの中で動かします。PowerShell（Windows のターミナル）で次のコマンドを実行してください。

```
# 練習用のプロジェクトを作る
cargo new ownership-lab
cd ownership-lab
# 複数の小さなプログラムを置くためのフォルダを作る
mkdir src\bin
```

> **WSL / macOS / Linux の場合:** `mkdir src\bin` の代わりに `mkdir -p src/bin` と入力します。ほかのコマンドは同じです。

Cargo には「`src/bin/` フォルダに置いた `.rs` ファイルは、それぞれ別のプログラムとして扱う」という決まりがあります。この巻では、コード例ごとに名前を付けて `src/bin/` に保存し、`--bin 名前` で選んで実行します。

```
ownership-lab/
├── Cargo.toml
└── src/
    ├── main.rs
    └── bin/
        ├── u01_stack_heap.rs    ← cargo run --bin u01_stack_heap で実行
        ├── u01_drop_order.rs    ← cargo run --bin u01_drop_order で実行
        └── ……（単元ごとに増えていく）
```

たとえば UNIT 01 の最初の例 `src/bin/u01_stack_heap.rs` を実行すると、画面には次のように表示されます。

```
PS C:\Users\...\ownership-lab> cargo run --bin u01_stack_heap
   Compiling ownership-lab v0.1.0 (C:\Users\...\ownership-lab)
    Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.26s
     Running `target\debug\u01_stack_heap.exe`
n = 5
s = hello / len = 5 / cap = 5
s = hello, world / len = 12 / cap = 12
i32 の大きさ: 4 バイト
String の持ち手の大きさ: 24 バイト
```

最初の3行（`Compiling` / `Finished` / `Running`）は Cargo 自身のメッセージです。**以降の「▼ 実行結果」では、この3行を省いてプログラムの出力だけを載せます。**また、エラーの例では、Cargo が出すエラー文をそのまま載せます。Windows ではファイルの場所が `src\bin\…`（バックスラッシュ区切り）と表示されますが、WSL / macOS / Linux では `src/bin/…` になります。意味は同じです。

> **ヒント:** エラー番号（`E0382` など）が出たら、`rustc --explain E0382` を実行すると、そのエラーの英語の解説と例が読めます。この巻では主なエラーを日本語で解説していきます。

メモリ図の読み方

この巻の図は、どれも同じ約束で描いています。最初にここで読み方を覚えてしまいましょう。

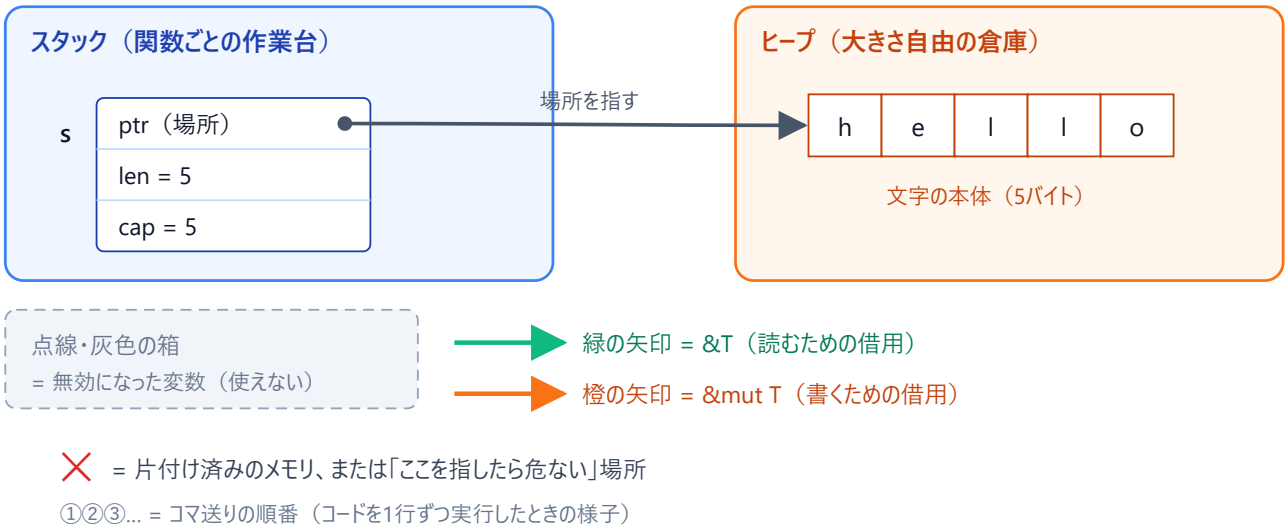


図0-2: メモリ図の読み方。左の青がスタック、右の橙がヒープ。灰色の矢印は「この場所を指している」を表す

使うツールと版

項目	この巻で使うもの	補足
Rust	1.98 以上（本書の動作確認は rustc 1.99.0 / cargo 1.99.0）	`rustc --version` で確認できます。古い場合は `rustup update` で更新します
edition	2024	`cargo new` で作ると自動で `edition = "2024"` になります
OS	Windows 11（ARM64）+ PowerShell	WSL / macOS / Linux でも同じコードが動きます
外部クレート	使いません	この巻のコードはすべて標準ライブラリ（`std`）だけで動きます

シリーズ全体の基準を「Rust 1.98 以上」にしているのは、第6巻以降で使う Web フレームワーク Topcoat 0.10 が 1.98 以上を必要とするためです。実行結果とエラー文は、すべて 1.99.0 で実際に動かしたものを載せています。

> **ヒント: 本書と同じ版で試したいとき** … `ownership-lab` フォルダの中に `rust-toolchain.toml` という名前のファイルを作り、下の2行を書いて保存します。すると、このフォルダの中で `cargo` を実行したときだけ、指定した版の Rust が使われます。パソコン全体の既定の版は変わりません。その版が入っていないと言われたら、`rustup toolchain install 1.99.0` で入れてください。

```
[toolchain]
channel = "1.99.0"
```

> **注意:** この巻に出てくる「`String` の持ち手は 24 バイト」といった大きさは、**64 ビットのパソコン**での値です。いまのパソコンはほぼすべて 64 ビットなので、そのまま同じ数字になるはずです。また、`0x23628108d90` のような**メモリの場所（アドレス）**を表示する例もありますが、この数字は実行するたびに変わります。大事なのは数字そのものではなく、「2つが同じか、違うか」です。

UNIT 01: スタック・ヒープ・スコープ・Drop

この単元のゴール

- 値が置かれる2つの場所、**スタック**と**ヒープ**の違いを、例を挙げて説明できる
- `String` が「スタックにある持ち手（`ptr`・`len`・`cap`）」と「ヒープにある文字の本体」の2つでできていることを、図に描ける
- 変数が**スコープ**（`{ }` で囲まれた範囲）を抜けると、値が**1回だけ**片付けられる（**Drop**）こと、その順番が「作った順の逆」であることを確かめる

- `Drop` を使って「後片付けを絶対に忘れない」仕組み（RAII）を作れる

たとえ話でつかむ

あなたは事務所で働いていて、机と倉庫を使って仕事をしています。

- **スタック = 机の上の書類トレイ** です。仕事（関数）を始めると、机の上に書類を積んでいきます。置ける書類は「大きさが決まっているもの」だけ。取り出しはとても速く、仕事が終わると机の上はまとめて片付けます。
- **ヒープ = 倉庫** です。大きさが途中で変わる荷物（長さの決まらない文章や、件数の決まらない名簿）は、倉庫の棚を借りてそこに置きます。倉庫を使うには受付で手続きが必要なので、机より少し時間がかかります。手続きが終わると「棚の場所の番号札」がもらえます。
- `String` は**「番号札を机に置き、本体は倉庫」**という使い方をしています。机の上には「番号札（`ptr`：場所）」「今入っている文字数（`len`：長さ）」「借りた棚の大きさ（`cap`：容量）」の3枚のメモだけを置きます。
- **持ち主 = 棚を借りた人** です。仕事が終わって机を片付けるとき、借りていた棚も必ず返します。これが **Drop（ドロップ：片付け）** です。

ここで、倉庫の棚の返し方には2種類の事故があります。

事故	たとえ	プログラムで起きること
返し忘れ	誰も使っていない棚が借りっぱなし	**メモリリーク**（使わないメモリが増え続け、いつか足りなくなる）
2回返す	すでに返した棚を、別の人がもう一度返す	**二重解放**（ほかの人が使い始めた棚を壊してしまう。セキュリティ事故の原因）

C 言語では、プログラマが自分で「返す」命令（`free`）を書くので、この2つの事故がよく起きます。Java・JavaScript・Python は、**ガベージコレクタ**（GC：使われていないメモリを定期的に見回って回収する係）に任せて事故を防ぎますが、見回りのためにプログラムが少し止まることがあります。

Rust は第3の方法を選びました。「この値の持ち主は誰か」をコンパイラが常に把握していて、**持ち主のスコープが終わる場所に、片付けの処理を自動で1回だけ入れる**のです。見回り係はいらず、返し忘れも二重返却も起きません。その代わり、「持ち主は誰か」をコンパイラが分かるように書く必要があります。それがこの巻で学ぶ所有権のルールです。

> **用語: スコープ** … 変数が使える範囲のことです。Rust では基本的に `{` から `}` までがスコープです。関数の本体も、`if` や `for` の `{ }` も、ただの `{ }` もスコープになります。

図で理解する

まず、整数 `n` と文字列 `s` を作った直後のメモリを見てみましょう。

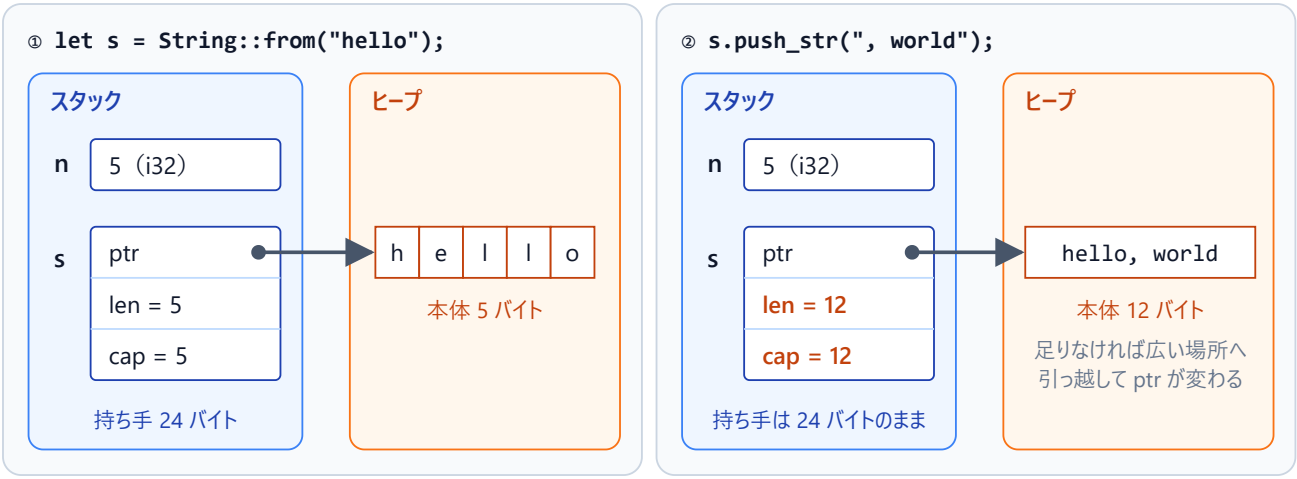


図1-1: 整数はスタックにそのまま、String は「スタックの持ち手」と「ヒープの本体」に分かれて置かれる

図から読み取ってほしいことは3つです。

1. `n`（`i32`）は大きさが4バイトと決まっているので、**値そのものがスタックに置かれます**。
2. `s`（`String`）は、スタックに**持ち手**（`ptr`・`len`・`cap` の3つ、合わせて24バイト）、ヒープに**文字の本体**があります。`ptr` は「本体がヒープのどこにあるか」を指す番号札です。
3. 文字を足しても、変わるのはヒープの本体と `len`・`cap` だけです。**持ち手の大きさは24バイトのまま**です。だから Rust は、`String` を「大きさの決まった値」としてスタックで扱えるのです。

置かれる場所	どんな値か	例
スタック	大きさがコンパイル時に決まっている値	`i32`、`f64`、`bool`、`char`、`(i32, bool)`、`[u8; 4]`、`String` や `Vec` の**持ち手**
ヒープ	実行してみないと大きさが分からない値	`String` の文字の本体、`Vec` の要素の並び、`Box` の中身（UNIT 08）

次に、スコープを抜けたときに何が起きるかを、コマ送りで見ます。これは後で動かす `u01_drop_order.rs` の動きをそのまま絵にしたものです。

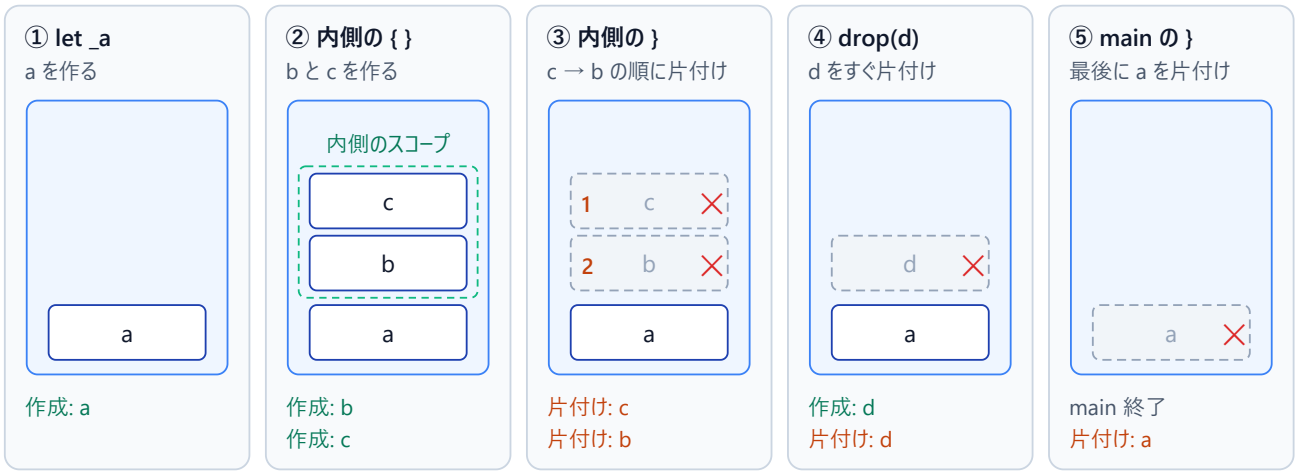


図1-2: スコープとDropのコマ送り。後から作った値ほど先に片付けられる（積み上げた書類を上から片付けるのと同じ）

ポイントは、**片付けの順番が「作った順の逆」**になっていることです。後から作った値は、先に作った値を頼りにしているかもしれません（たとえば「接続」を作ってから、その接続を使う「問い合わせ」を作る）。逆順に片付ければ、頼りにしている相手が先に消えてしまう心配がありません。

まず動かす最小コード

例1: スタックとヒープを覗いてみる

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：整数と文字列を1つずつ作り、文字列の「長さ」と「借りている容量」を表示します。文字を足すと長さと容量が増えること、それでも `String` の持ち手の大きさ（24バイト）は変わらないことを確かめます。

`src/bin/u01_stack_heap.rs` という名前で保存します。

```rust
use std::mem::size_of;

fn main() {
    // 整数は大きさが決まっているので、値そのものがスタックに置かれる
    let n: i32 = 5;
    // String は「持ち手」(ptr・len・cap) がスタックに、文字の本体がヒープに置かれる
    let mut s = String::from("hello");

    println!("n = {n}");
    println!("s = {s} / len = {} / cap = {}", s.len(), s.capacity());

    // 文字を足すと、ヒープの本体が大きくなる
    s.push_str(", world");
    println!("s = {s} / len = {} / cap = {}", s.len(), s.capacity());

    // 持ち手の大きさは、中身の文字数に関係なくいつも同じ
    println!("i32 の大きさ: {} バイト", size_of::<i32>());
    println!("String の持ち手の大きさ: {} バイト", size_of::<String>());
}
```

```
cargo run --bin u01_stack_heap
```

▼ 実行結果

```
n = 5
s = hello / len = 5 / cap = 5
s = hello, world / len = 12 / cap = 12
i32 の大きさ: 4 バイト
String の持ち手の大きさ: 24 バイト
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: `size_of` を使えるようにする

```rust
use std::mem::size_of;
```

- `use` は「長い名前を短く呼べるようにする」宣言です。`std::mem::size_of` は標準ライブラリ（`std`）の `mem`（メモリ）モジュールにある関数で、**型の大きさ（バイト数）**を教えてくれます。
- 使うときは `size_of::<型>()` と書きます。`::<i32>` の部分は「どの型の大きさを調べるか」の指定です。

解説2: `len` と `capacity`

```
println!("s = {s} / len = {} / cap = {}", s.len(), s.capacity());
```

- `s.len()` は**今入っている文字のバイト数**、`s.capacity()` は**ヒープに確保してある棚の大きさ**（容量）です。図1-1の `len` と `cap` にあたります。
- `String::from("hello")` で作った直後は、ぴったり5バイトの棚を借りています。

解説3: 文字を足すと何が起きるか

```
s.push_str(", world");
```

- `push_str` は末尾に文字列を足すメソッドです。12バイトになると5バイトの棚では足りないので、`String` は**より大きな棚を借り直し**、中身を移してから古い棚を返します（その場で棚を広げられる場合もあります）。
- 実行結果では `cap = 12` になりました。どれだけ大きく借り直すかは標準ライブラリの内部の工夫で、版によって変わることがあります。数字そのものより「`len` が増え、必要なら `cap` も増える」ことを押さえてください。

解説4: 持ち手の大きさは24バイト

```
println!("String の持ち手の大きさ: {} バイト", size_of::<String>());
```

- `String` の持ち手は「`ptr`（8バイト）＋`len`（8バイト）＋`cap`（8バイト）」で24バイトです。中身が1文字でも100万文字でも変わりません。
- これが「`String` 自体はスタックに置けるが、文字の本体はヒープ」という仕組みの正体です。

例2: 片付けの順番を見る

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：作られたときと片付けられたときにメッセージを出す、実験用の型 `Noisy` を作ります。ブロック `{ }` の中と外で値を作り、どの順番で片付けられるかを画面で確かめます。図1-2のコマ送りそのものです。

`src/bin/u01_drop_order.rs`：

```rust
// 片付けられるときにメッセージを出す、実験用の型
struct Noisy {
    name: String,
}

impl Noisy {
    fn new(name: &str) -> Noisy {
        println!("  作成: {name}");
        Noisy {
            name: name.to_string(),
        }
    }
}

// Drop を実装すると「片付けのときに実行する処理」を書ける
impl Drop for Noisy {
    fn drop(&mut self) {
        println!("  片付け: {}", self.name);
    }
}

fn main() {
    println!("main 開始");
    let _a = Noisy::new("a");
    {
        println!("内側のブロック開始");
        let _b = Noisy::new("b");
        let _c = Noisy::new("c");
        println!("内側のブロック終了");
    }
    let d = Noisy::new("d");
    // drop(値) で、スコープの終わりを待たずに今すぐ片付ける
    drop(d);
    println!("main 終了");
}
```

```
cargo run --bin u01_drop_order
```

▼ 実行結果

```
main 開始
  作成: a
内側のブロック開始
  作成: b
  作成: c
内側のブロック終了
  片付け: c
  片付け: b
  作成: d
  片付け: d
main 終了
  片付け: a
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: `Drop` トレイトを実装する

```
impl Drop for Noisy {
    fn drop(&mut self) {
        println!("  片付け: {}", self.name);
    }
}
```

- **トレイト**（trait：型に持たせる「約束ごと」のこと。第4巻で詳しく学びます）の1つ `Drop` を `Noisy` に実装しています。`Drop` を実装すると、**その値が片付けられる直前に `drop` メソッドが自動で呼ばれます。**
- `&mut self` は「自分自身を書き換えてよい借用」という意味です（UNIT 03 で学びます）。ここでは名前を表示するだけです。
- `drop` の中身が終わると、`Noisy` が持っている `name`（`String`）も続けて片付けられ、ヒープの本体が返されます。

解説2: 内側のブロックの終わりで片付けられる

```
    {
        println!("内側のブロック開始");
        let _b = Noisy::new("b");
        let _c = Noisy::new("c");
        println!("内側のブロック終了");
    }
```

- `_b` と `_c` は内側の `{ }` のスコープで作られたので、**その `}` に来た時点で片付けられます。**`main` の終わりまで待ちません。
- 片付けの順番は `c` → `b`。作った順（`b` → `c`）の**逆**です。

- 変数名の先頭の `_` は「この変数は使わないけど、警告を出さないで」という合図です（使わない変数があるとコンパイラが警告を出すため）。

解説3: `drop(d)` で今すぐ片付ける

```
    let d = Noisy::new("d");
    drop(d);
```

- `drop(値)` は標準ライブラリにある関数で、**値を受け取って、その場で片付けます**。「この先はもう使わないので、すぐ返したい」ときに使います（ファイルを閉じる、ロックを外すなど）。
- 実はこの `drop` 関数の中身は空っぽです。値を受け取った関数のスコープがすぐ終わるので、そこで片付けられる、という仕組みです。この「値を関数に渡すと持ち主が移る」話は UNIT 02 で詳しく見ます。

解説4: `main` の終わり

- 最後に `main` の `}` で `_a` が片付けられます。`d` はすでに片付け済みなので、2回片付けられることはありません。**片付けはどの値もちょうど1回**です。

もう一歩: 実務に近い形

`Drop` の本当の力は、「途中で `return` しても、エラーで抜けても、**必ず**片付けが走る」ことです。これを使った設計を **RAII**（アール・エー・アイ・アイ：Resource Acquisition Is Initialization の略。「資源の確保を値の作成と結びつけ、解放を値の片付けと結びつける」という考え方）と呼びます。

データベースの**トランザクション**（いくつかの書き込みを「全部成功」か「全部取り消し」のどちらかにまとめる仕組み）を真似した例で見てみましょう。

例3: commit しないまま抜けたら自動で取り消す

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**:「BEGIN（開始）」した取引を、最後に「COMMIT（確定）」しないまま関数を抜けたら、自動で「ROLLBACK（取り消し）」するようにします。タイトルが空のときは途中で `return` しますが、取り消しの処理を書き忘れる心配がありません。

`src/bin/u01_transaction.rs`:

```rust
// データベースの「トランザクション」を真似した型
struct Transaction {
    id: u32,
    committed: bool,
}

impl Transaction {
    fn begin(id: u32) -> Transaction {
        println!("[{id}] BEGIN");
        Transaction {
            id,
            committed: false,
        }
    }

    // self を丸ごと受け取るので、commit した後の tx はもう使えない
    fn commit(mut self) {
        println!("[{}] COMMIT", self.id);
        self.committed = true;
    }
}

impl Drop for Transaction {
    fn drop(&mut self) {
        // commit されないまま片付けられたら、取り消す
        if !self.committed {
            println!("[{}] ROLLBACK", self.id);
        }
    }
}

fn save_note(id: u32, title: &str) -> Result<(), String> {
    let tx = Transaction::begin(id);
    if title.is_empty() {
        // ここで return しても、tx の片付け (drop) は自動で走る
        return Err(String::from("タイトルが空です"));
    }
    println!("[{id}] INSERT INTO notes ... ({title})");
    tx.commit();
    Ok(())
}

fn main() {
    println!("{:?}", save_note(1, "買い物メモ"));
    println!("{:?}", save_note(2, ""));
}
```

▼ 実行結果

```
[1] BEGIN
[1] INSERT INTO notes ... (買い物メモ)
[1] COMMIT
Ok(())
[2] BEGIN
[2] ROLLBACK
Err("タイトルが空です")
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: `commit(mut self)` は自分を丸ごと受け取る

```
    fn commit(mut self) {
        println!("[{}] COMMIT", self.id);
        self.committed = true;
    }
```

- 引数が `&self` ではなく `self` です。これは「メソッドを呼ぶと、`tx` という値そのものが `commit` の中へ渡される」という意味です。`commit` が終わると、渡された値はそこで片付けられます。
- 片付けのときには `committed` が `true` になっているので、`drop` の中の `ROLLBACK` は表示されません。
- そして `tx.commit()` の後で `tx` を使おうとすると、コンパイルエラーになります。「確定した取引をもう一度使う」というミスを、**型で防いでいる**わけです。

解説2: 途中の `return` でも片付けが走る

```
    if title.is_empty() {
        return Err(String::from("タイトルが空です"));
    }
```

- `return` で関数を抜けると、`tx` のスコープも終わります。すると Rust が自動で `drop` を呼び、`committed` が `false` なので `ROLLBACK` が表示されます。
- もし `Drop` がなかったら、`return` するすべての場所に「取り消し」の処理を手で書く必要があります。1か所でも忘れると、中途半端な書き込みが残ってしまいます。

> **つまずきポイント: `let _ = 値;` はその場で片付けられる**
>
> 「使わない変数だから」と `let _ = ...;` と書くと、**名前のない値はその文の終わりですぐ片付けられます**。ロックやトランザクションを守る「ガード」の値でこれをやると、守ったつもりで何も守れていない、というバグになります。
>
> `_guard` のように `_` で始まる**名前**を付ければ、スコープの終わりまで生きます。

実際に、片付けられるタイミングを比べてみましょう。

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）：** `let _ = ...` と `let _guard = ...` で、片付けられるタイミングがどう違うかを確かめます。

`src/bin/u01_let_underscore.rs`：

```rust
struct Guard {
    name: String,
}

impl Drop for Guard {
    fn drop(&mut self) {
        println!("  解放: {}", self.name);
    }
}

fn main() {
    println!("1. let _ = ...");
    // 名前を付けないと、その場ですぐ片付けられる
    let _ = Guard {
        name: String::from("ガード1"),
    };
    println!("   ↑ もう解放されている");

    println!("2. let _guard = ...");
    // _ で始まる名前を付けると、スコープの終わりまで生きる
    let _guard = Guard {
        name: String::from("ガード2"),
    };
    println!("   ↑ まだ解放されていない");
    println!("main 終了");
}
```

▼ 実行結果

```
1. let _ = ...
  解放: ガード1
   ↑ もう解放されている
2. let _guard = ...
   ↑ まだ解放されていない
main 終了
  解放: ガード2
```

よくあるエラーと読み方

エラー1: `drop` メソッドを直接呼ぶ（E0040）

`Drop` を実装したからといって、`a.drop()` と自分で呼ぶことはできません。

```
struct Noisy;

impl Drop for Noisy {
    fn drop(&mut self) {
        println!("片付け");
    }
}

fn main() {
    let a = Noisy;
    a.drop();
}
```

```
error[E0040]: explicit use of destructor method
  --> src\bin\u01_err_explicit_drop.rs:11:7
   |
11 |     a.drop();
   |       ^^^^ explicit destructor calls not allowed
   |
help: consider using `drop` function
   |
11 -     a.drop();
11 +     drop(a);
   |

For more information about this error, try `rustc --explain E0040`.
error: could not compile `ownership-lab` (bin "u01_err_explicit_drop") due to 1
previous error
```

- **何が起きたか:** 「デストラクタ（片付け用のメソッド）を明示的に呼ぶことはできません」というエラーです。もし `a.drop()` を許すと、その後 `main` の終わりでもう一度自動で `drop` が呼ばれ、**片付けが2回**になってしまいます。
- **直し方:** `help:` の提案どおり、`drop(a)` と**関数**の方を使います。`drop(a)` は `a` そのものを受け取るので、その後 `a` は使えなくなり、自動の片付けも二重に起きません。

> **ヒント: エラー文の読み方** … `-->` の後ろが「ファイル名:行:列」です。`^^^^` が問題の場所、`-` の線が「関係する場所」を指します。`help:` には直し方の候補が、`-` 行（消す）と `+` 行（足す）の形で示されます。

エラー2: 片付けた後に使う（E0382）

```
fn main() {
    let s = String::from("hello");
    drop(s);
    println!("{s}");
}
```

```
error[E0382]: borrow of moved value: `s`
 --> src\bin\u01_err_use_after_drop.rs:4:16
  |
2 |     let s = String::from("hello");
  |         - move occurs because `s` has type `String`, which does not implement the
`Copy` trait
3 |     drop(s);
  |          - value moved here
4 |     println!("{s}");
  |                ^ value borrowed here after move
  |
help: consider cloning the value if the performance cost is acceptable
  |
3 |     drop(s.clone());
  |           ++++++++

For more information about this error, try `rustc --explain E0382`.
error: could not compile `ownership-lab` (bin "u01_err_use_after_drop") due to 1
previous error
```

- **何が起きたか:** 3行目で `s` を `drop` 関数に渡した時点で、`s` の持ち主は `drop` 関数に移り（**move**）、そこで片付けられました。4行目で `s` を使おうとしても、もう `s` は何も持っていません。片付け済みの倉庫の棚を見に行くのと同じで、とても危険です。
- **読み方:** 下から読むと分かりやすいです。「4行目で借りようとしたが（`value borrowed here after move`）、3行目で移動済み（`value moved here`）。`String` は `Copy` を実装していないので代入や受け渡しで移動する（2行目の説明）」。
- **直し方:** 片付けた後で使う必要があるなら、`drop` する位置を後ろにずらします。この E0382 は Rust で最も多いエラーの1つなので、次の UNIT 02 で詳しく扱います。

RustNote ではここで使う

この教材を通して作るメモアプリ **RustNote** でも、「スコープの終わりで自動で片付く」性質に何度も助けられます。

- **リクエストごとの値:** ログインフォームから届いたメールアドレスやパスワードの `String` は、リクエストを処理する関数（ハンドラ）が終わると自動で片付けられます。後片付けのコードは1行も書きません。

- **データベースのトランザクション**: 「ノートを保存して、更新日時も書き換える」のような複数の書き込みは、トランザクションでまとめます。DB ライブラリの多くは、例3のように「commit しないまま片付けられたら取り消す」設計になっています。RustNote で使う libSQL での具体的な書き方は第7巻で確認します。
- **ロック**: UNIT 10 で学ぶ `Mutex` の鍵も、「鍵を表す値（ガード）が片付けられたら鍵を返す」という RAII の仕組みでできています。

練習問題

問題1（予想） 次のプログラムの出力を、実行する前に紙に書いてください。

```
struct Noisy {
    name: String,
}

impl Drop for Noisy {
    fn drop(&mut self) {
        println!("drop {}", self.name);
    }
}

fn make(name: &str) -> Noisy {
    Noisy {
        name: name.to_string(),
    }
}

fn main() {
    let _x = make("x");
    {
        let _y = make("y");
        let z = make("z");
        drop(z);
        println!("block end");
    }
    let _w = make("w");
    println!("main end");
}
```

問題2（作る） 作成時に「ロック取得: 名前」、片付け時に「ロック解除: 名前」と表示する `LockGuard` 型を作ってください。そして、負の数を渡すと途中で `Err` を返す関数 `update(value: i32) -> Result<i32, String>` の先頭で `LockGuard` を作り、**どちらの場合も「ロック解除」が表示される**ことを確かめてください。

問題3（説明） `String` の中身が `"a"` でも、長い小説1冊分でも、`size_of::<String>()` が同じ 24 になるのはなぜですか。図1-1を使って説明してください。

解答と解説

問題1の解答（`src/bin/u01_ex1.rs` で確認）

```
drop z
block end
drop y
main end
drop w
drop x
```

- `z` は `drop(z)` でその場で片付けられるので、`block end` より先に `drop z` が出ます。
- 内側のブロックの `}` で、残っていた `_y` が片付けられます。
- `main` の `}` では、後から作った `_w` が先、`_x` が最後です（作った順の逆）。

問題2の解答例（`src/bin/u01_ex2.rs`）

```rust
struct LockGuard {
    resource: String,
}

impl LockGuard {
    fn acquire(resource: &str) -> LockGuard {
        println!("ロック取得: {resource}");
        LockGuard {
            resource: resource.to_string(),
        }
    }
}

impl Drop for LockGuard {
    fn drop(&mut self) {
        println!("ロック解除: {}", self.resource);
    }
}

fn update(value: i32) -> Result<i32, String> {
    let _guard = LockGuard::acquire("notes");
    if value < 0 {
        return Err(String::from("負の数は保存できません"));
    }
    println!("更新: {value}");
    Ok(value)
}

fn main() {
    println!("{:?}", update(5));
    println!("{:?}", update(-1));
}
```

▼ 実行結果

```
ロック取得: notes
更新: 5
ロック解除: notes
Ok(5)
ロック取得: notes
ロック解除: notes
Err("負の数は保存できません")
```

- `let _guard` と**名前を付ける**のが大事です。`let _ =` にすると、取得した直後に解除されてしまいます（つまずきポイント参照）。
- `return Err(...)` で抜けた場合も、`_guard` のスコープが終わるので必ず「ロック解除」が表示されます。

問題3の解答例

`String` の値そのもの（スタックにある部分）は、「本体の場所 `ptr` 」「長さ `len` 」「容量 `cap` 」の3つの数だけでできていて、64ビット環境ではそれぞれ8バイト、合計24バイトです。文字の本体はヒープにあり、`String` の値はその場所を指しているだけなので、中身が何文字でも持ち手の大きさは変わりません。

まとめ

- 大きさの決まった値はスタック、大きさが変わる本体（`String` の文字など）はヒープに置かれ、スタックの持ち手がヒープを指す。
- 値はスコープの終わりで、作った順の逆に、ちょうど1回だけ片付けられる（Drop）。早く片付けたいときは `drop(値)`。
- `Drop` を使うと、途中で `return` しても後片付けが必ず走る（RAII）。ガードには `let _guard` のように名前を付ける。

UNIT 02: Move・Copy・Clone

この単元のゴール

- `let s2 = s1;` のような代入や関数呼び出しで、`String` の**持ち主が移る**（**move**）ことを図で説明できる
- move の後に元の変数を使うと E0382 になる理由を、「二重解放」という言葉を使って説明できる
- `i32` などの **Copy 型**と、`clone()` による**明示的な複製**の違い、それぞれの費用が分かる
- 関数に値を「渡す」「返す」ときに、持ち主がどう動くかを追える

たとえ話でつかむ

あなたが図書館の本ではなく、**自分で買った本**を持っているとします。

- **move（移動）= 本を手渡す** ことです。友だちに本を渡したら、あなたの手にはもう本はありません。本はこの世に1冊のままで、持ち主が変わっただけです。手渡しは一瞬で終わります（本を書き写したりしません）。
- **Copy（コピー）= メモ用紙に書いた数字を書き写す** ことです。「42」と書いたメモを友だちも欲しがったら、別のメモに書き写して渡します。あなたのメモも手元に残ります。数字は小さいので書き写すのは一瞬です。
- **clone（クローン）= 本を丸ごとコピー機で複製する** ことです。分厚い本なら時間も紙代もかかります。だから「複製してね」と**わざわざ頼んだときだけ**行います。

では、なぜ `String` の代入は「書き写し」ではなく「手渡し」なのでしょうか。UNIT 01 で見たとおり、`String` は「スタックの持ち手（番号札）」と「ヒープの本体」でできています。代入で持ち手だけを書き写すと、**同じ倉庫の棚を指す番号札が2枚**できてしまいます。2人とも「自分が持ち主だ」と思っていたら、2人ともスコープの終わりで棚を返そうとして、**二重解放**が起きます。

そこで Rust は「番号札を書き写したら、**元の番号札は無効にする**」と決めました。これが move です。

図で理解する

`let s2 = s1;` の前後を、1行ずつコマ送りで見ます。

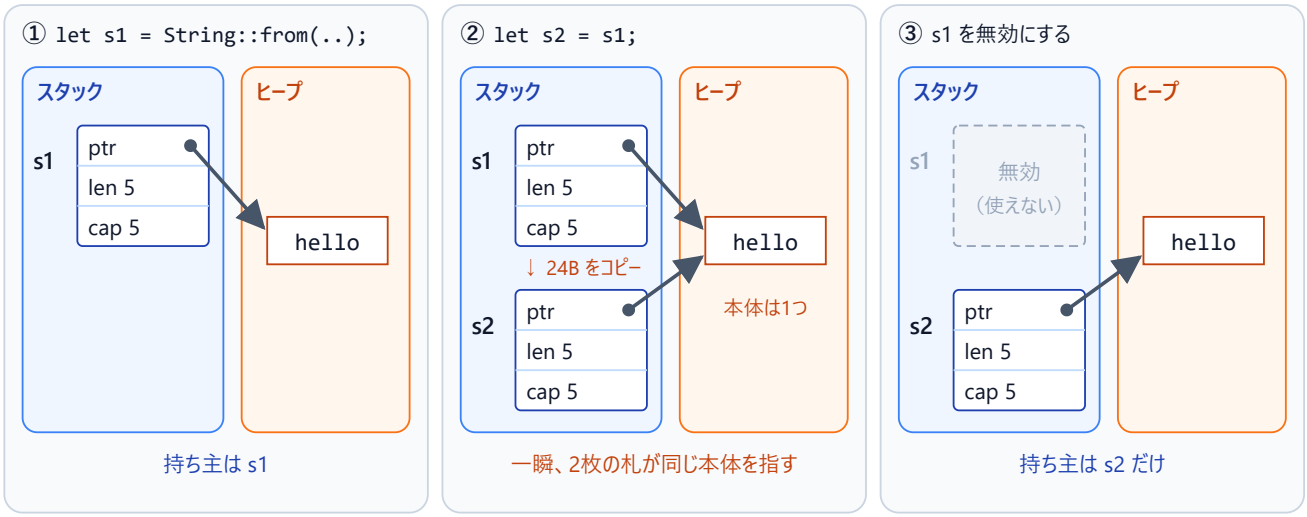


図2-1: move のコマ送り。コピーされるのは 24 バイトの持ち手だけで、ヒープの本体は動かない。元の s1 は無効になる

もし③で `s1` を無効にしなかったら、どうなるでしょうか。左側がその「もしも」の世界、右側が `clone()` で本当に複製した場合です。

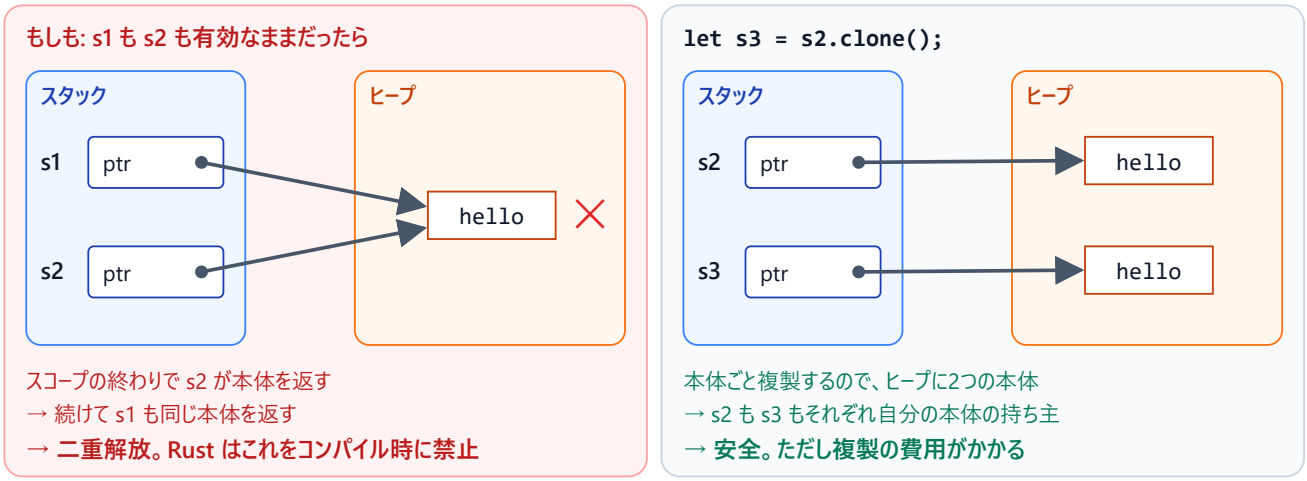


図2-2: 左は「move しなかったら」起きる二重解放。右は clone で本体ごと複製した状態

それに対して `i32` のような値は、**値そのものがスタックにあるだけ**で、ヒープに本体を持っていません。書き写しても「同じ本体を2人が指す」ことが起きないので、代入しても元の変数は使えたままです。こういう型を **Copy 型**と呼びます。

分類	代入・関数に渡したとき	主な型
Copy 型	値が書き写され、元も使える	整数（`i32`・`u64` など）、小数（`f64`）、`bool`、`char`、共有参照 `&T`、Copy 型だけでできたタプル・配列
Copy でない型	持ち主が移り（move）、元は使えなくなる	`String`、`Vec<T>`、`Box<T>`、`HashMap`、可変参照 `&mut T`、`String` などを含む struct

> **用語: Copy と Clone** … どちらも「複製できる」ことを表すトレイト（約束ごと）です。**Copy** は「書き写すだけで安全・安価に複製できる」型にだけ付けられ、代入のたびに自動で複製されます。**Clone** は「`.clone()` と書いたときに複製できる」型に付けられ、費用がかかるかもしれないので**自分で明示的に呼ぶ**必要があります。Copy 型はすべて Clone でもあります。

まず動かす最小コード

例1: move・clone・Copy の違いをアドレスで確かめる

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：文字列を move したとき、ヒープの本体の場所（アドレス）が変わらないことを表示して確かめます。次に clone して、本体が別の場所に作られることを見ます。最後に整数の代入では元の変数がそのまま使えることを確かめます。

`src/bin/u02_move_clone_copy.rs`：

```rust
fn main() {
    let s1 = String::from("hello");
    // as_ptr() は、ヒープにある本体の場所（アドレス）を返す
    println!("s1 の本体の場所: {:p}", s1.as_ptr());

    // s1 の持ち手が s2 へ移る（move）。本体は動かない
    let s2 = s1;
    println!("s2 の本体の場所: {:p}", s2.as_ptr());

    // clone は本体をまるごと複製する。場所が別になる
    let s3 = s2.clone();
    println!("s3 の本体の場所: {:p}", s3.as_ptr());
    println!("s2 = {s2}, s3 = {s3}");

    // i32 は Copy 型。代入しても x はそのまま使える
    let x = 42;
    let y = x;
    println!("x = {x}, y = {y}");
}
```

```
cargo run --bin u02_move_clone_copy
```

▼ 実行結果（アドレスの数字は実行ごとに変わります）

```
s1 の本体の場所: 0x23628108d90
s2 の本体の場所: 0x23628108d90
s3 の本体の場所: 0x23628108db0
s2 = hello, s3 = hello
x = 42, y = 42
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: `{:p}` でアドレスを表示する

```
println!("s1 の本体の場所: {:p}", s1.as_ptr());
```

- `as_ptr()` は、`String` の持ち手の `ptr`（ヒープの本体の場所）を取り出すメソッドです。
- `{:p}` は「ポインタ（場所）として16進数で表示する」という書式です。`0x` で始まる数字がメモリの場所を表します。

解説2: move しても本体の場所は同じ

```
let s2 = s1;
println!("s2 の本体の場所: {:p}", s2.as_ptr());
```

- 実行結果の1行目と2行目のアドレスが**まったく同じ**です。図2-1のとおり、move でコピーされるのは24バイトの持ち手だけで、ヒープの本体は1バイトも動いていません。だから move は、文字列がどんなに長くても一瞬で終わります。
- この行より後で `s1` を使おうとすると E0382 になります（後の「よくあるエラー」で実際に見ます）。

解説3: clone は本体を作り直す

```
let s3 = s2.clone();
```

- 3行目のアドレスは `...db0` で、`s2` の本体（`...d90`）とは**別の場所**です。図2-2の右側のとおり、ヒープに新しい棚を借りて、文字を全部書き写しています。
- 5文字ならすぐですが、10万件のノートが入った `Vec` を `clone()` すると、10万件すべてを複製します。**clone は「費用を払ってでも、独立した複製が欲しい」ときにだけ使う**と覚えてください。

解説4: Copy 型は代入しても元が残る

```
let x = 42;
let y = x;
println!("x = {x}, y = {y}");
```

- `i32` は Copy 型なので、`let y = x;` は「42 を書き写す」だけです。`x` も `y` もそれぞれ自分の 42 を持っていて、どちらも使えます。

例2: 関数に渡す・関数から返す

move は代入だけでなく、**関数に値を渡したとき**と**関数から値を返したとき**にも起きます。

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）：** `String` を受け取る関数に値を渡すと、呼んだ側ではもう使えなくなること、関数が `String` を返すと持ち主が呼んだ側に戻ってくることを確かめます。整数は渡しても呼んだ側で使い続けられます。

`src/bin/u02_move_fn.rs`:

```
// String を受け取る関数。呼んだ側から所有権が移ってくる
fn print_and_drop(s: String) {
    println!("受け取った: {s}");
    // ここで s のスコープが終わり、本体が片付けられる
}

// 作った String を呼び出し元へ返す。所有権も一緒に返る
fn make_greeting(name: &str) -> String {
    let greeting = format!("こんにちは、{name}さん");
    greeting
}

// 受け取って、手を加えて、返す
fn add_mark(mut s: String) -> String {
    s.push('!');
    s
}

// i32 は Copy 型なので、渡しても呼んだ側の値は残る
fn show_number(n: i32) {
    println!("数値: {n}");
}

fn main() {
    let memo = String::from("メモ");
    print_and_drop(memo);

    let greeting = make_greeting("佐藤");
    let greeting = add_mark(greeting);
    println!("{greeting}");

    let n = 7;
    show_number(n);
    println!("n はまだ使える: {n}");
}
```

▼ 実行結果

```
受け取った: メモ
こんにちは、佐藤さん!
数値: 7
n はまだ使える: 7
```

`print_and_drop(memo)` の前後で、メモリはこう変わります。

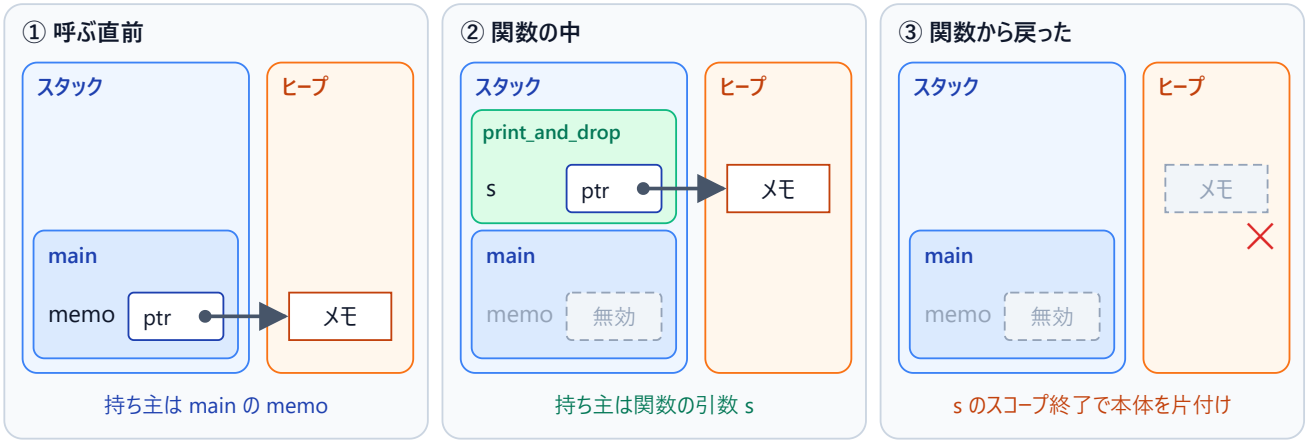


図2-3: 関数に String を渡すと持ち主が引数へ移り、関数の終わりで片付けられる。main の memo は無効のまま

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: 引数が `String` なら「受け取って持ち主になる」

```
fn print_and_drop(s: String) {
    println!("受け取った: {s}");
}
```

- 引数の型が `String`（`&` が付いていない）なので、この関数は**値を丸ごと受け取ります**。呼んだ側の `memo` から、関数の `s` へ持ち主が移ります（図2-3の②）。
- 関数の `}` で `s` のスコープが終わるので、本体が片付けられます（③）。だから、`main` で `print_and_drop(memo);` の後に `memo` を使うと E0382 になります。

解説2: 戻り値で持ち主を返す

```
fn make_greeting(name: &str) -> String {
    let greeting = format!("こんにちは、{name}さん");
    greeting
}
```

- `format!` は `println!` と同じ書き方で、表示する代わりに新しい `String` を作るマクロです。
- 最後の行の `greeting`（`;` なし）が戻り値です。関数の中で作った `String` の**持ち主が、呼んだ側の変数へ移ります**。だから関数の `}` で片付けられずに済みます。

解説3: 受け取って、加工して、返す

```
fn add_mark(mut s: String) -> String {
    s.push('!');
    s
}
```

- `mut s` は「受け取った値を、関数の中で書き換えてよい」という意味です。
- `let greeting = add_mark(greeting);` のように、同じ名前で受け直すのは Rust でよく見る書き方です（第2巻で学んだシャドーイング）。

解説4: Copy 型の引数

```
fn show_number(n: i32) {
    println!("数値: {n}");
}
```

- `i32` は Copy 型なので、関数には 7 という値が書き写されて渡されます。`main` の `n` はそのまま残るので、呼んだ後も使えます。

> **ヒント:** 「関数に渡したら使えなくなる」のは不便に感じるかもしれません。実務では、**読むだけの関数は値を受け取らず「借りる」**のが普通です（ `&String` や `&str` ）。その方法を次の UNIT 03 で学びます。

もう一歩: 実務に近い形

RustNote のノート保存を小さく真似して、「move させたい値」と「Copy にしておきたい値」を使い分けてみます。

例3: NewNote を保存処理へ move し、NoteId は Copy にする

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）:** フォームから届いた「新しいノート」を保存処理へ丸ごと渡し（move）、保存処理は中の文字列をコピーせずにそのまま保存済みノートへ移します。保存結果の ID は小さな Copy 型にして、何度でも気軽に使えるようにします。最後に、一覧のスナップショット（ある時点の写し）を clone で作り、元を変えても写しは変わらないことを確かめます。

`src/bin/u02_note_store.rs`:

```rust
// 小さな ID は Copy にしておくと、何度でも気軽に渡せる
#[derive(Debug, Clone, Copy, PartialEq)]
struct NoteId(i64);

// フォームから届いた「これから保存するノート」
#[derive(Debug)]
struct NewNote {
    title: String,
    body: String,
}

// 保存済みのノート
#[derive(Clone)]
struct Note {
    id: NoteId,
    title: String,
    body: String,
    done: bool,
}

impl Note {
    // 中身を1行の文字列にまとめる（&self は「借りて読むだけ」の意味。UNIT 03 で詳しく）
    fn summary(&self) -> String {
        format!(
            "#{} {} / {} / done={}",
            self.id.0, self.title, self.body, self.done
        )
    }
}

struct NoteStore {
    notes: Vec<Note>,
    next_id: i64,
}

impl NoteStore {
    fn new() -> NoteStore {
        NoteStore {
            notes: Vec::new(),
            next_id: 1,
        }
    }

    // NewNote を丸ごと受け取る（所有権を引き取る）
    fn create(&mut self, new_note: NewNote) -> NoteId {
        let id = NoteId(self.next_id);
        self.next_id += 1;
        // new_note の中の String を、コピーせずにそのまま Note へ移す
        let note = Note {
```

```
            id,
            title: new_note.title,
            body: new_note.body,
            done: false,
        };
        self.notes.push(note);
        id
    }
}

fn main() {
    let mut store = NoteStore::new();
    let draft = NewNote {
        title: String::from("買い物"),
        body: String::from("牛乳と卵"),
    };
    let id = store.create(draft);

    // NoteId は Copy なので、代入しても id は使い続けられる
    let same = id;
    println!("{id:?} と {same:?} は同じ? {}", id == same);

    // 一覧を別の場所へ渡したいときは、費用を承知で clone する
    let snapshot = store.notes.clone();
    store.notes[0].done = true;
    println!("store:    {}", store.notes[0].summary());
    println!("snapshot: {}", snapshot[0].summary());
}
```

▼ 実行結果

```
NoteId(1) と NoteId(1) は同じ? true
store:    #1 買い物 / 牛乳と卵 / done=true
snapshot: #1 買い物 / 牛乳と卵 / done=false
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: `#[derive(Clone, Copy)]` で Copy 型にする

```
#[derive(Debug, Clone, Copy, PartialEq)]
struct NoteId(i64);
```

- `#[derive(...)]` は「この型に、よく使う機能を自動で付けて」という指示です。`Clone` と `Copy` を付けると、`NoteId` は `i32` と同じように**代入しても元が残る**型になります。

- Copy にできるのは、**中身がすべて Copy 型**のときだけです。`NoteId` の中身は `i64` だけなので OK です。`PartialEq` は `==` で比べられるようにするためのものです。

解説2: `create` は `NewNote` を丸ごと受け取る

```
    fn create(&mut self, new_note: NewNote) -> NoteId {
```

- `new_note: NewNote` と `&` なしで受け取っているので、呼んだ側の `draft` は move されます。保存したノートの下書きを、保存した後でうっかり使い回す、というミスを防げます。
- `&mut self` は「このメソッドは `store` の中身を書き換える」という意味です（UNIT 03 で学びます）。

解説3: フィールドごとに move する

```
        let note = Note {
            id,
            title: new_note.title,
            body: new_note.body,
            done: false,
        };
```

- `title: new_note.title` は、`new_note` の中の `String` の**持ち手だけを** `note` へ移しています。文字の本体はコピーされません。
- `new_note` はもう持ち主ではないので、関数の終わりで二重に片付けられることもありません。Rust はこうした「部分的な move」も正しく追いかけてくれます。

解説4: clone したスナップショットは独立している

```
    let snapshot = store.notes.clone();
    store.notes[0].done = true;
```

- `Vec<Note>` を clone すると、中の `Note` も1つずつ clone され、`String` の本体も全部複製されます。`snapshot` は元の一覧と**完全に独立**しているので、元の `done` を `true` にしても写しは `false` のままです。
- 便利ですが、件数が多いと重くなります。「本当に独立した写しが必要か？借りるだけで済まないか？」を先に考えましょう。

> **つまずきポイント: エラーが出たらとりあえず `.clone()` してしまう**
>
> E0382 のエラー文には、`help: consider cloning the value if the performance cost is acceptable`（性能の費用が許せるなら clone を検討して）と出ます。これを見て何でも `.clone()` で黙らせると、コンパイルは通りますが、毎回本体を複製する重いプログラムになります。まず「**この関数は値を持ち続ける必要があるか？読むだけなら借りればいいのでは？**」と考えてください。借り方は UNIT 03 と 04 で学びます。

よくあるエラーと読み方

エラー1: move した後に使う（E0382）

```
fn main() {
    let s1 = String::from("hello");
    let s2 = s1;
    println!("{s1} / {s2}");
}
```

```
error[E0382]: borrow of moved value: `s1`
 --> src\bin\u02_err_use_after_move.rs:4:16
  |
2 |     let s1 = String::from("hello");
  |         -- move occurs because `s1` has type `String`, which does not implement the
`Copy` trait
3 |     let s2 = s1;
  |              -- value moved here
4 |     println!("{s1} / {s2}");
  |                ^^ value borrowed here after move
  |
help: consider cloning the value if the performance cost is acceptable
  |
3 |     let s2 = s1.clone();
  |                ++++++++

For more information about this error, try `rustc --explain E0382`.
error: could not compile `ownership-lab` (bin "u02_err_use_after_move") due to 1
previous error
```

- **図と対応させると:** 3行目が図2-1の②→③、4行目は③で「無効」になった `s1` の箱を開けようとしています。
- **エラー文の3つの印:** `move occurs because ...`（なぜ move が起きるのか：`String` は Copy でないから）、`value moved here`（どこで移ったか）、`value borrowed here after move`（どこで使おうとしたか）。この3点セットは E0382 で毎回出るので、読み慣れておきましょう。
- **直し方:** ① `s1` を使い終わってから move する、② `s2` には借用 `&s1` を入れる（UNIT 03）、③本当に2つ必要なら `s1.clone()`。

エラー2: ループの中で move してしまう（E0382）

```rust
fn save(title: String) {
    println!("保存: {title}");
}

fn main() {
    let title = String::from("買い物");
    for _ in 0..2 {
        save(title);
    }
}
```

```
error[E0382]: use of moved value: `title`
 --> src\bin\u02_err_move_in_loop.rs:8:14
  |
6 |     let title = String::from("買い物");
  |         ----- move occurs because `title` has type `String`, which does not
implement the `Copy` trait
7 |     for _ in 0..2 {
  |     ------------- inside of this loop
8 |         save(title);
  |              ^^^^^ value moved here, in previous iteration of loop
  |
note: consider changing this parameter type in function `save` to borrow instead if
owning the value isn't necessary
 --> src\bin\u02_err_move_in_loop.rs:1:16
  |
1 | fn save(title: String) {
  |    ----        ^^^^^^ this parameter takes ownership of the value
  |    |
  |    in this function
help: consider cloning the value if the performance cost is acceptable
  |
8 |         save(title.clone());
  |                    ++++++++

For more information about this error, try `rustc --explain E0382`.
error: could not compile `ownership-lab` (bin "u02_err_move_in_loop") due to 1 previous
error
```

- **何が起きたか:** 1周目の `save(title)` で `title` は `save` へ移り、片付けられました。2周目にはもう渡すものがありません。`value moved here, in previous iteration of loop`（前の周回でここで移動した）がそれを言っています。
- **注目してほしい** `note:`：「`save` が値を持ち続ける必要がないなら、引数を**借用**にしたら？」と提案しています。`save` は表示するだけなので、`fn save(title: &str)` にするのが正解です（練習問題2）。

エラー3: Vec の要素を取り出して move しようとする（E0507）

```rust
fn main() {
    let names = vec![String::from("佐藤"), String::from("鈴木")];
    let first = names[0];
    println!("{first}");
}
```

```
error[E0507]: cannot move out of index of `Vec<String>`
 --> src\bin\u02_err_move_out_of_index.rs:3:17
  |
3 |     let first = names[0];
  |                 ^^^^^^^^ move occurs because value has type `String`, which does
not implement the `Copy` trait
  |
help: consider borrowing here
  |
3 |     let first = &names[0];
  |                 +
help: consider cloning the value if the performance cost is acceptable
  |
3 |     let first = names[0].clone();
  |                         ++++++++

For more information about this error, try `rustc --explain E0507`.
error: could not compile `ownership-lab` (bin "u02_err_move_out_of_index") due to 1
previous error
```

- **何が起きたか:** `names[0]` の `String` を `first` へ move すると、`Vec` の0番目に「無効な穴」が空いてしまいます。`Vec` は最後に全要素を片付けるので、穴の分を二重に片付けたり、穴を読んだりする危険があります。そこで Rust は、**添え字（インデックス）で中身を取り出して move することを禁止**しています。
- **直し方:** 読むだけなら `&names[0]`（借りる）、独立した値が欲しいなら `names[0].clone()`、`Vec` から本当に取り出したいなら `names.remove(0)` などのメソッドを使います（練習問題3）。

エラー4: String を含む struct を Copy にしようとする（E0204）

```
#[derive(Clone, Copy)]
struct NewNote {
    title: String,
}

fn main() {
    let a = NewNote {
        title: String::from("買い物"),
    };
    let b = a;
    println!("{} {}", a.title, b.title);
}
```

```
error[E0204]: the trait `Copy` cannot be implemented for this type
 --> src\bin\u02_err_derive_copy.rs:2:8
  |
1 | #[derive(Clone, Copy)]
  |                 ---- in this derive macro expansion
2 | struct NewNote {
  |        ^^^^^^^
3 |     title: String,
  |     ------------- this field does not implement `Copy`

For more information about this error, try `rustc --explain E0204`.
error: could not compile `ownership-lab` (bin "u02_err_derive_copy") due to 1 previous
error
```

- **何が起きたか:** `title` が `String`（Copy でない）なので、`NewNote` を書き写すと、図2-2の左側と同じ「1つの本体を2人が指す」状態になってしまいます。だから Copy は付けられません。
- **直し方:** `#[derive(Clone)]` だけにして、複製が必要なときは `a.clone()` と書きます。

RustNote ではここで使う

- **`NewNote` は保存処理へ move:** 作成フォームの内容から作った `NewNote` は、`NoteRepository` の作成メソッドに丸ごと渡します。保存が終わった下書きを使い回すミスが、型のレベルで起きなくなります。
- **`UserId`・`NoteId` は Copy:** 中身が整数1つだけの ID 型は `#[derive(Clone, Copy)]` を付けます。ログ出力、権限チェック、URL 作成など、あちこちで気軽に渡せます。
- **`Email`・`NoteTitle` は Copy にしない:** 中に `String` を持つので Copy にはできません。必要なら `Clone` だけを付けます。
- **`clone()` は理由があるときだけ:** 一覧を返すときに全ノートを clone するようなコードは、件数が増えると遅くなります。RustNote では「借りて渡す」設計を基本にします。

練習問題

問題1（予想） 次のコードの出力を予想してください。また、`a` と `c` を最後の `println!` で使うとどうなるか答えてください。

```
fn shout(mut s: String) -> String {
    s.push_str("!!");
    s
}

fn main() {
    let a = String::from("hey");
    let b = shout(a);
    let c = b.clone();
    let d = shout(c);
    println!("{b} {d}");
}
```

問題2（修正）「よくあるエラー2」のコードを、`clone()` を使わずにコンパイルが通るように直してください。ループの後で `title` をもう一度表示できるようにしてください。

問題3（3つの方法） `vec![String::from("佐藤"), String::from("鈴木")]` から先頭の名前を取り出す方法を、「借りる」「複製する」「Vec から取り出す」の3通りで書いてください。

解答と解説

問題1の解答（`src/bin/u02_ex1.rs`）

```
hey!! hey!!!!
```

- `shout(a)` で `a` は move され、`"hey!!"` になった `String` が `b` に返ってきます。
- `b.clone()` で独立した `c` を作り、`shout(c)` でさらに `"!!"` が足されて `d` は `"hey!!!!"` です。`b` は clone の元なので無事です。
- 最後に `a` や `c` を使うと、どちらも `shout` に move 済みなので **E0382** になります。

問題2の解答例（`src/bin/u02_ex2.rs`）

```rust
fn save(title: &str) {
    println!("保存: {title}");
}

fn main() {
    let title = String::from("買い物");
    for _ in 0..2 {
        save(&title);
    }
    println!("最後に: {title}");
}
```

▼ 実行結果

```
保存: 買い物
保存: 買い物
最後に: 買い物
```

- `save` の引数を `&str`（文字列を借りる型）にし、呼ぶ側は `&title` で貸します。`title` の持ち主は `main` のままなので、何度でも貸せて、最後にも使えます。

問題3の解答例（`src/bin/u02_ex3.rs`）

```rust
fn main() {
    let names = vec![String::from("佐藤"), String::from("鈴木")];
    // 1. 借りる（いちばん安い）
    let first: &String = &names[0];
    println!("借りた: {first}");
    // 2. 複製する（names は残る）
    let copied: String = names[0].clone();
    println!("複製した: {copied}");
    // 3. Vec ごと手放して、要素を取り出す
    let mut names = names;
    let taken: String = names.remove(0);
    println!("取り出した: {taken} / 残り: {names:?}");
}
```

▼ 実行結果

```
借りた: 佐藤
複製した: 佐藤
取り出した: 佐藤 / 残り: ["鈴木"]
```

- `remove(0)` は要素を取り出して残りを前に詰めるので、`Vec` に穴が空きません。書き換えが必要なので `let mut names = names;` で `mut` な変数へ移しています。

まとめ

- `String` などの代入・関数呼び出しは **move**。コピーされるのは持ち手だけで、元の変数は無効になる（二重解放を防ぐため）。
- `i32` などの **Copy 型**は書き写されるだけなので元も使える。`clone()` は本体ごと複製する、費用のかかる明示的な操作。
- E0382 が出たら「どこで移ったか（`value moved here`）」を探し、clone の前に「借りられないか」を考える。

UNIT 03: 共有参照 &T と可変参照 &mut T

この単元のゴール

- 値を move せずに「借りる」方法、**参照**（`&T` と `&mut T`）を使える
- 「**読む人は何人でも、書く人は1人だけ（そしてその間は誰も読めない）**」という借用のルールを説明できる
- このルールが**ダングリング参照**（もう存在しない場所を指す参照）を防いでいることを、`Vec` の引っ越しの図で説明できる
- E0499・E0502・E0596 のエラー文を読んで、自分で直せる

たとえ話でつかむ

UNIT 02 の「本の持ち主」の話の続きです。友だちに本を**手渡す**（move）と、自分の手元から本がなくなってしまいました。でも、ちょっと読ませてあげたいだけなら、**貸せばいい**のです。

- **共有参照 `&T` = 閲覧のための貸し出し** です。本を机に開いて置き、「読むだけならどうぞ」と言います。何人が同時にのぞき込んでも問題ありません。誰も本を書き換えないからです。
- **可変参照 `&mut T` = 書き込みのための貸し出し** です。1人に赤ペンと一緒に本を渡し、「直していいよ」と言います。書き込み中は「**作業中**」の札が掛かり、ほかの人は**書くことも、読むことも**できません。
- **持ち主も、貸している間は本を勝手に処分できません。** 閲覧中の本を捨てたら、読んでいる人が困ります。

なぜ「書き込み中は読むのも禁止」なのでしょう。読んでいる途中でページが差し替えられたり、ページが丸ごと別の場所へ移されたりしたら、読んでいる人は**消えたページ**を見つめることになるからです。プログラムでは、これが「片付け済みのメモリを読む」という深刻なバグになります。後で実際に見てみましょう。

> **用語: 参照（さんしょう）と借用（しゃくよう）** … 参照は「値がある場所を指す、持ち主ではない値」です。`&x` と書くと `x` への参照が作られます。参照を作ることを**借用**と呼びます。借用は値を所有しないので、参照がなくなっても値は片付けられません。

図で理解する

`memo` を共有参照で何人かに貸している状態と、可変参照で1人に貸している状態を比べます。参照の矢印が、ヒープの本体ではなく**スタックの `memo`（持ち手）**を指していることにも注目してください。`&String` は「`String` という値そのもの」への参照だからです。

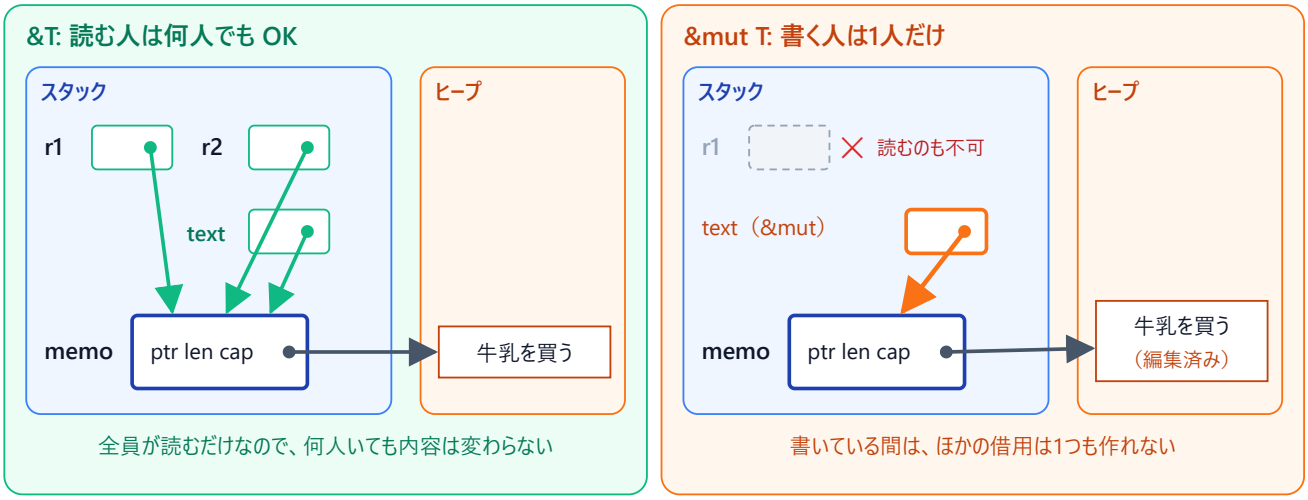


図3-1: 緑の &T は何本でも同時に作れる（text は関数の引数）。橙の &mut T がある間は、ほかの参照は（読むためのものも）作れない

このルールを表にまとめると、次のようになります。「今ある借用」の行と「新しくしたいこと」の列が交わるマスを見てください。

今ある借用 ＼ 新しくしたいこと	`&x` で読む借用を作る	`&mut x` で書く借用を作る	持ち主が `x` を書き換える・moveする
借用なし	OK	OK（`x` が `mut` なら）	OK
`&x` が1つ以上ある	**OK**	NG（E0502）	NG
`&mut x` が1つある	NG（E0502）	NG（E0499）	NG

「今ある借用」とは、**作られていて、この後もまだ使われる予定の借用**のことです。もう使われない借用は、自動で返却されたものとして扱われます（UNIT 07 で詳しく学びます）。

まず動かす最小コード

例1: 借りて読む・借りて書く

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：メモの文字列を、読むだけの関数には `&` で、書き換える関数には `&mut` で貸します。どちらの場合も、持ち主は `main` の `memo` のままなので、関数を呼んだ後も `memo` を使い続けられます。最後に、整数への可変参照を通して値を1増やします。

`src/bin/u03_borrow_basic.rs`:

```rust
// &String は「String を借りて読むだけ」という意味
fn count_chars(text: &String) -> usize {
    text.chars().count()
}

// &mut String は「String を借りて書き換える」という意味
fn add_suffix(text: &mut String) {
    text.push_str("（編集済み）");
}

fn main() {
    let mut memo = String::from("牛乳を買う");

    // 共有参照（読むための借用）は、同時にいくつ作ってもよい
    let r1 = &memo;
    let r2 = &memo;
    println!("r1 = {r1}, r2 = {r2}");
    println!("文字数 = {}", count_chars(&memo));

    // 可変参照（書くための借用）で、中身を書き換える
    add_suffix(&mut memo);
    println!("memo = {memo}");

    let mut count = 10;
    let c = &mut count;
    // 参照の「先にある値」を変えるときは * を付ける
    *c += 1;
    println!("count = {count}");
}
```

```
cargo run --bin u03_borrow_basic
```

▼ 実行結果

```
r1 = 牛乳を買う, r2 = 牛乳を買う
文字数 = 5
memo = 牛乳を買う（編集済み）
count = 11
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: 引数の型 `&String` と `&mut String`

```
fn count_chars(text: &String) -> usize {
    text.chars().count()
}

fn add_suffix(text: &mut String) {
    text.push_str("（編集済み）");
}
```

- `&String` は「`String` への共有参照」、`&mut String` は「`String` への可変参照」という**型**です。関数の引数の型を見るだけで、「この関数は読むだけ」「この関数は書き換える」が分かります。
- `text.chars().count()` は文字数を数えます（第2巻で学んだとおり、`len()` はバイト数なので日本語では文字数と一致しません）。
- 参照に対して `.` でメソッドを呼ぶと、Rust が自動で参照の先の値をたどってくれます（**自動参照外し**）。だから `(*text).push_str(...)` と書かなくても `text.push_str(...)` で動きます。

解説2: 共有参照は同時にいくつでも

```
    let r1 = &memo;
    let r2 = &memo;
    println!("r1 = {r1}, r2 = {r2}");
    println!("文字数 = {}", count_chars(&memo));
```

- `&memo` で `memo` への共有参照を作ります。`r1`・`r2`・関数の引数 `text` の3つが同時に `memo` を指していても、全員が読むだけなので問題ありません（図3-1の左）。
- 共有参照 `&T` は **Copy 型**です。参照（場所を指す8バイトの値）を書き写しても、`memo` が2つになるわけではないからです。

解説3: 可変参照で書き換える

```
    add_suffix(&mut memo);
    println!("memo = {memo}");
```

- `&mut memo` で可変参照を作って渡します。可変参照を作るには、**元の変数が `let mut` で宣言されている**必要があります。
- 関数の中で `push_str` した結果は、`memo` 本体に反映されています。`memo` を move していないので、呼んだ後も `memo` を使えます。
- この時点で `r1` と `r2` はもう使われないので、`&mut memo` を作っても衝突しません（UNIT 07 で学ぶ NLL のおかげです）。

解説4: `*` で参照の先の値を変える

```
let mut count = 10;
let c = &mut count;
*c += 1;
```

- `c` は「`count` の場所」を持っている参照です。`c += 1` と書くと「場所に1を足す」という意味不明な命令になってしまうので、`*c` で「**参照の先にある値**」を取り出してから 1 を足します。この `*` を**参照外し**（デリファレンス）と呼びます。
- メソッド呼び出し（解説1）では自動で参照外ししてくれますが、`+=` や `=` で値そのものを書き換えるときは `*` が必要です。

> **ヒント:** このコードを `cargo clippy`（Rust の公式のコード点検ツール）にかけると、「`&String` ではなく `&str` にしましょう」という提案が出ます。理由は UNIT 04 で説明します。この単元では、借用の仕組みを見やすくするために、あえて `&String` を使っています。

もう一歩: 実務に近い形

例2: ノートを読む関数と書き換える関数

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）:** ノートを表示用の文字列にする関数（読むだけ）と、完了状態を切り替える関数・タイトルを変える関数（書き換える）を作ります。関数の引数の型が `&Note` か `&mut Note` かで、役割が一目で分かるようにします。

`src/bin/u03_note_fns.rs`:

```rust
struct Note {
    title: String,
    done: bool,
}

// 読むだけなので &Note を受け取る
fn describe(note: &Note) -> String {
    let mark = if note.done { "[x]" } else { "[ ]" };
    format!("{mark} {}", note.title)
}

// 書き換えるので &mut Note を受け取る
fn toggle(note: &mut Note) {
    note.done = !note.done;
}

// 書き換える。新しいタイトルは読むだけなので &str で受け取る
fn rename(note: &mut Note, new_title: &str) {
    note.title = new_title.to_string();
}

fn main() {
    let mut note = Note {
        title: String::from("牛乳を買う"),
        done: false,
    };
    println!("{}", describe(&note));

    toggle(&mut note);
    rename(&mut note, "牛乳と卵を買う");
    println!("{}", describe(&note));

    // 可変参照を変数に入れておき、続けて使うこともできる
    let editor = &mut note;
    toggle(editor);
    editor.title.push_str("（急ぎ）");
    println!("{}", describe(&note));
}
```

▼ 実行結果

```
[ ] 牛乳を買う
[x] 牛乳と卵を買う
[ ] 牛乳と卵を買う（急ぎ）
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: 参照からフィールドを読む・書く

```
fn toggle(note: &mut Note) {
    note.done = !note.done;
}
```

- `note.done` は、参照 `note` の先にある `Note` の `done` フィールドです。フィールドへのアクセスも、メソッドと同じく自動で参照外しされるので `(*note).done` と書く必要はありません。
- `!` は真偽値を反転する演算子です。`&mut Note` で借りているので、フィールドに代入できます。

解説2: `rename` の2つの引数

```
fn rename(note: &mut Note, new_title: &str) {
    note.title = new_title.to_string();
}
```

- ノートは書き換えるので `&mut Note`、新しいタイトルは読むだけなので `&str`（文字列への共有参照）です。
- `new_title.to_string()` で、借りた文字列から**新しい `String`（自分の本体を持つ値）**を作り、`note.title` に入れます。古い `title` の `String` は、上書きされた瞬間に片付けられます。

解説3: 可変参照を変数に入れて使い回す

```
    let editor = &mut note;
    toggle(editor);
    editor.title.push_str("（急ぎ）");
    println!("{}", describe(&note));
```

- `editor` は `&mut Note` 型の変数です。`toggle(editor)` と渡した後も `editor` を使えるのは、関数に渡すときに「`editor` からさらに一時的に借りる」**再借用**が自動で行われるからです（UNIT 07 で詳しく見ます）。
- 最後の `describe(&note)` の時点では、`editor` はもう使われないので、`note` を共有参照で借りられます。

例3: なぜ「書く人は1人だけ」なのか — Vec の引っ越しを見る

ルールの理由を、実際のメモリで確かめてみましょう。`Vec` は容量（`cap`）が足りなくなると、**ヒープの別の場所へ本体ごと引っ越す**ことがあります。

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）：** `Vec` に要素を1つずつ足していき、本体の場所（アドレス）が変わったときだけ表示します。容量が増えるときに、本体が別の場所へ移ることがあるのを確かめます。

`src/bin/u03_realloc.rs`:

```rust
fn main() {
    let mut v = vec![1, 2, 3];
    let mut place = v.as_ptr();
    println!(
        "最初    : cap = {:>3}, 本体の場所 = {:p}",
        v.capacity(),
        place
    );
    for i in 4..=100 {
        v.push(i);
        // 本体の場所が変わったときだけ表示する
        if v.as_ptr() != place {
            place = v.as_ptr();
            println!(
                "引っ越し: cap = {:>3}, 本体の場所 = {:p}",
                v.capacity(),
                place
            );
        }
    }
}
```

▼ **実行結果**（アドレスは実行ごとに変わります）

```
最初    : cap =   3, 本体の場所 = 0x2ba44108d60
引っ越し: cap =  24, 本体の場所 = 0x2ba4410b7c0
引っ越し: cap =  96, 本体の場所 = 0x2ba44111300
引っ越し: cap = 192, 本体の場所 = 0x2ba441181d0
```

- `{:>3}` は「3文字分の幅で右寄せして表示する」という書式です。
- 容量は 3 → 6 → 12 → 24 → 48 → 96 → 192 と増えていきますが、6・12・48 のときは**その場で棚を広げられた**ので場所が変わらず、24・96・192 のときは**別の場所へ引っ越し**ました。どちらになるかは、そのときのヒープの空き具合しだいで、プログラムを書く人には予測できません。

では、`v[0]` を借りている最中に `push` して、本体が引っ越したらどうなるでしょうか。

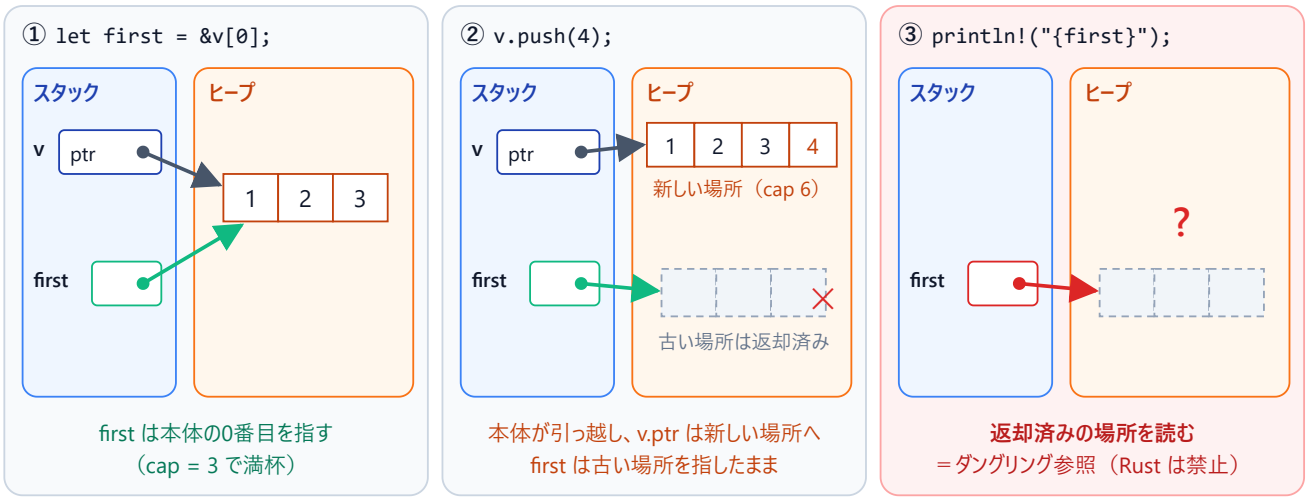


図3-2: 借りている最中に push すると、本体の引っ越しで参照が「返却済みの場所」を指してしまう。Rust はこれをコンパイル時に止める

`push` は `Vec` を書き換えるので、`&mut v` を必要とします。`first` という共有参照がまだ使われる予定なのに `&mut v` を作ろうとすると、借用のルール（表の2行目）に反するので、Rust は **E0502** でコンパイルを止めます。引っ越しが起きるかどうかを知らなくても、ルールさえ守っていれば③の事故は絶対に起きない、というのがポイントです。

よくあるエラーと読み方

エラー1: 可変参照を2つ同時に作る（E0499）

```
fn main() {
    let mut s = String::from("メモ");
    let w1 = &mut s;
    let w2 = &mut s;
    w1.push_str("A");
    w2.push_str("B");
    println!("{s}");
}
```

```
error[E0499]: cannot borrow `s` as mutable more than once at a time
 --> src\bin\u03_err_two_mut.rs:4:14
  |
3 |     let w1 = &mut s;
  |              ------ first mutable borrow occurs here
4 |     let w2 = &mut s;
  |              ^^^^^^ second mutable borrow occurs here
5 |     w1.push_str("A");
  |     -- first borrow later used here

For more information about this error, try `rustc --explain E0499`.
error: could not compile `ownership-lab` (bin "u03_err_two_mut") due to 1 previous
error
```

- **何が起きたか**:「`s` を可変で同時に2回以上借りることはできません」。3行目で1人目（`w1`）に赤ペンを渡したのに、4行目で2人目（`w2`）にも渡そうとしています。
- **3つの印を読む**: `first mutable borrow occurs here`（1つ目の可変借用）、`second mutable borrow occurs here`（2つ目）、`first borrow later used here`（1つ目が**後でまだ使われる**場所）。3つ目が重要で、「1つ目の借用がまだ終わっていない」ことの証拠です。
- **直し方**: 1つ目を使い終わってから2つ目を作ります。`w1.push_str("A");` を `let w2 = ...` より前に移せば、`w1` はそこで使い終わるのでコンパイルが通ります。そもそも2つの変数に分ける必要がなければ、`s.push_str("A"); s.push_str("B");` と直接書くのが一番簡単です。

エラー2: 借りている最中に書き換える（E0502）

図3-2のコードです。

```
fn main() {
    let mut v = vec![1, 2, 3];
    let first = &v[0];
    v.push(4);
    println!("first = {first}");
}
```

```
error[E0502]: cannot borrow `v` as mutable because it is also borrowed as immutable
 --> src\bin\u03_err_vec_push.rs:4:5
  |
3 |     let first = &v[0];
  |                  - immutable borrow occurs here
4 |     v.push(4);
  |     ^^^^^^^^^ mutable borrow occurs here
5 |     println!("first = {first}");
  |                        ----- immutable borrow later used here

For more information about this error, try `rustc --explain E0502`.
error: could not compile `ownership-lab` (bin "u03_err_vec_push") due to 1 previous
error
```

- **何が起きたか**:「`v` は共有で借りられているので、可変で借りることはできません」。英語の `immutable borrow` は共有参照、`mutable borrow` は可変参照のことです。
- **図と対応させると**: 3行目が図3-2の①、4行目が②、5行目が③です。③で `first` を使う予定があるので、②の時点で `first` の借用はまだ終わっていません。
- **直し方**: ①`first` を使い終わってから `push` する（5行目と4行目を入れ替える）、②借用ではなく値をコピーしておく（`let first = v[0];`。`i32` は Copy なので move の問題も起きません）。

エラー3: 書き込み中に読む（E0502 の逆向き）

```
fn main() {
    let mut score = 10;
    let writer = &mut score;
    println!("score = {score}");
    *writer += 1;
}
```

```
error[E0502]: cannot borrow `score` as immutable because it is also borrowed as mutable
 --> src\bin\u03_err_read_while_write.rs:4:24
  |
3 |     let writer = &mut score;
  |                  ---------- mutable borrow occurs here
4 |     println!("score = {score}");
  |                        ^^^^^ immutable borrow occurs here
5 |     *writer += 1;
  |     ------------ mutable borrow later used here

For more information about this error, try `rustc --explain E0502`.
error: could not compile `ownership-lab` (bin "u03_err_read_while_write") due to 1
previous error
```

- **何が起きたか:** 今度は「可変で借りられているので、共有で借りることはできません」。`println!` は値を表示するために、`score` を共有参照で借ります。書き込み中の本は、持ち主自身でも読めません。
- **直し方:** 書き込み（5行目）を済ませてから表示します。

エラー4: `mut` でない変数を可変で借りる（E0596）

```
fn add_suffix(text: &mut String) {
    text.push_str("!");
}

fn main() {
    let memo = String::from("メモ");
    add_suffix(&mut memo);
    println!("{memo}");
}
```

```
error[E0596]: cannot borrow `memo` as mutable, as it is not declared as mutable
 --> src\bin\u03_err_not_mut.rs:7:16
  |
7 |     add_suffix(&mut memo);
  |                ^^^^^^^^^ cannot borrow as mutable
  |
help: consider changing this to be mutable
  |
6 |     let mut memo = String::from("メモ");
  |         +++

For more information about this error, try `rustc --explain E0596`.
error: could not compile `ownership-lab` (bin "u03_err_not_mut") due to 1 previous
error
```

- **何が起きたか:**「`memo` は `mut` と宣言されていないので、可変で借りられません」。持ち主自身が「書き換えません」と宣言した値を、他人に書き換えさせることはできません。
- **直し方:** `help:` のとおり `let mut memo` にします。

RustNote ではここで使う

- **関数の引数の型が「役割の説明書」になる:** RustNote のコードでは、ノートを画面用の HTML にする関数は `&Note`（読むだけ）、編集フォームの内容を反映する関数は `&mut Note`（書き換える）を受け取ります。関数の中身を読まなくても、引数の型だけで「この関数はノートを変更するか」が分かります。
- **共有状態は「読む人がたくさん」:** RustNote のサーバーは、たくさんのリクエストを同時に処理します。設定（`Config`）などの共有された値は、全員が `&` で読むだけにしておけば安全です。書き換えが必要な共有状態の扱い方は UNIT 10 で学びます。

練習問題

問題1（予想） 次のコードはコンパイルできるでしょうか。できるなら出力を、できないならエラー番号を答えてください。

```
fn main() {
    let mut text = String::from("abc");
    let a = &text;
    let b = &text;
    println!("{a} {b}");
    let c = &mut text;
    c.push('d');
    println!("{text}");
}
```

問題2（作る） `Vec<i32>` の要素をすべて2倍にする関数 `double_all` と、要素の合計を返す関数 `sum` を作ってください。`double_all` は書き換え、`sum` は読むだけなので、引数の型をそれに合わせてください。`vec![1, 2, 3]`

で試すと `[2, 4, 6] 合計 = 12` と表示されるようにします。

問題3（説明）「よくあるエラー2」で、`first` が `i32` への参照ではなく `i32` の値（`let first = v[0];`）ならコンパイルが通るのはなぜですか。図3-2を使って説明してください。

解答と解説

問題1の解答（`src/bin/u03_ex1.rs`）：コンパイルできます。

```
abc abc
abcd
```

- `a` と `b` は5行目の `println!` を最後に使われなくなるので、6行目で `&mut text` を作った時点では共有借用はもう終わっています。
- `c` も7行目が最後の使用なので、8行目で `text` を読めます。借用は「**最後に使われた場所**」で終わる、という考え方は UNIT 07 で詳しく扱います。

問題2の解答例（`src/bin/u03_ex2.rs`）

```rust
fn double_all(values: &mut Vec<i32>) {
    for v in values.iter_mut() {
        *v *= 2;
    }
}

fn sum(values: &Vec<i32>) -> i32 {
    let mut total = 0;
    for v in values {
        total += v;
    }
    total
}

fn main() {
    let mut values = vec![1, 2, 3];
    double_all(&mut values);
    println!("{values:?} 合計 = {}", sum(&values));
}
```

▼ 実行結果

```
[2, 4, 6] 合計 = 12
```

- `values.iter_mut()` は、要素を1つずつ**可変参照**（`&mut i32`）で取り出します。`*v *= 2` の `*` は、参照の先の整数を書き換えるための参照外しです。
- `sum` の `for v in values` では、`values` が `&Vec<i32>` なので、要素は共有参照 `&i32` で取り出されます。`total += v` は、`i32` に `&i32` を足す書き方が標準ライブラリで用意されているので、そのまま書けます。
- UNIT 04 を学ぶと、この2つの関数の引数は `&mut [i32]` と `&[i32]` にした方がよいことが分かります（clippy もそう提案します）。

問題3の解答例

`let first = v[0];` は、`i32` が Copy 型なので、ヒープの0番目にある `1` という値を**スタックの `first` に書き写す**だけです。`first` はヒープを指していないので、`push` で本体が引っ越しても `first` の値は影響を受けません。借用が1つもないので、`push` に必要な `&mut v` も問題なく作れます。

まとめ

- `&T` は読むための借用で何個でも同時に作れる。`&mut T` は書くための借用で、ある間はほかの借用（読む借用も）を作れない。
- このルールのおかげで、`Vec` の引っ越しなどで「返却済みの場所を指す参照（ダングリング参照）」が生まれない。
- E0499 は「書く人が2人」、E0502 は「読む人と書く人が同時」。`later used here` が指す行が、借用がまだ終わっていない証拠。

UNIT 04: スライスと借用 API の設計

この単元のゴール

- `&str` と `&[T]` が「**どこから・何個分**」を表す借用（スライス）であることを、図で説明できる
- `&String` より `&str`、`&Vec<T>` より `&[T]` を引数にすると、呼び出し側が楽になる理由が分かる
- 「引数は借りる（`&str` / `&[T]`）、新しく作った結果は所有して返す（`String` / `Vec<T>`）」という API 設計の基本形を使える
- 日本語の文字列を切り出すときの落とし穴（文字の境界）を避けられる

たとえ話でつかむ

分厚い料理の本があるとします。友だちに「卵料理のところだけ見て」と頼むとき、本をまるごと渡す必要はありません。**付箋**に「120ページから、5ページ分」と書いて本に貼れば十分です。

- **スライス = 「始まりの場所」と「長さ」を書いた付箋** です。本そのもの（持ち主）は別にいて、付箋は本の一部分を指しているだけです。
- `&str` は「文字列の一部分（または全部）を指す付箋」、`&[T]` は「並び（配列や `Vec`）の一部分を指す付箋」です。

- 付箋は本より長生きできません。本が捨てられたら、「120ページから5ページ分」という付箋は意味を失います。これはUNIT 03 で学んだ借用のルールそのものです。

付箋のいいところは、**本の種類を問わない**ことです。図書館の本でも、自分の本でも、雑誌の切り抜きでも、「どこから・何ページ分」と書けば同じ形の付箋になります。Rust でも、`String` の中身も、文字列リテラル（`"hello"`）も、`String` の一部分も、すべて同じ `&str` として扱えます。

> **用語: スライス** … 連続して並んだデータの一部分（または全部）を借りて見るための型です。`&str`（文字列スライス）と `&[T]`（配列スライス）の2つをよく使います。`[T]` や `str` そのものは「長さが決まっていない並び」なので、必ず `&` を付けた参照の形で使います。

図で理解する

`let owned = String::from("hello rust world");` から、一部分 `&owned[6..10]` を切り出したときのメモリです。

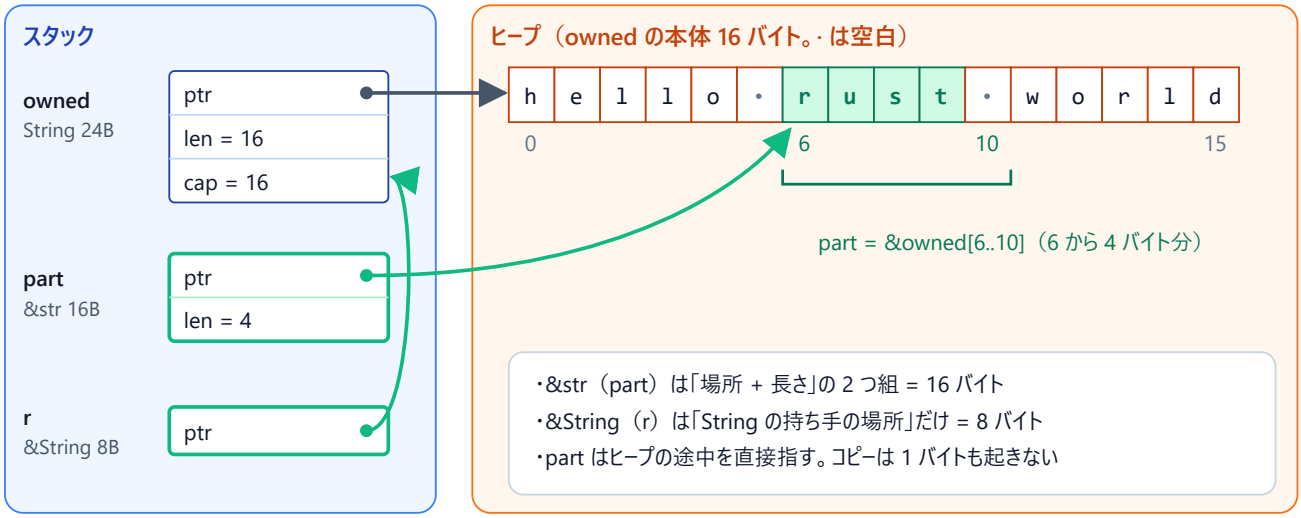


図4-1: &str は本体の途中を「場所＋長さ」で直接指す（ファットポインタ）。&String は String の持ち手を指すだけ

図のポイントは2つです。

1. `part`（`&str`）は、ヒープの本体の**6バイト目を直接指す場所**と、**長さ 4** の2つを持っています。このように「場所＋追加の情報」を持つ参照を**ファットポインタ**（太いポインタ）と呼びます。文字のコピーは1バイトも起きていません。
2. `r`（`&String`）は、スタックにある `owned`（持ち手）を指しているだけです。中身を読むには「`r` → `owned` → ヒープ」と2回たどる必要があり、しかも「`String` 全体」しか指せません。

`&str` なら「`String` 全体」も「`String` の一部分」も「文字列リテラル」も同じ形で指せます。だから、**文字列を読むだけの関数の引数は `&String` ではなく `&str` にする**のが Rust の定石です。



図4-2: 引数をスライスにすると、呼ぶ側はいろいろな形の値をそのまま渡せる

まず動かす最小コード

例1: `&str` と `&[i32]` を受け取る関数

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：文字列の最初の単語を返す関数と、整数の並びの合計を返す関数を作ります。どちらも引数をスライスにしたので、`String`・文字列リテラル・配列・`Vec`・その一部分を、区別なく渡せることを確かめます。最後に、参照の大きさを表示して、スライスが「場所＋長さ」の2つ組であることを確かめます。

`src/bin/u04_slices.rs`：

```rust
use std::mem::size_of;

// &str を受け取れば、String からも文字列リテラルからも呼べる
fn first_word(text: &str) -> &str {
    match text.find(' ') {
        Some(end) => &text[..end],
        None => text,
    }
}

// &[i32] を受け取れば、配列からも Vec からも、その一部分からも呼べる
fn total(scores: &[i32]) -> i32 {
    let mut sum = 0;
    for s in scores {
        sum += s;
    }
    sum
}

fn main() {
    let owned = String::from("hello rust world");
    let literal = "good morning";
    println!("{}", first_word(&owned));
    println!("{}", first_word(literal));

    // String の一部分（6バイト目から10バイト目の手前まで）を借りる
    let part = &owned[6..10];
    println!("part = {part} / len = {}", part.len());

    let array = [90, 75, 60];
    let vec = vec![10, 20, 30, 40];
    println!("配列の合計 = {}", total(&array));
    println!("Vec の合計 = {}", total(&vec));
    println!("Vec の一部の合計 = {}", total(&vec[1..3]));

    // スライス参照は「場所 + 長さ」の2つ組なので、ふつうの参照の2倍の大きさ
    println!("&String の大きさ: {} バイト", size_of::<&String>());
    println!("&str の大きさ: {} バイト", size_of::<&str>());
    println!("&[i32] の大きさ: {} バイト", size_of::<&[i32]>());
}
```

```
cargo run --bin u04_slices
```

▼ 実行結果

```
hello
good
part = rust / len = 4
配列の合計 = 225
Vec の合計 = 100
Vec の一部の合計 = 50
&String の大きさ: 8 バイト
&str の大きさ: 16 バイト
&[i32] の大きさ: 16 バイト
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: 範囲を指定して切り出す `&text[..end]`

```
fn first_word(text: &str) -> &str {
    match text.find(' ') {
        Some(end) => &text[..end],
        None => text,
    }
}
```

- `text.find(' ')` は、最初の空白が**何バイト目にあるか**を `Option<usize>` で返します。見つからなければ `None` です。
- `&text[..end]` は「先頭から `end` バイト目の手前まで」の部分を借りる書き方です。`[a..b]` は「a 以上 b 未満」、`[..b]` は「先頭から b 未満」、`[a..]` は「a から最後まで」を表します。
- 戻り値の `&str` は、**引数の `text` の一部分を指しています**。新しい文字列は作っていません。図4-1の `part` と同じ形です。

解説2: `&owned` が `&str` として渡せる理由

```
    println!("{}", first_word(&owned));
    println!("{}", first_word(literal));
```

- `&owned` の型は `&String` ですが、`&str` を期待する引数に渡すと、Rust が自動で `&str` に変換してくれます。これを**参照外し型強制**（Deref coercion）と呼びます。「`String` は `str` を中に持っているので、`&String` から `&str` を作れる」という仕組みです。
- `literal` は文字列リテラルで、最初から `&str` 型です。プログラムの中に埋め込まれた文字列を指しています（UNIT 06 で詳しく見ます）。

解説3: `&[i32]` は配列も `Vec` も受け取れる

```
    println!("配列の合計 = {}", total(&array));
    println!("Vec の合計 = {}", total(&vec));
    println!("Vec の一部の合計 = {}", total(&vec[1..3]));
```

- `&array` は `&[i32; 3]`（長さ3の配列への参照）、`&vec` は `&Vec<i32>` ですが、どちらも `&[i32]` に自動で変換されます。
- `&vec[1..3]` は `Vec` の1番目と2番目（`20` と `30`）だけを指すスライスで、合計は 50 です。
- もし引数を `&Vec<i32>` にしていたら、配列や `Vec` の一部分は渡せません（わざわざ `Vec` を作り直す必要が出てきます）。

解説4: スライスの大きさは16バイト

```
    println!("&str の大きさ: {} バイト", size_of::<&str>());
```

- `&String` は場所だけの8バイト、`&str` と `&[i32]` は「場所＋長さ」で16バイトです。図4-1で見たファットポインタの正体です。

もう一歩: 実務に近い形

関数の引数と戻り値の型は、次の表を目安に選びます。

やりたいこと	引数の型	戻り値の型	例
文字列を読むだけ	`&str`	なし／数値など	文字数を数える、検証する
文字列の一部分を返す	`&str`	`&str`	最初の単語、先頭 N 文字
文字列から新しい文字列を作る	`&str`	`String`	小文字にする、前後の空白を消す
受け取った文字列を保存する	`String`	なし	struct のフィールドに入れる
並びを読むだけ	`&[T]`	なし／数値など	合計、件数、検索
並びの中身を書き換える（件数は変えない）	`&mut [T]`	なし	全部2倍、並べ替え
並びに追加・削除する	`&mut Vec<T>`	なし	`push`、`remove`

この表に沿って、RustNote で使いそうな小さな関数をいくつか作ってみます。

例2: 借りて受け取り、必要なら所有して返す

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：フォームから届いたメールアドレスの前後の空白を消して小文字にする関数、ノートのタイトルを検証する関数、本文の先頭だけを借りて返す関数、完了済みの件数を数える関数を作ります。どの関数も引数は借用で受け取り、新しく作ったものだけを所有した値で返します。

`src/bin/u04_api_design.rs`：

```rust
// 入力は読むだけなので &str、結果は新しく作るので String
fn normalize_email(input: &str) -> String {
    input.trim().to_lowercase()
}

struct NoteTitle(String);

impl NoteTitle {
    // 検証に通ったら、所有する String を中に持った NoteTitle を返す
    fn parse(input: &str) -> Result<NoteTitle, String> {
        let trimmed = input.trim();
        let count = trimmed.chars().count();
        if count == 0 || count > 80 {
            return Err(format!("タイトルは1〜80文字です（今は{count}文字）"));
        }
        Ok(NoteTitle(trimmed.to_string()))
    }

    // 中の文字列を借りて見せる
    fn as_str(&self) -> &str {
        &self.0
    }
}

// 本文の先頭 max_chars 文字ぶんを「借りて」返す。新しい String は作らない
fn preview(body: &str, max_chars: usize) -> &str {
    match body.char_indices().nth(max_chars) {
        Some((byte_pos, _)) => &body[..byte_pos],
        None => body,
    }
}

// 完了フラグの一覧を借りて、true の数を数える
fn count_done(flags: &[bool]) -> usize {
    flags.iter().filter(|done| **done).count()
}

fn main() {
    let form_email = String::from("  Alice@Example.COM ");
    println!("[{}]", normalize_email(&form_email));

    for input in ["  買い物リスト  ", "   "] {
        match NoteTitle::parse(input) {
            Ok(title) => println!("OK: [{}]", title.as_str()),
            Err(message) => println!("NG: {message}"),
        }
    }

    let body = String::from("牛乳、卵、パン、バター、ヨーグルト");
```

```
    println!("{}…", preview(&body, 8));
    println!("{}", preview("短い", 8));

    let flags = vec![true, false, true, true];
    println!("完了 {} 件", count_done(&flags));
    println!("先頭2件のうち完了 {} 件", count_done(&flags[..2]));
}
```

▼ 実行結果

```
[alice@example.com]
OK: [買い物リスト]
NG: タイトルは1〜80文字です（今は0文字）
牛乳、卵、パン、…
短い
完了 3 件
先頭2件のうち完了 1 件
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: `&str` を受けて `String` を返す

```
fn normalize_email(input: &str) -> String {
    input.trim().to_lowercase()
}
```

- `trim()` は前後の空白を除いた部分を `&str` で返します（新しい文字列は作らず、`input` の一部分を指すだけ）。
- `to_lowercase()` は小文字にした**新しい** `String` を作ります。文字が変わるので、元の文字列の一部分を指すだけでは表せないからです。
- 「入力は借りる、作った結果は所有して返す」の典型です。呼ぶ側は `String` でもリテラルでも渡せて、結果は自由に保存できます。

解説2: 検証して所有型に入れる `NoteTitle::parse`

```
    fn parse(input: &str) -> Result<NoteTitle, String> {
        let trimmed = input.trim();
        let count = trimmed.chars().count();
        if count == 0 || count > 80 {
            return Err(format!("タイトルは1〜80文字です（今は{count}文字）"));
        }
        Ok(NoteTitle(trimmed.to_string()))
    }
```

- 入力は `&str` で借り、検証が通ったときだけ `to_string()` で `String` を作って `NoteTitle` に入れます。検証に失敗したときは、無駄な文字列のコピーが起きません。
- 文字数は `chars().count()` で数えます。`len()` はバイト数なので、日本語のタイトルでは 3 倍近い数字になってしまいます。
- `as_str(&self) -> &str` は、中の `String` を `&str` として貸し出すメソッドです。`&self.0` は `&String` ですが、戻り値の型が `&str` なので自動で変換されます。

解説3: 日本語でも安全に先頭を切り出す `preview`

```
fn preview(body: &str, max_chars: usize) -> &str {
    match body.char_indices().nth(max_chars) {
        Some((byte_pos, _)) => &body[..byte_pos],
        None => body,
    }
}
```

- `char_indices()` は「（その文字が始まるバイト位置, 文字）」の組を順に取り出します。`.nth(8)` で9文字目（0から数えて8番目）の組を取ると、その `byte_pos` は「8文字ぶんがちょうど終わる位置」です。
- その位置までを `&body[..byte_pos]` で借りて返します。文字の境目で切っているので、日本語でも安全です（後の「よくあるエラー2」で、境目でない所を切ると何が起きるかを見ます）。
- 本文が8文字以下なら `nth` が `None` を返すので、本文全体をそのまま返します。

解説4: `&[bool]` で並びを借りて数える

```
fn count_done(flags: &[bool]) -> usize {
    flags.iter().filter(|done| **done).count()
}
```

- `flags.iter()` は要素を `&bool` で1つずつ取り出し、`filter` は条件に合うものだけを残します。`filter` のクロージャには「要素への参照」がさらに参照で渡されるので、`done` は `&&bool` です。`**done` で2回参照外しして `bool` を取り出しています。
- `&flags[..2]` のように一部分だけを渡しても動きます。引数をスライスにしておいた効果です。

日本語の文字列と「文字の境目」

`&str` の範囲指定 `[a..b]` は**バイト位置**で指定します。UTF-8（ユーティーエフ・エイト：世界中の文字をバイトの並びで表す方式。Rust の文字列はすべてこれ）では、英数字は1文字1バイトですが、ひらがなや漢字は1文字3バイトです。

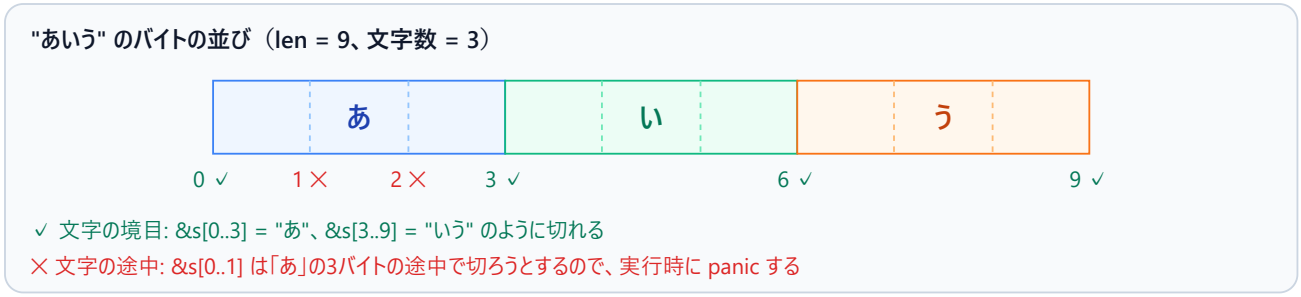


図4-3: 日本語は1文字3バイト。範囲指定は必ず文字の境目（0・3・6・9）で行う

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）：** `"あいう"` のバイト数と文字数を比べ、境目で正しく切り出せることと、各文字が何バイト目から始まるかを表示します。

`src/bin/u04_japanese.rs`：

```rust
fn main() {
    let s = "あいう";
    // len() は「バイト数」。日本語のひらがなは1文字3バイト
    println!("len = {}", s.len());
    println!("文字数 = {}", s.chars().count());
    // 0〜3バイト目は「あ」の1文字ぶん
    println!("&s[0..3] = {}", &s[0..3]);
    // 文字の区切りと、その位置（バイト）を順に取り出す
    for (byte_pos, ch) in s.char_indices() {
        println!("{byte_pos} バイト目から: {ch}");
    }
}
```

▼ 実行結果

```
len = 9
文字数 = 3
&s[0..3] = あ
0 バイト目から: あ
3 バイト目から: い
6 バイト目から: う
```

- ユーザーが入力した文字列を「先頭○文字」で切りたいときは、数字を直接書かず、例2の `preview` のように `char_indices()` で境目を探してから切り出しましょう。

よくあるエラーと読み方

エラー1: スライスを持ったまま元の String を書き換える（E0502）

```
fn first_word(text: &str) -> &str {
    match text.find(' ') {
        Some(end) => &text[..end],
        None => text,
    }
}

fn main() {
    let mut s = String::from("hello world");
    let word = first_word(&s);
    s.clear();
    println!("word = {word}");
}
```

```
error[E0502]: cannot borrow `s` as mutable because it is also borrowed as immutable
  --> src\bin\u04_err_clear.rs:11:5
   |
10 |     let word = first_word(&s);
   |                           -- immutable borrow occurs here
11 |     s.clear();
   |     ^^^^^^^^^ mutable borrow occurs here
12 |     println!("word = {word}");
   |                       ---- immutable borrow later used here

For more information about this error, try `rustc --explain E0502`.
error: could not compile `ownership-lab` (bin "u04_err_clear") due to 1 previous error
```

- **何が起きたか:** `word` は `s` の本体の一部分を指す付箋です（図4-1の `part` と同じ形）。`s.clear()` で中身を空にすると、`word` の「0バイト目から5バイト分」は存在しない文字を指すことになります。
- **注目点:** `first_word(&s)` の戻り値 `word` を使っている限り、**`&s` の借用も続いている**とコンパイラは判断しています。関数の戻り値が引数を借りていることを、コンパイラは関数の型（`&str` を受けて `&str` を返す）から読み取っています。その仕組みは UNIT 05 で学びます。
- **直し方:** `word` を使い終わってから `clear` するか、`clear` の後も残しておきたいなら `let word = first_word(&s).to_string();` で所有した `String` にしておきます。

エラー2: 文字の途中で切る（実行時 panic）

```
fn main() {
    let s = String::from("あいう");
    let head = &s[0..1];
    println!("{head}");
}
```

これはコンパイルは通りますが、実行すると止まります。

```
thread 'main' (52792) panicked at src\bin\u04_err_boundary.rs:3:18:
end byte index 1 is not a char boundary; it is inside 'あ' (bytes 0..3 of string)
note: run with `RUST_BACKTRACE=1` environment variable to display a backtrace
```

- **何が起きたか:**「終わりのバイト位置 1 は文字の境目ではありません。'あ'（0〜3バイト）の内側です」。図4-3の × の位置で切ろうとしました。`(52792)` はスレッドの番号で、実行ごとに変わります。
- **panic（パニック）とは:** プログラムを続けると危険な状態になったときに、その場で処理を止める仕組みです。コンパイル時ではなく**実行時**に起きる点に注意してください。範囲の数字は実行してみないと分からないことが多いので、コンパイラにはチェックできません。
- **直し方:** 文字単位で扱うなら `chars()` や `char_indices()` を使います。どうしても数字で切りたいときは、`s.get(0..1)` を使うと、境目でない場合に panic せず `None` が返ります。

エラー3: `str` をそのまま受け取ろうとする（E0277）

```
fn shout(text: str) {
    println!("{}!", &text);
}

fn main() {}
```

```
error[E0277]: the size for values of type `str` cannot be known at compilation time
 --> src\bin\u04_err_str_by_value.rs:1:16
  |
1 | fn shout(text: str) {
  |                ^^^ doesn't have a size known at compile-time
  |
  = help: the trait `Sized` is not implemented for `str`
help: function arguments must have a statically known size, borrowed types always have
a known size
  |
1 | fn shout(text: &str) {
  |                +

For more information about this error, try `rustc --explain E0277`.
error: could not compile `ownership-lab` (bin "u04_err_str_by_value") due to 1 previous
error
```

- **何が起きたか:** 「`str` の大きさはコンパイル時に分かりません」。`str` は「何バイトあるか分からない文字の並び」そのものなので、スタック（大きさの決まった値しか置けない机）に置けません。
- **直し方:** `help:` のとおり `&str` にします。参照なら「場所＋長さ」の16バイトと大きさが決まっているので、引数にできます。`[T]` も同じ理由で、必ず `&[T]` の形で使います。

エラー4: `&str` の所に `String` を渡す（E0308）

```rust
fn first_word(text: &str) -> &str {
    match text.find(' ') {
        Some(end) => &text[..end],
        None => text,
    }
}

fn main() {
    let s = String::from("hello world");
    let word = first_word(s);
    println!("{word}");
}
```

```
error[E0308]: mismatched types
  --> src\bin\u04_err_mismatch.rs:10:27
   |
10 |     let word = first_word(s);
   |                ---------- ^ expected `&str`, found `String`
   |                |
   |                arguments to this function are incorrect
   |
note: function defined here
  --> src\bin\u04_err_mismatch.rs:1:4
   |
 1 | fn first_word(text: &str) -> &str {
   |    ^^^^^^^^^^ ----------
help: consider borrowing here
   |
10 |     let word = first_word(&s);
   |                           +

For more information about this error, try `rustc --explain E0308`.
error: could not compile `ownership-lab` (bin "u04_err_mismatch") due to 1 previous
error
```

- **何が起きたか:** 「型が合いません。`&str` を期待したのに `String` が来ました」。参照外し型強制は `&String` → `&str` の変換なので、`&` を付け忘れた `String` そのものは変換されません。
- **直し方:** `help:` のとおり `&s` で貸します。

RustNote ではここで使う

RustNote の関数は、この単元の表に沿って設計します。

- **リポジトリ（データベースを読み書きする係）の関数は `&str` を受けて所有型を返す:** たとえば「メールアドレスでユーザーを探す」関数は、メールアドレスを `&str` で借りて受け取り、見つかったユーザーは所有した値（`String` を中に持つ struct）で返します。データベースから読んだ値は、関数が終わった後も使うので、借用では返せないからです。
- **`NoteTitle::parse(&str)`**: 例2と同じ形で、フォームの入力を借りて検証し、通ったら `NoteTitle`（中に `String`）を返します。
- **検索語 `?q=`**: URL から取り出した検索語は `&str` のまま検索関数に渡し、不要なコピーを作りません。
- **一覧の表示:** ノートの一覧を HTML にする関数は `&[Note]` を受け取ります。全件でも、ページ送りで切り出した一部分でも、同じ関数で表示できます。

練習問題

問題1 文字列の最後の単語を返す関数 `last_word(text: &str) -> &str` を作ってください。空白がなければ文字列全体を返します（ヒント: 後ろから探す `rfind`）。

問題2 整数のスライスを受け取り、最大値を `Option<i32>` で返す関数 `max_score(scores: &[i32]) -> Option<i32>` を作ってください。空のスライスなら `None` を返します。`Vec` 全体、`Vec` の一部分、空の配列 `&[]` で試してください。

問題3 名前の各単語の頭文字をつなげた文字列を返す関数 `initials(name: &str)` を作ってください（`"Grace Brewster Hopper"` → `"GBH"`）。また、戻り値の型を `&str` ではなく `String` にしなければならない理由を説明してください。

解答と解説

問題1の解答例（`src/bin/u04_ex1.rs`）

```
fn last_word(text: &str) -> &str {
    match text.rfind(' ') {
        Some(pos) => &text[pos + 1..],
        None => text,
    }
}

fn main() {
    let owned = String::from("hello rust world");
    println!("{}", last_word(&owned));
    println!("{}", last_word("single"));
}
```

▼ 実行結果

```
world
single
```

- `rfind(' ')` は最後の空白のバイト位置を返します。空白そのものは含めたくないので、`pos + 1` から最後まで（`[pos + 1..]`）を借ります。空白は1バイトなので、`pos + 1` は必ず文字の境目です。

問題2の解答例（`src/bin/u04_ex2.rs`）

```rust
fn max_score(scores: &[i32]) -> Option<i32> {
    let mut best: Option<i32> = None;
    for &s in scores {
        best = match best {
            Some(b) if b >= s => Some(b),
            _ => Some(s),
        };
    }
    best
}

fn main() {
    let scores = vec![72, 95, 88];
    println!("{:?}", max_score(&scores));
    println!("{:?}", max_score(&scores[..1]));
    println!("{:?}", max_score(&[]));
}
```

▼ 実行結果

```
Some(95)
Some(72)
None
```

- `for &s in scores` の `&s` は、取り出した `&i32` から「参照を外した `i32`」を `s` に入れるパターンです（`i32` は Copy なので取り出せます）。
- `match` の `Some(b) if b >= s` は「今の最大値 `b` が `s` 以上なら、そのまま」という条件付きのパターンです。それ以外（まだ `None`、または `s` の方が大きい）なら `Some(s)` にします。
- なお、標準ライブラリには `scores.iter().max()` という便利なメソッドもあります（戻り値は `Option<&i32>`）。

問題3の解答例（`src/bin/u04_ex3.rs`）

```rust
fn initials(name: &str) -> String {
    let mut result = String::new();
    for word in name.split_whitespace() {
        if let Some(first) = word.chars().next() {
            result.push(first);
        }
    }
    result
}

fn main() {
    println!("{}", initials("Grace Brewster Hopper"));
    println!("{}", initials("山田 太郎"));
}
```

▼ 実行結果

```
GBH
山太
```

- 戻り値を `String` にする理由: 頭文字の `G`・`B`・`H` は元の文字列の中で**離れた場所**にあり、「場所＋長さ」の1つの付箋では指せません。新しい並びを作る必要があるので、所有した `String` で返します。「元の文字列のひと続きの一部分」を返すときだけ `&str` を返せる、と覚えておきましょう。

まとめ

- `&str` と `&[T]` は「場所＋長さ」で本体の一部分を指す借用（ファットポインタ）。コピーは起きない。
- 読むだけの引数は `&String` / `&Vec<T>` ではなく `&str` / `&[T]` にすると、どんな形の値でも渡せる。新しく作った結果は `String` / `Vec<T>` で返す。
- `&s[a..b]` はバイト位置。日本語は1文字3バイトなので、`chars()` や `char_indices()` で境目を探して切る。

UNIT 05: ライフタイム注釈と省略規則

この単元のゴール

- **ライフタイム**（参照が有効な期間）を、図の「帯」として描ける
- `fn longest<'a>(x: &'a str, y: &'a str) -> &'a str` のような**ライフタイム注釈**を、「どの参照とどの参照が同じ期間だけ有効か、という関係の説明」として読める
- 注釈を書かなくてよい場面を決める**3つの省略規則**を説明できる
- E0106・E0597・E0515・E0621 のエラー文を読んで、注釈を足すか、所有した値を返すかを判断できる

たとえ話でつかむ

あなたは2つの図書館から1冊ずつ本を借りています。A 図書館の本は来月末まで、B 図書館の本は来週末までに返す約束です。

あなたは「2冊のうち、ページ数の多いほうの本の 120 ページ」とだけ書いたメモを作りました。このメモが役に立つのはいつまででしょうか。メモを書いた時点では、どちらの本を指しているかは決めていません（中身を比べてから決まります）。だから安全側に考えると、**2冊とも手元にある期間、つまり来週末まで**しか、このメモは使えません。

- **ライフタイム = 本の貸出期間** です。参照（借りた本を指すメモ）は、元の値（本）が手元にある間しか使えません。
- **ライフタイム注釈 `'a` = 「このメモは、あの本とこの本が両方手元にある期間だけ有効」という約束書き** です。貸出期間を延ばす力はありません。関係を書くだけです。
- コンパイラは、メモを使う日が約束の期間の中に入っているかを、**プログラムを動かす前に**確かめてくれます。

> **用語: ライフタイム** ... 参照が安全に使える期間のことです。`'a`（アポストロフィ＋小文字の名前。読みは「ティック・エー」や「ライフタイム・エー」）と書き、関数や struct の名前の後ろの `<'a>` で「これから `'a` という名前の期間を使います」と宣言します。名前は `'b` でも `'input` でも構いませんが、短い `'a` がよく使われます。

図で理解する

ライフタイムを「**有効期間の帯**」として描くと、エラーの理由が一目で分かります。左は問題ない例、右は E0597 になる例です。コードの横の縦の帯が、それぞれの変数が生きている（片付けられていない）期間です。

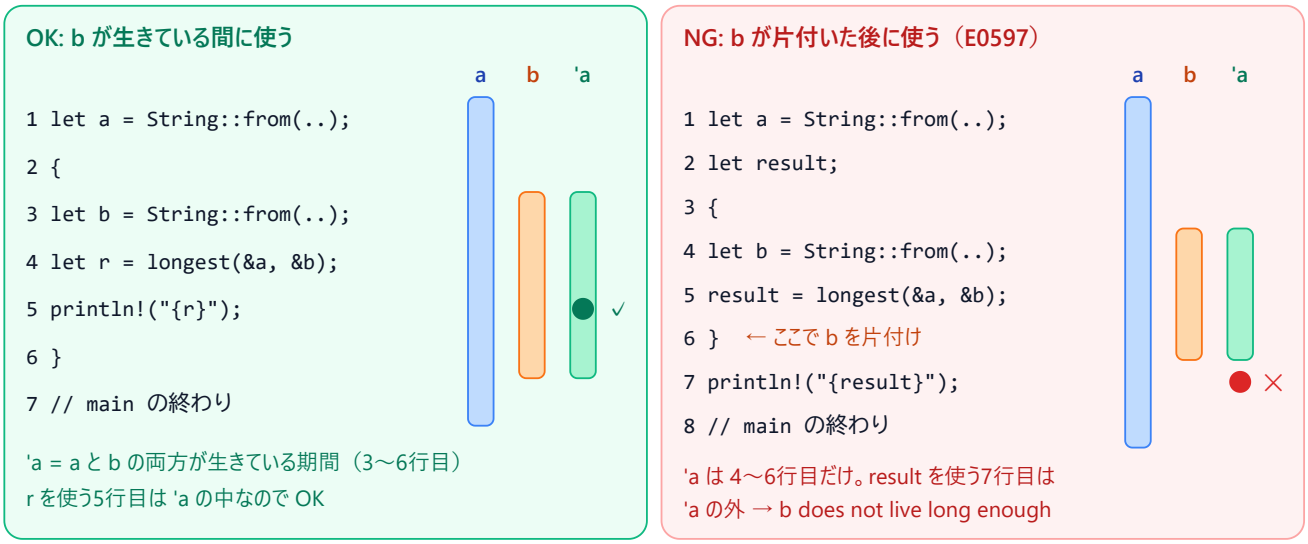


図5-1: ライフタイムを「有効期間の帯」で見る。'a は2つの帯が重なる部分。参照を使う場所（点）が 'a の帯の中にあれば OK

図のポイントは次の3つです。

1. `longest(&a, &b)` の戻り値は、`a` と `b` の**どちらを指すか実行するまで分かりません。**だからコンパイラは「両方が生きている期間（帯が重なる部分）」を `'a` として扱います。

2. 左の図では、`r` を使う5行目が `'a` の帯の中なので OK です。
3. 右の図では、`b` が6行目で片付けられるので `'a` は6行目で終わります。7行目で `result` を使うと、**片付け済みかもしれない `b` を指す参照**を読むことになるので、コンパイラが止めます。実際に `a` のほうが長くて `a` を指していたとしても、コンパイラは「最悪の場合」を考えて判断します。

まず動かす最小コード

例1: 2つの参照のうち長いほうを返す

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**: 2つの文字列を借りて、長いほうを（コピーせずに）借りたまま返す関数 `longest` を作ります。戻り値が「2つの引数の両方が有効な間だけ有効」であることを、ライフタイム注釈 `'a` で書きます。図5-1の左と同じく、両方が生きている間に結果を使います。

`src/bin/u05_longest.rs`:

```
// 返す参照は、x と y の「両方が有効な間」だけ有効、という約束
fn longest<'a>(x: &'a str, y: &'a str) -> &'a str {
    if x.len() >= y.len() { x } else { y }
}

fn main() {
    let a = String::from("ownership");
    {
        let b = String::from("borrow");
        let result = longest(&a, &b);
        // a も b も生きている間に使うので OK
        println!("長いほう: {result}");
    }

    // 文字列リテラルはプログラムの最後まで有効なので、どちらと組んでも OK
    let result2 = longest(&a, "lifetime annotation");
    println!("長いほう: {result2}");
}
```

```
cargo run --bin u05_longest
```

▼ 実行結果

```
長いほう: ownership
長いほう: lifetime annotation
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: `<'a>` でライフタイムの名前を宣言する

```
fn longest<'a>(x: &'a str, y: &'a str) -> &'a str {
```

- 関数名の後ろの `<'a>` は「この関数では `'a` という名前の期間を使います」という宣言です。第4巻で学ぶジェネリクス（`<T>`）と同じ場所に書きます。
- `&'a str` は「期間 `'a` の間は有効な `&str`」と読みます。`&` と型の間に `'a` を挟みます。
- 引数 `x` と `y` と戻り値の3つに同じ `'a` が付いているので、「戻り値は、`x` と `y` の**両方**が有効な期間だけ使える」という意味になります。

解説2: `'a` は期間を延ばさない

- `'a` を書いても、`a` や `b` が長生きするようにはなりません。値がいつ片付けられるかは、UNIT 01 で見たとおり**スコープだけで決まります**。
- 注釈は「関数の外から見たときに、戻り値がどの引数を借りているのか」をコンパイラに伝えるための**説明書き**です。呼び出す側のコードをチェックするとき、コンパイラは関数の中身ではなくこの説明書きだけを見ます。

解説3: 内側のブロックの中で使う

```
    {
        let b = String::from("borrow");
        let result = longest(&a, &b);
        println!("長いほう: {result}");
    }
```

- `result` を使う `println!` は、`b` が片付けられる `}` より前にあります。図5-1の左と同じで、問題ありません。

解説4: 文字列リテラルと組み合わせる

```
    let result2 = longest(&a, "lifetime annotation");
```

- `"lifetime annotation"` のような文字列リテラルは、プログラムが動いている間ずっと有効です（UNIT 06 で `'static` として学びます）。この場合の `'a` は `a` の帯と同じ長さになるので、`main` の最後まで `result2` を使えます。

例2: 注釈を書かなくてよい場合（省略規則）

UNIT 04 の `first_word(text: &str) -> &str` には `'a` を書いていませんでした。それでも動いたのは、コンパイラが決まった規則で**自動的に補ってくれた**からです。この規則を**ライフタイムの省略規則**と呼びます。



図5-2: 戻り値に参照があるとき、注釈を省略できるかどうかの判断の流れ

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：注釈を省略した関数とメソッドを1つずつ作り、コンパイラが省略規則でどんな注釈を補っているかをコメントに書いて確かめます。検索語がすぐに片付けられても、検索結果は元のノート帳を借りているだけなので使い続けられることも確かめます。

`src/bin/u05_elision.rs`：

```rust
// 規則1・2: 入力の参照が1つだけなら、出力はその入力と同じ寿命になる
// 省略せずに書くと fn trim_title<'a>(s: &'a str) -> &'a str
fn trim_title(s: &str) -> &str {
    s.trim()
}

struct Notebook {
    titles: Vec<String>,
}

impl Notebook {
    // 規則3: &self があれば、出力は self と同じ寿命になる
    // 省略せずに書くと fn find<'a, 'b>(&'a self, keyword: &'b str) -> Option<&'a str>
    fn find(&self, keyword: &str) -> Option<&str> {
        for title in &self.titles {
            if title.contains(keyword) {
                return Some(title.as_str());
            }
        }
        None
    }
}

fn main() {
    let raw = String::from("   週報を書く   ");
    println!("[{}]", trim_title(&raw));

    let book = Notebook {
        titles: vec![String::from("買い物リスト"), String::from("掃除の当番")],
    };
    let found;
    {
        // 検索語はすぐ片付けられるが、結果は book を借りているだけなので問題ない
        let keyword = String::from("掃除");
        found = book.find(&keyword);
    }
    println!("{found:?}");
    println!("{:?}", book.find("旅行"));
}
```

▼ 実行結果

```
[週報を書く]
Some("掃除の当番")
None
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: 規則1と規則2

```
fn trim_title(s: &str) -> &str {
    s.trim()
}
```

- **規則1**: 引数の参照には、それぞれ別のライフタイムが自動で付きます。ここでは `s: &'a str` になります。
- **規則2**: 入力の参照が1つだけなら、出力の参照にはそれと同じライフタイムが付きます。だから `-> &'a str` になり、「戻り値は `s` を借りている」とコンパイラに伝わります。
- 結果として、コメントに書いた `fn trim_title<'a>(s: &'a str) -> &'a str` と**まったく同じ意味**になります。

解説2: 規則3（メソッドの場合）

```
    fn find(&self, keyword: &str) -> Option<&str> {
```

- 入力の参照は `&self` と `keyword` の2つなので、規則2は使えません。
- **規則3**: 引数に `&self` か `&mut self` があれば、出力の参照には `self` と同じライフタイムが付きます。メソッドが返す参照は、たいてい自分自身（struct）の中身を指しているからです。
- 結果は `Option<&'a str>`（`'a` は `self` の期間）で、`keyword` とは関係がありません。

解説3: 検索語が先に片付いても大丈夫

```
    let found;
    {
        let keyword = String::from("掃除");
        found = book.find(&keyword);
    }
    println!("{found:?}");
```

- `keyword` は内側の `}` で片付けられますが、`found` は規則3により `book` だけを借りているので、その後も使えます。
- もし `find` が `keyword` の一部分を返す可能性があったら、こうはいきません。どの引数を借りているかの「関係」がいかに大事かが分かります。

もう一歩: 実務に近い形

引数が2つ以上あっても、**戻り値がどの引数を借りるか**によって `'a` を付ける場所を選びます。関係のない引数には `'a` を付けないのがコツです。

例3: 関係のある引数にだけ `'a` を付ける

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：表示名を決める関数（ニックネームがあればそれ、なければメールアドレス）と、URL のパスから決まった前置き（ `/notes/` ）を取り除く関数を作ります。前者は戻り値が2つの引数のどちらかを指すので両方に `'a` を付け、後者は戻り値が `text` だけを指すので `text` にだけ `'a` を付けます。

`src/bin/u05_one_side.rs`:

```
// 結果は display_name から作るか、email から作る。どちらも同じ 'a
fn display_name<'a>(nickname: Option<&'a str>, email: &'a str) -> &'a str {
    match nickname {
        Some(name) if !name.trim().is_empty() => name,
        _ => email,
    }
}

// 結果は text の一部分だけ。prefix とは無関係なので prefix に 'a は付けない
fn after_prefix<'a>(text: &'a str, prefix: &str) -> &'a str {
    text.strip_prefix(prefix).unwrap_or(text)
}

fn main() {
    let email = String::from("alice@example.com");
    println!("{}", display_name(Some("アリス"), &email));
    println!("{}", display_name(Some("  "), &email));
    println!("{}", display_name(None, &email));

    let path = String::from("/notes/42");
    let rest;
    {
        let prefix = String::from("/notes/");
        rest = after_prefix(&path, &prefix);
        // ここで prefix は片付けられる
    }
    // rest は path だけを借りているので、まだ使える
    println!("id 部分 = {rest}");
}
```

▼ 実行結果

```
アリス
alice@example.com
alice@example.com
id 部分 = 42
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: `Option<&'a str>` にも `'a` を付けられる

```
fn display_name<'a>(nickname: Option<&'a str>, email: &'a str) -> &'a str {
```

- `Option` の中にある参照にも、同じようにライフタイムを書けます。
- 戻り値は `nickname` の中身か `email` のどちらかなので、両方に `'a` を付けます。`longest` と同じ形です。
- `Some(name) if !name.trim().is_empty()` は、「`Some` で、しかも空白だけではない」ときにだけ当てはまるパターンです。

解説2: 戻り値と無関係な引数には付けない

```
fn after_prefix<'a>(text: &'a str, prefix: &str) -> &'a str {
    text.strip_prefix(prefix).unwrap_or(text)
}
```

- `strip_prefix(prefix)` は、`text` が `prefix` で始まっていれば残りの部分を `Some` で、そうでなければ `None` を返します。`unwrap_or(text)` で、`None` のときは `text` 全体を使います。どちらの場合も、戻り値は `text` の一部分です。
- だから `'a` は `text` と戻り値にだけ付け、`prefix` には付けません。`prefix` には規則1で別のライフタイムが自動で付きます。
- その結果、`main` では `prefix` を先に片付けても `rest` を使い続けられます。もし `prefix: &'a str` と書いていたら、`'a` が `prefix` の短い期間に縛られて、最後の `println!` が E0597 になります。**注釈は、必要以上に強い約束を書くと使いにくくなる**のです。

> **つまずきポイント:「とりあえず全部に `'a`」は避ける**
>
> エラーを消そうとして、すべての参照に同じ `'a` を付けたくなることがあります。それでコンパイルが通っても、呼び出す側で「関係ないはずの引数まで長生きさせなければならない」という不要な制約が生まれます。「**戻り値はどの引数の一部分なのか**」を考え、その引数にだけ付けましょう。

よくあるエラーと読み方

エラー1: 注釈が必要なのに書いていない（E0106）

```
fn longest(x: &str, y: &str) -> &str {
    if x.len() >= y.len() { x } else { y }
}

fn main() {
    println!("{}", longest("abc", "de"));
}
```

```
error[E0106]: missing lifetime specifier
 --> src\bin\u05_err_missing.rs:1:33
  |
1 | fn longest(x: &str, y: &str) -> &str {
  |               ----     ----     ^ expected named lifetime parameter
  |
  = help: this function's return type contains a borrowed value, but the signature does
not say whether it is borrowed from `x` or `y`
help: consider introducing a named lifetime parameter
  |
1 | fn longest<'a>(x: &'a str, y: &'a str) -> &'a str {
  |           ++++     ++          ++          ++

For more information about this error, try `rustc --explain E0106`.
error: could not compile `ownership-lab` (bin "u05_err_missing") due to 1 previous
error
```

- **何が起きたか:**「ライフタイムの指定がありません」。`help:` の1行目がとても親切で、「戻り値は借用を含んでいるが、`x` と `y` のどちらから借りているのかがシグネチャ（関数の型の部分）に書かれていない」と説明しています。図5-2の「いいえ → いいえ」の行き先です。
- **直し方:** `help:` の提案どおり `<'a>` を足します。ただし、提案はいつも「全部に `'a`」なので、例3のように「片方だけ」で済む場合は自分で考えて直しましょう。

エラー2: 借りた値のほうが先に片付けられる（E0597）

図5-1の右側のコードです。

```rust
fn longest<'a>(x: &'a str, y: &'a str) -> &'a str {
    if x.len() >= y.len() { x } else { y }
}

fn main() {
    let a = String::from("ownership");
    let result;
    {
        let b = String::from("borrow");
        result = longest(&a, &b);
    }
    println!("長いほう: {result}");
}
```

```
error[E0597]: `b` does not live long enough
  --> src\bin\u05_err_not_live_long.rs:10:30
   |
 9 |         let b = String::from("borrow");
   |             - binding `b` declared here
10 |         result = longest(&a, &b);
   |                              ^^ borrowed value does not live long enough
11 |     }
   |     - `b` dropped here while still borrowed
12 |     println!("長いほう: {result}");
   |                          ------ borrow later used here

For more information about this error, try `rustc --explain E0597`.
error: could not compile `ownership-lab` (bin "u05_err_not_live_long") due to 1
previous error
```

- **何が起きたか:**「`b` の寿命が足りません」。4つの印が、図5-1の右とそのまま対応しています。`binding b declared here`（`b` の帯の始まり）、`borrowed value does not live long enough`（ここで借りた）、`b dropped here while still borrowed`（借りられたまま片付けられた＝帯の終わり）、`borrow later used here`（帯の外で使った）。
- **直し方:** ① `println!` を内側のブロックの中へ移す、② `b` を外側のスコープで作る、③ `result` に所有した値を入れる（`longest(&a, &b).to_string()`）。どれを選ぶかは「その値をいつまで使いたいか」で決めます。

エラー3: 関数の中で作った値への参照を返す（E0515）

```
fn make_title(id: u32) -> &'static str {
    let title = format!("ノート{id}");
    &title
}

fn main() {
    println!("{}", make_title(1));
}
```

```
error[E0515]: cannot return reference to local variable `title`
 --> src\bin\u05_err_return_local.rs:3:5
  |
3 |     &title
  |     ^^^^^^ returns a reference to data owned by the current function

For more information about this error, try `rustc --explain E0515`.
error: could not compile `ownership-lab` (bin "u05_err_return_local") due to 1 previous
error
```

- **何が起きたか:**「ローカル変数 `title` への参照は返せません。現在の関数が所有しているデータへの参照を返しています」。`title` は `make_title` の中で作られ、関数の `}` で片付けられます。その参照を外へ返したら、受け取った側は片付け済みの場所を指すことになります。

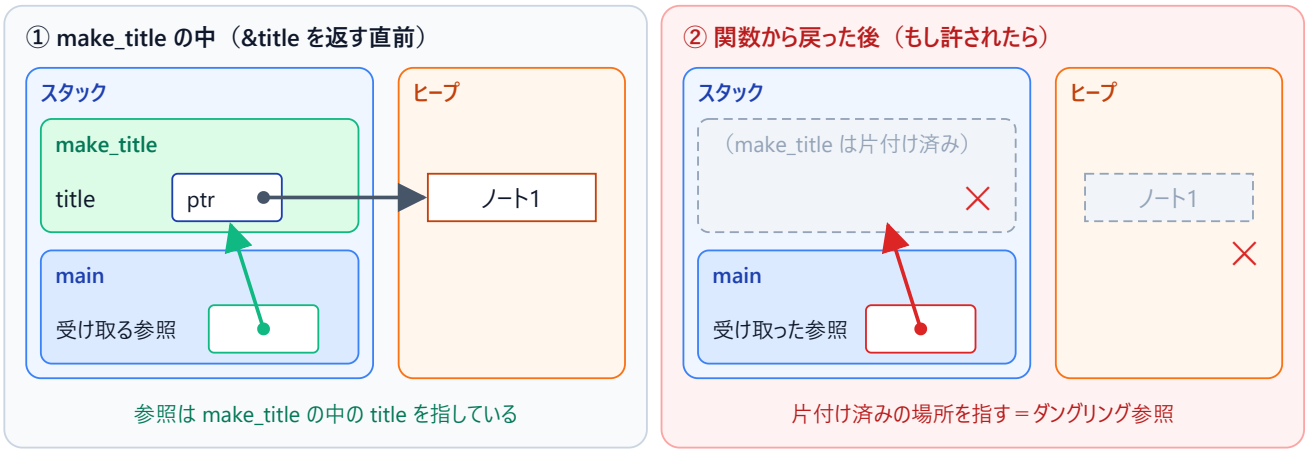


図5-3: 関数の中で作った値は関数の終わりで片付けられる。その参照を返すと、戻った先で「もう無い場所」を指してしまう

- **直し方:** 参照ではなく、**所有した値**（`String`）**を返します。**`fn make_title(id: u32) -> String { format!("ノート{id}") }` とすれば、`String` の持ち主が呼んだ側へ移るので、何も片付けられません（練習問題2）。`'static` を付けても、この問題は解決しません。`'static` は「プログラムの最後まで有効」という意味で、関数の中で作った値はそれを満たさないからです。

エラー4: 注釈と違う参照を返そうとする（E0621）

例3の `after_prefix` を、うっかり `prefix` を返すように書き間違えた場合です。

```
fn after_prefix<'a>(text: &'a str, prefix: &str) -> &'a str {
    if text.starts_with(prefix) {
        prefix
    } else {
        text
    }
}

fn main() {
    println!("{}", after_prefix("/notes/42", "/notes/"));
}
```

```
error[E0621]: explicit lifetime required in the type of `prefix`
 --> src\bin\u05_err_wrong_side.rs:3:9
  |
3 |         prefix
  |         ^^^^^^ lifetime `'a` required
  |
help: add explicit lifetime `'a` to the type of `prefix`
  |
1 | fn after_prefix<'a>(text: &'a str, prefix: &'a str) -> &'a str {
  |                                            ++

For more information about this error, try `rustc --explain E0621`.
error: could not compile `ownership-lab` (bin "u05_err_wrong_side") due to 1 previous
error
```

- **何が起きたか:**「`prefix` の型にライフタイムの明示が必要です」。シグネチャでは「戻り値は `'a`（`text` の期間）」と約束したのに、中身では `prefix` を返そうとしています。コンパイラは**関数の中身が説明書き（注釈）どおりになっているか**もチェックしてくれるのです。
- **直し方:** 本当に `prefix` を返したいなら、`help:` のとおり `prefix` にも `'a` を付けます。今回のように書き間違いなら、中身を直します。

エラー5: 何も借りていないのに参照を返す（E0106）

```rust
fn dangle() -> &String {
    let s = String::from("hello");
    &s
}

fn main() {
    println!("{}", dangle());
}
```

```
error[E0106]: missing lifetime specifier
 --> src\bin\u05_err_dangle.rs:1:16
  |
1 | fn dangle() -> &String {
  |                ^ expected named lifetime parameter
  |
  = help: this function's return type contains a borrowed value, but there is no value
for it to be borrowed from
help: consider using the `'static` lifetime, but this is uncommon unless you're
returning a borrowed value from a `const` or a `static`
  |
1 | fn dangle() -> &'static String {
  |                 +++++++
help: instead, you are more likely to want to return an owned value
  |
1 - fn dangle() -> &String {
1 + fn dangle() -> String {
  |

For more information about this error, try `rustc --explain E0106`.
error: could not compile `ownership-lab` (bin "u05_err_dangle") due to 1 previous error
```

- **何が起きたか:**「戻り値が借用を含んでいるのに、借りる元になる値（引数）がありません」。引数に参照がないので、返せる参照は「プログラムの最後まで有効なもの（`'static`）」しかありえません。
- **2つの `help:` の読み方:** 1つ目は「`'static` にする手もあるが、`const` や `static` を返すとき以外はまれ」、2つ目は「**たぶん所有した値を返したいのでは？**」。この場面では2つ目が正解です。`-> String` にして、最後の行を `s` にします。

RustNote ではここで使う

- **ほとんどの関数は注釈なしで書ける:** RustNote の関数の多くは「`&str` を受けて `String` を返す」か「`&self` のメソッド」なので、省略規則（規則2・3）のおかげで `'a` を書く場面はほとんどありません。
- **注釈が必要になるのは「2つ以上の参照から1つを返す」とき:** たとえば画面に出す名前を「ニックネームか、なければメールアドレス」から選ぶ関数は、例3の `display_name` と同じ形になります。

- **データベースから読んだ値は所有して返す**: 関数の中で作った値（DB から読んだ行など）への参照は返せません（E0515）。RustNote のリポジトリは、読んだノートを `Note`（中に `String` を持つ）として所有した形で返します。

練習問題

問題1 2つの文字列のうち、**文字数**が少ないほう（同じなら1つ目）を、コピーせずに返す関数 `shorter` を作ってください。`String::from("所有権")` と `String::from("ライフタイム")` で試すと `所有権` が表示されるようにします。

問題2 「よくあるエラー3」の `make_title` を、コンパイルが通るように直してください。

問題3 メールアドレスの `@` より後ろ（ドメイン部分）を、コピーせずに返す関数 `domain_of` を、ライフタイム注釈を**書かずに**作ってください。`@` がなければ空文字列 `""` を返します。注釈を書かなくてよいのはどの規則のおかげか答えてください。

解答と解説

問題1の解答例（`src/bin/u05_ex1.rs`）

```
fn shorter<'a>(x: &'a str, y: &'a str) -> &'a str {
    if x.chars().count() <= y.chars().count() {
        x
    } else {
        y
    }
}

fn main() {
    let a = String::from("所有権");
    let b = String::from("ライフタイム");
    println!("{}", shorter(&a, &b));
}
```

▼ 実行結果

```
所有権
```

- 戻り値は `x` か `y` のどちらかなので、`longest` と同じく両方に `'a` を付けます。日本語なので `len()`（バイト数）ではなく `chars().count()`（文字数）で比べています。

問題2の解答例（`src/bin/u05_ex2.rs`）

```rust
fn make_title(id: u32) -> String {
    format!("ノート{id}")
}

fn main() {
    println!("{}", make_title(1));
}
```

▼ 実行結果

```
ノート1
```

- 戻り値の型を `String` にすると、作った文字列の持ち主が呼んだ側へ移ります。関数の中で作ったものは「所有して返す」が基本です。

問題3の解答例（`src/bin/u05_ex3.rs`）

```rust
fn domain_of(email: &str) -> &str {
    match email.find('@') {
        Some(at) => &email[at + 1..],
        None => "",
    }
}

fn main() {
    let email = String::from("alice@example.com");
    println!("{}", domain_of(&email));
}
```

▼ 実行結果

```
example.com
```

- 入力の参照が `email` の1つだけなので、**規則1と規則2**により `fn domain_of<'a>(email: &'a str) -> &'a str` と自動で補われます。
- `None` のときに返す `""` は文字列リテラルで、`'static`（プログラムの最後まで有効）です。`'static` はどんな `'a` よりも長いので、`&'a str` として返して問題ありません。

まとめ

- ライフタイムは参照が有効な期間。`'a` は期間を延ばすものではなく、「戻り値はどの引数を借りているか」という関係の説明書き。

- 入力の参照が1つ、または `&self` があれば、省略規則で注釈を書かなくてよい。2つ以上の参照から1つを返すときは自分で書く。
- 関数の中で作った値の参照は返せない（E0515）。迷ったら所有した値（`String` など）を返す。

UNIT 06: 参照を持つ struct・'static・所有への切り替え

この単元のゴール

- フィールドに参照を持つ struct（`struct Highlight<'a> { text: &'a str }`）を定義でき、「struct は借り元より長生きできない」ことを図で説明できる
- `'static` が「プログラムが動いている間ずっと有効」という意味であること、文字列リテラルや `static` がそれに当たることを説明できる
- 「処理の間だけ使う値は借用、処理の外へ持ち出す値は所有」という使い分けができ、借用から所有へ切り替える書き方（`to_string()` など）を使える
- E0106・E0597・E0716・E0521 のエラー文を読んで直せる

たとえ話でつかむ

会議の資料をまとめたファイルを作るとします。

- **参照を持つ struct = 付箋だけを貼ったファイル** です。「図書館の本の 45 ページ」と書いた付箋を貼っておけば、ファイルは薄くて軽いままです。でも、図書館に本を返したら、その付箋はもう何の役にも立ちません。だから**ファイル（struct）は、本（借り元）を返す前に片付ける**必要があります。
- **所有への切り替え = 必要なページをコピーして自分のファイルに綴じる** ことです。紙代と手間はかかりますが、本を返した後も、いつまでもファイルを使えます。
- **`'static` = 図書館の「永久展示」の本** です。閉館（プログラムの終了）まで、いつでもそこにあります。永久展示の本を指す付箋なら、いつまで持っていても安心です。

ポイントは、「付箋で済ませるか、コピーを取るか」を、**そのファイルをいつまで使うか**で決めることです。今日の会議中だけ使うなら付箋で十分、来年まで保管するならコピーを取ります。

図で理解する

UNIT 04 で、`&str` は本体の一部分を「場所 + 長さ」で指すことを学びました。そのような参照を struct のフィールドに入れると、struct ごと借り元に縛られます。

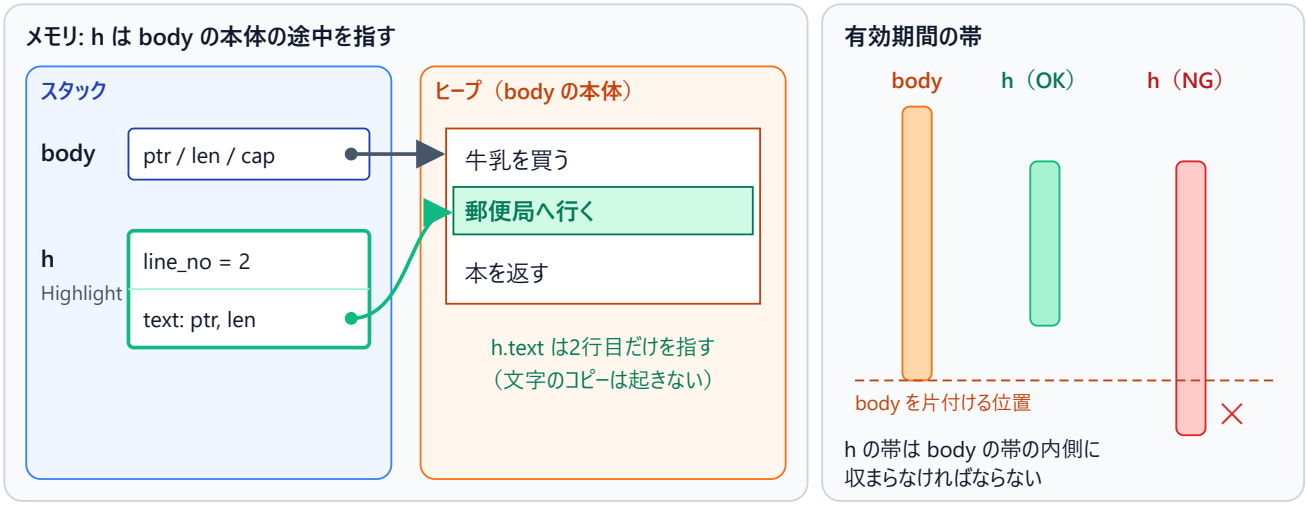


図6-1: Highlight<'a> は body の本体の一部分を借りている。h の有効期間は body の有効期間の内側でなければならない

- `Highlight` のフィールド `text` は、`body` の本体の2行目を直接指しています。文字のコピーは起きていないので速く、メモリも使いません。
- その代わり、`h` は `body` が片付けられた後には存在してはいけません（右の帯の NG）。struct の定義に `<'a>` を書くのは、この「`h` は `'a` の間しか生きられない」という制約をコンパイラに伝えるためです。

まず動かす最小コード

例1: 本文の1行を借りて持つ struct

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：ノートの本文から、キーワードを含む行を探します。見つかった行は文字列をコピーせず、「本文の何行目か」と「その行を指す参照」を持つ struct に入れて返します。

`src/bin/u06_struct_ref.rs`:

```rust
// 本文の「どこか1行」を借りて持つ struct
// 'a は「この struct は、借りている本文より長生きしない」という印
#[derive(Debug)]
struct Highlight<'a> {
    line_no: usize,
    text: &'a str,
}

impl<'a> Highlight<'a> {
    // 返す &str は、struct ではなく元の本文と同じ寿命
    fn text(&self) -> &'a str {
        self.text
    }
}

// 見つかった行を借りたまま返す。新しい String は作らない
fn find_line<'a>(body: &'a str, keyword: &str) -> Option<Highlight<'a>> {
    for (i, line) in body.lines().enumerate() {
        if line.contains(keyword) {
            return Some(Highlight {
                line_no: i + 1,
                text: line,
            });
        }
    }
    None
}

fn main() {
    let body = String::from("牛乳を買う\n郵便局へ行く\n本を返す");
    match find_line(&body, "郵便") {
        Some(h) => println!("{}行目: {} / {:?}", h.line_no, h.text(), h),
        None => println!("見つかりません"),
    }
}
```

```
cargo run --bin u06_struct_ref
```

▼ 実行結果

```
2行目: 郵便局へ行く / Highlight { line_no: 2, text: "郵便局へ行く" }
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: struct にライフタイムを宣言する

```
struct Highlight<'a> {
    line_no: usize,
    text: &'a str,
}
```

- 参照をフィールドに持つ struct には、必ずライフタイムの名前を付けます。struct 名の後ろの `<'a>` で宣言し、フィールドの型 `&'a str` で使います。
- これで `Highlight<'a>` は「期間 `'a` の間だけ存在できる型」になります。`'a` が終われば `Highlight` も使えません。
- `line_no` は `usize`（所有した値）なので、ライフタイムとは関係ありません。

解説2: `impl<'a>` と `-> &'a str`

```
impl<'a> Highlight<'a> {
    fn text(&self) -> &'a str {
        self.text
    }
}
```

- ライフタイム付きの struct にメソッドを書くときは、`impl<'a> Highlight<'a>` と2か所に書きます（「`'a` を宣言して、`Highlight<'a>` に対する impl を書く」という意味）。
- 戻り値を `&'a str` と明示しているのがポイントです。省略すると規則3で「`self`（`Highlight` そのもの）と同じ寿命」になりますが、`'a` と書けば「元の本文と同じ寿命」になり、`Highlight` を片付けた後でも返した文字列を使えます。

解説3: 見つかった行をそのまま入れる

```
fn find_line<'a>(body: &'a str, keyword: &str) -> Option<Highlight<'a>> {
    for (i, line) in body.lines().enumerate() {
        if line.contains(keyword) {
            return Some(Highlight {
                line_no: i + 1,
                text: line,
            });
        }
    }
    None
}
```

- `body.lines()` は本文を1行ずつ `&str` で取り出します。取り出した `line` は本文の一部分を指しているので、ライフタイムは `body` と同じ `'a` です。
- 戻り値 `Option<Highlight<'a>>` は「本文 `body` を借りた `Highlight` が入っているかもしれない」という意味です。`keyword` には `'a` を付けていないので、検索語はすぐに片付けても構いません（UNIT 05 の例3と同じ考え方）。
- `enumerate()` は「（番号, 値）」の組を作ります。番号は0から始まるので、人間向けの行番号として `i + 1` にしています。

例2: `'static` と `static`

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：プログラム全体で1つだけ存在する値（ `static` ）を2つ作ります。1つはアプリ名、もう1つは処理したリクエストの数を数えるカウンタです。また、HTTP のステータス番号から説明の文字列を返す関数を作り、文字列リテラルなら関数の外へそのまま参照で返せることを確かめます。

`src/bin/u06_static.rs`:

```rust
use std::sync::atomic::{AtomicU64, Ordering};

// static: プログラムが動いている間ずっと、1つだけ存在する値
static APP_NAME: &str = "RustNote";
// 書き換えたい static は、スレッドから安全に触れる型（ここでは原子的な整数）にする
static REQUEST_COUNT: AtomicU64 = AtomicU64::new(0);

// 文字列リテラルは 'static なので、関数の外へそのまま返せる
fn status_text(code: u16) -> &'static str {
    match code {
        200 => "OK",
        303 => "See Other",
        404 => "Not Found",
        _ => "Unknown",
    }
}

fn handle(code: u16) {
    REQUEST_COUNT.fetch_add(1, Ordering::Relaxed);
    println!("[{APP_NAME}] {code} {}", status_text(code));
}

fn main() {
    handle(200);
    handle(404);
    let literal: &'static str = "リテラルはプログラム全体で有効";
    println!("{literal}");
    println!(
        "処理したリクエスト: {}",
        REQUEST_COUNT.load(Ordering::Relaxed)
    );
}
```

▼ 実行結果

```
[RustNote] 200 OK
[RustNote] 404 Not Found
リテラルはプログラム全体で有効
処理したリクエスト: 2
```

文字列リテラルや `static` は、スタックでもヒープでもない、**プログラムそのものに埋め込まれた領域**に置かれます。

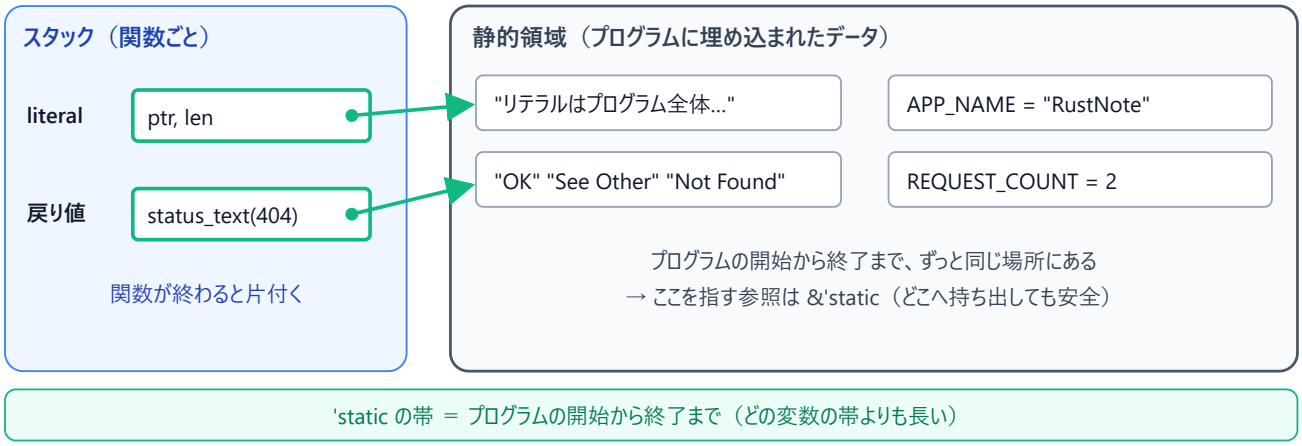


図6-2: 文字列リテラルや static は静的領域に置かれ、プログラムの最後まで消えない。だからその参照は &'static になる

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: `static` で1つだけの値を作る

```
static APP_NAME: &str = "RustNote";
static REQUEST_COUNT: AtomicU64 = AtomicU64::new(0);
```

- `static 名前: 型 = 値;` で、プログラム全体で1つだけ存在する値を作ります。名前は慣習として大文字で書きます。どの関数からも使えます。
- `static` の中で `&str` と書くと、自動的に `&'static str` の意味になります。
- `static` の値を後から書き換えたいときは、複数のスレッドから同時に触っても壊れない型を使います。ここでは `AtomicU64`（アトミック：途中で割り込まれない操作だけを持つ整数）を使い、`fetch_add` で1を足し、`load` で読み出しています。`Ordering::Relaxed` は「この数を数えるだけなら最も軽い同期で十分」という指定です。スレッド間の共有は UNIT 10 で学びます。

> **注意:** 古い資料には `static mut COUNTER: u64 = 0;` のような書き方が出てきます。これは複数のスレッドから同時に書き換えると壊れる危険があり、edition 2024 では `static mut` への参照を作るコードが**エラー**として拒否されます。書き換える共有の値には、`AtomicU64` や UNIT 10 の `Mutex` を使ってください。

解説2: `&'static str` を返す関数

```
fn status_text(code: u16) -> &'static str {
    match code {
        200 => "OK",
        303 => "See Other",
        404 => "Not Found",
        _ => "Unknown",
    }
}
```

- 引数に参照がないのに参照を返せるのは、返すものがすべて文字列リテラル（静的領域にある、プログラムの最後まで消えない文字列）だからです。UNIT 05 のエラー5で `help:` が出していた「`'static` にする手もある」は、こういう場面のことです。

解説3: `'static` は「何にでも付ける魔法」ではない

- `'static` は「プログラムが終わるまで有効」という**とても強い約束**です。`String::from(...)` や `format!(...)` で作った値は、いつか片付けられるので、その参照は `'static` になれません。
- エラーを消すために `'static` を付けたくなったら、たいていは「所有した値（`String`）にする」のが正しい直し方です（後の「よくあるエラー4」）。

> **用語: `T: 'static` …** 第4巻や UNIT 10 で `T: 'static` という書き方が出てきます。これは「型 `T` が、`'static` より短い借用を中に含まない」という意味です。`String` や `i32` のように**借用を含まない所有型は `'static` を満たします**。「プログラムの最後まで生きる値」という意味ではない点に注意してください。

もう一歩: 実務に近い形

Web サーバーでは、リクエストごとに届いた文字列（URL やフォームの中身）を処理します。その文字列は、リクエストの処理が終わると片付けられます。

- **処理の間だけ使う値** → 借用で十分（コピーしないので速い）
- **処理の外へ持ち出す値**（後のリクエストでも使う、別のスレッドへ渡す、保存する） → 所有した値に切り替える

例3: 借用版の検索条件と、所有版の検索履歴

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）:** `q=milk&page=2` のような検索条件の文字列を、コピーせずに区切って読む「借用版」の struct に入れます。その一方で、検索履歴として後まで残す分は、文字列をコピーした「所有版」の struct に切り替えて保存します。ループの1周ごとに元の文字列は片付けられますが、履歴は最後まで読めることを確かめます。

`src/bin/u06_to_owned.rs`:

```rust
// リクエスト処理の間だけ使う、借用版の検索条件
struct SearchQuery<'a> {
    q: &'a str,
    page: u32,
}

// 後まで保存しておく、所有版の検索条件
struct SavedSearch {
    q: String,
    page: u32,
}

// "q=milk&page=2" のような文字列を、コピーせずに区切って読む
fn parse_query(raw: &str) -> SearchQuery<'_> {
    let mut query = SearchQuery { q: "", page: 1 };
    for pair in raw.split('&') {
        match pair.split_once('=') {
            Some(("q", value)) => query.q = value,
            Some(("page", value)) => query.page = value.parse().unwrap_or(1),
            _ => {}
        }
    }
    query
}

impl SearchQuery<'_> {
    // 借用版から所有版を作る。ここで初めて文字列がコピーされる
    fn to_saved(&self) -> SavedSearch {
        SavedSearch {
            q: self.q.to_string(),
            page: self.page,
        }
    }
}

fn main() {
    let mut history: Vec<SavedSearch> = Vec::new();
    for raw in ["q=milk&page=2", "q=book", "page=3"] {
        // 届いたリクエストの文字列（処理が終わると片付けられる）
        let url = String::from(raw);
        let query = parse_query(&url);
        println!("検索: q=[{}] page={}", query.q, query.page);
        history.push(query.to_saved());
    }
    // url はもう片付けられたが、history は自分の String を持っているので読める
    for saved in &history {
        println!("履歴: q=[{}] page={}", saved.q, saved.page);
```

```
    }
}
```

▼ 実行結果

```
検索: q=[milk] page=2
検索: q=[book] page=1
検索: q=[] page=3
履歴: q=[milk] page=2
履歴: q=[book] page=1
履歴: q=[] page=3
```

ループの1周目が終わる直前と、終わった直後のメモリは次のようになっています。

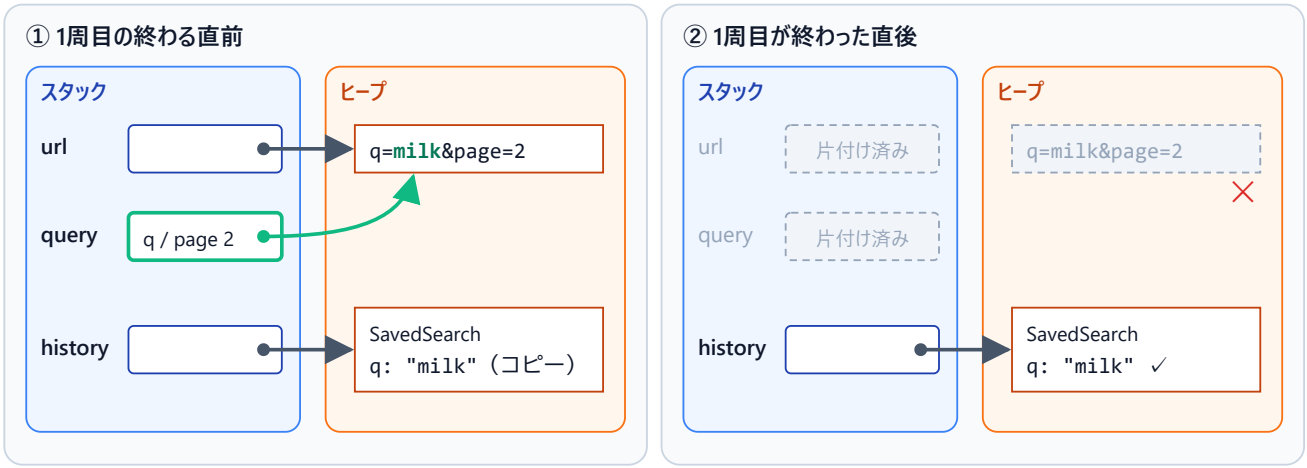


図6-3: 借用版の query は url と一緒に消える。history に入れたのは自分の String を持つ所有版なので、url が片付いても残る

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: `SearchQuery<'_>` の `'_`

```
fn parse_query(raw: &str) -> SearchQuery<'_> {
```

- `'_` は「ここのライフタイムは省略規則で決めてください」という印です。入力の参照は `raw` だけなので、規則2で「`raw` と同じ期間」になります。
- 省略規則が使える場面でも、ライフタイム付きの struct を返すときは `'_` を書いて「この戻り値は何かを借りていますよ」と読む人に知らせるのが Rust の習慣です。

解説2: コピーせずに区切る

```
    for pair in raw.split('&') {
        match pair.split_once('=') {
            Some(("q", value)) => query.q = value,
            Some(("page", value)) => query.page = value.parse().unwrap_or(1),
            _ => {}
        }
    }
```

- `split('&')` は `&` で区切った部分を、`split_once('=')` は最初の `=` の前後を、どちらも**元の文字列を借りた** `&str` で返します。`query.q` には `url` の一部分（図6-3の緑の部分）を指す参照が入ります。
- `value.parse()` は文字列を数値に変換します。結果を入れる `query.page` が `u32` なので、`u32` への変換だと推論されます。失敗したら `unwrap_or(1)` で 1 にします。

解説3: 借用から所有へ切り替える

```
    fn to_saved(&self) -> SavedSearch {
        SavedSearch {
            q: self.q.to_string(),
            page: self.page,
        }
    }
```

- `self.q.to_string()` で、借りていた `&str` の文字を新しい `String` にコピーします。ここが「付箋から、コピーを綴じたファイルへ」の切り替え地点です。
- `&str` から `String` を作る書き方は、`to_string()`・`to_owned()`・`String::from(...)` のどれでも同じ結果になります。

解説4: 履歴には所有版を入れる

```
        history.push(query.to_saved());
```

- `history` はループの外で作られ、ループが終わった後も使います。一方、`url` と `query` は1周ごとに片付けられます。だから `history` には**所有版**を入れます。
- もし `history` を `Vec<SearchQuery>` にして借用版を入れようとすると、E0597 になります（次の「よくあるエラー2」）。

場面	借用（`&str` を持つ）	所有（`String` を持つ）
1つのリクエストの処理の中だけで使う	◎ コピーなしで速い	○ 動くが、少し無駄
次のリクエストでも使う（共有状態に保存）	× 元の文字列が先に消える	◎
別のスレッドへ渡す	×（`'static` が必要）	◎
データベースから読んだ値を返す	× 関数の中で作った値は借りて返せない	◎

> **ヒント:** 「借用か所有か」で迷ったら、**まず所有（`String`）で書く**のが初心者には安全です。コピーの費用は、多くの場合ほとんど気になりません。動くようになってから、本当に速さが必要な所だけを借用に変えましょう。

よくあるエラーと読み方

エラー1: struct の参照フィールドにライフタイムがない（E0106）

```
struct Highlight {
    line_no: usize,
    text: &str,
}

fn main() {
    let h = Highlight {
        line_no: 1,
        text: "hello",
    };
    println!("{} {}", h.line_no, h.text);
}
```

```
error[E0106]: missing lifetime specifier
 --> src\bin\u06_err_struct_no_lifetime.rs:3:11
  |
3 |     text: &str,
  |           ^ expected named lifetime parameter
  |
help: consider introducing a named lifetime parameter
  |
1 ~ struct Highlight<'a> {
2 |     line_no: usize,
3 ~     text: &'a str,
  |

For more information about this error, try `rustc --explain E0106`.
error: could not compile `ownership-lab` (bin "u06_err_struct_no_lifetime") due to 1
previous error
```

- **何が起きたか**: 関数と違って、**structのフィールドには省略規則がありません**。参照を持つなら必ず名前付きのライフタイムが必要です。
- **`~` の読み方**: `help:` の中の `~` は「この行を書き換える」という印です。1行目と3行目を書き換えるよう提案しています。
- **直し方**: 提案どおり `<'a>` と `&'a str` を書きます。または、そもそも借用が必要ないなら `text: String` にします（こちらのほうが扱いは簡単です）。

エラー2: 借用版を、元の文字列より長生きする場所に保存する（E0597）

```rust
struct SearchQuery<'a> {
    q: &'a str,
}

fn parse_query(raw: &str) -> SearchQuery<'_> {
    SearchQuery {
        q: raw.strip_prefix("q=").unwrap_or(""),
    }
}

fn main() {
    let mut history: Vec<SearchQuery> = Vec::new();
    for raw in ["q=milk", "q=book"] {
        let url = String::from(raw);
        history.push(parse_query(&url));
    }
    println!("{}", history.len());
    println!("{}", history[0].q);
}
```

```
error[E0597]: `url` does not live long enough
  --> src\bin\u06_err_store_borrowed.rs:15:34
   |
14 |         let url = String::from(raw);
   |             --- binding `url` declared here
15 |         history.push(parse_query(&url));
   |         -------                  ^^^^ borrowed value does not live long enough
   |         |
   |         borrow later used here
16 |     }
   |     - `url` dropped here while still borrowed

For more information about this error, try `rustc --explain E0597`.
error: could not compile `ownership-lab` (bin "u06_err_store_borrowed") due to 1
previous error
```

- **何が起きたか:** `url` はループの1周ごとに片付けられる（16行目の `}`）のに、それを借りた `SearchQuery` を、ループの外で生き続ける `history` に入れようとしています。図6-3の②で、`history` から片付け済みの `url` を指すことになる状態です。
- **`borrow later used here` が `history` を指している**のがヒントです。「`history` を通して、後でまだ使われる」という意味です。
- **直し方:** `history` には所有版（例3の `SavedSearch`）を入れます。

エラー3: 一時的な値から借りたまま使う（E0716）

```
fn main() {
    let title: &str = String::from("  買い物  ").trim();
    println!("[{title}]");
}
```

```
error[E0716]: temporary value dropped while borrowed
 --> src\bin\u06_err_temporary.rs:2:23
  |
2 |     let title: &str = String::from("  買い物  ").trim();
  |                       ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^      - temporary value is freed
at the end of this statement
  |                       |
  |                       creates a temporary value which is freed while still in use
3 |     println!("[{title}]");
  |                 ----- borrow later used here
  |
help: consider using a `let` binding to create a longer lived value
  |
2 ~     let binding = String::from("  買い物  ");
3 ~     let title: &str = binding.trim();
  |

For more information about this error, try `rustc --explain E0716`.
error: could not compile `ownership-lab` (bin "u06_err_temporary") due to 1 previous
error
```

- **何が起きたか:**「借りている間に一時的な値が片付けられました」。`String::from(...)` で作った `String` はどの変数にも入っていない**一時的な値**（テンポラリ）なので、この文の終わり（`;`）で片付けられます。`trim()` が返す `&str` はその一部分を指しているので、次の行で使うと危険です。
- **直し方:** `help:` のとおり、まず `String` を変数に入れて持ち主を作り、そこから借ります。または `let title = String::from(" 買い物 ").trim().to_string();` と、最後に所有した値にしてしまいます。

エラー4: 借りた値を `'static` の入れ物に押し込む（E0521）

```rust
fn remember(cache: &mut Vec<&'static str>, text: &str) {
    cache.push(text);
}

fn main() {
    let mut cache = Vec::new();
    let input = String::from("一時的な文字列");
    remember(&mut cache, &input);
    println!("{cache:?}");
}
```

```
error[E0521]: borrowed data escapes outside of function
 --> src\bin\u06_err_force_static.rs:2:5
  |
1 | fn remember(cache: &mut Vec<&'static str>, text: &str) {
  |             -----                         ----  - let's call the lifetime of this
reference `'1`
  |             |                           |
  |             |                           `text` is a reference that is only valid
in the function body
  |             `cache` declared here, outside of the function body
2 |     cache.push(text);
  |     ^^^^^^^^^^^^^^^^
  |     |
  |     `text` escapes the function body here
  |     argument requires that `'1` must outlive `'static`
  |
  = note: requirement occurs because of a mutable reference to `Vec<&str>`
  = note: mutable references are invariant over their type parameter
  = help: see <https://doc.rust-lang.org/nomicon/subtyping.html> for more information
about variance

For more information about this error, try `rustc --explain E0521`.
error: could not compile `ownership-lab` (bin "u06_err_force_static") due to 1 previous
error
```

- **何が起きたか:**「借用したデータが関数の外へ逃げ出しています」。`cache` は「`'static` な文字列だけを入れる箱」なのに、関数の中でしか有効と保証されていない `text`（ライフタイム `'1`）を入れようとしています。`argument requires that '1 must outlive 'static`（`'1` が `'static` より長生きする必要がある）は、「普通の借用を永久展示の棚に並べることはできない」という意味です。
- `note:` の invariant（不変）や variance（変性）は上級者向けの話なので、今は読み飛ばして構いません。
- **直し方:** `'static` をやめて、所有した `String` を入れます。`cache: &mut Vec<String>` にして `cache.push(text.to_string());` とします（練習問題2）。

RustNote ではここで使う

- **`AppState` には借用を入れない:** RustNote のハンドラ全員が共有する `AppState`（アプリ全体の状態）は、サーバーが動いている間ずっと生きています。そこに、あるリクエストの URL やフォームから借りた `&str` を入れることはできません（エラー2と同じ理由）。設定値などは `String` で持ちます。
- **リクエストの処理中は借用、保存するときは所有:** フォームから受け取った文字列は、検証している間は `&str` で扱い、`NoteTitle::parse` が通ったら `String` を持つ `NoteTitle` に切り替えます。データベースへの保存や、別のスレッドへの受け渡しには所有版を使います。
- **固定の文言は `&'static str`:** ステータスの説明、画面の見出し、エラーメッセージの決まり文句など、プログラムに書き込んだ文字列は `&'static str` で返せます。

練習問題

問題1 `"title: 買い物"` のような「キー: 値」形式の1行を受け取り、キーと値（それぞれ前後の空白を除いたもの）を**コピーせずに**持つ struct `Pair<'a>` を返す関数 `split_pair(line: &str) -> Option<Pair<'_>>` を作ってください。`:` がなければ `None` を返します。

問題2 「よくあるエラー4」の `remember` を、`'static` を使わずにコンパイルが通るように直してください。さらに、`input` を内側のブロックで作って、ブロックを抜けた後でも `cache` を表示できることを確かめてください。

問題3 次の3つの場面で、struct のフィールドを `&'a str`（借用）と `String`（所有）のどちらにするべきか答えてください。1. 1回のリクエストの中で、URL のパスを分解して、ハンドラを選ぶために一瞬だけ使う 2. ログインしたユーザーのメールアドレスを、セッション（ログイン状態）として次のリクエストまで覚えておく 3. 設定ファイルから読んだアプリ名を、`AppState` に入れて全ハンドラで使う

解答と解説

問題1の解答例（`src/bin/u06_ex1.rs`）

```
#[derive(Debug)]
struct Pair<'a> {
    key: &'a str,
    value: &'a str,
}

fn split_pair(line: &str) -> Option<Pair<'_>> {
    let (key, value) = line.split_once(':')?;
    Some(Pair {
        key: key.trim(),
        value: value.trim(),
    })
}

fn main() {
    let line = String::from("title: 買い物");
    if let Some(pair) = split_pair(&line) {
        println!("{} => {}", pair.key, pair.value);
    }
    println!("{:?}", split_pair("no colon"));
}
```

▼ 実行結果

```
title => 買い物
None
```

- `split_once(':')?` の `?` は、`None` だったらその場で関数から `None` を返す書き方です（第2巻で学んだ `Result` の `?` と同じ働きを `Option` でもします）。
- `trim()` も元の文字列の一部分を返すので、`key` と `value` はどちらも `line` を借りた `&str` のままです。

問題2の解答例（`src/bin/u06_ex2.rs`）

```
fn remember(cache: &mut Vec<String>, text: &str) {
    cache.push(text.to_string());
}

fn main() {
    let mut cache = Vec::new();
    {
        let input = String::from("一時的な文字列");
        remember(&mut cache, &input);
    }
    println!("{cache:?}");
}
```

▼ 実行結果

```
["一時的な文字列"]
```

- `cache` には `text` をコピーした `String` が入るので、`input` がブロックの終わりで片付けられても関係ありません。

問題3の解答例

1. **借用**（`&'a str`）：リクエストの処理の中だけで使い、すぐに捨てるので、コピーする必要がありません。
2. **所有**（`String`）：今のリクエストが終わった後も覚えておく必要があります。リクエストの文字列を借りていると、次のリクエストのときにはもう存在しません。
3. **所有**（`String`）：`AppState` はサーバーが動いている間ずっと生きるので、借用は入れられません。ファイルから読んだ文字列は読み込み処理の中で作った値なので、所有して持ちます。

まとめ

- 参照を持つ struct には `<'a>` が必要で、その struct は借り元より長生きできない。struct のフィールドには省略規則がない。
- `'static` は「プログラムの最後まで有効」。文字列リテラルと `static` がこれに当たる。エラーを消すために付けるものではない。
- 処理の中だけで使う値は借用、処理の外へ持ち出す値（保存・共有・別スレッド）は `to_string()` などで所有に切り替える。迷ったら所有で書く。

UNIT 07: NLL・再借用・借用範囲を短くする

この単元のゴール

- 借用が「スコープの終わり」ではなく「**最後に使われた場所**」で終わる仕組み（NLL）を、図で説明できる
- 可変参照からさらに一時的に借りる**再借用**（`&mut *r`）と、関数呼び出しで自動的に起きる再借用を理解する
- 「位置を先に求める」「`iter_mut` で1つだけ借りる」「`entry` を使う」「フィールドごとに借りる」など、**借用を短く・小さくする書き方**を使える
- ループ中の変更や、長すぎる可変借用で起きる E0502 / E0499 を自分で直せる

たとえ話でつかむ

UNIT 03 の図書館に、便利な仕組みが入りました。

- **セルフ返却（NLL）**：本を返却ボックスに入れなくても、**最後にその本を開いた瞬間に、自動で返却扱い**になります。閉館時間（スコープの終わり）まで待たなくても、次の人がすぐに借りられます。図書館の係員（コンパイラ）は、あなたが今後その本を開く予定があるかどうかを、予定表（コード）を全部読んで判断します。
- **又貸し（再借用）**：書き込みの権利を持っているあなたが、隣の人に「ここだけ直して」と赤ペンを一時的に渡すことができます。隣の人がペンを返すまで、**あなた自身も書き込めません**。でも、返ってきたらまた続きを書けます。

> **用語: NLL** … Non-Lexical Lifetimes（ノン・レキシカル・ライフタイム）の略です。「Lexical（字句的）」は「`{ }` の範囲どおり」という意味で、NLL は「`{ }` の範囲どおりではない（実際の使われ方に合わせた）借用の期間」を表します。2018 年から Rust に入った仕組みで、今では当たり前のように働いています。

図で理解する

`src/bin/u07_nll.rs`（このすぐ後で動かします）の各行で、借用がいつ始まり、いつ終わるかを帯で描きます。右端の灰色の帯は、NLL がなかった昔のルール（スコープの終わりまで借用が続く）だったらどうなるか、です。

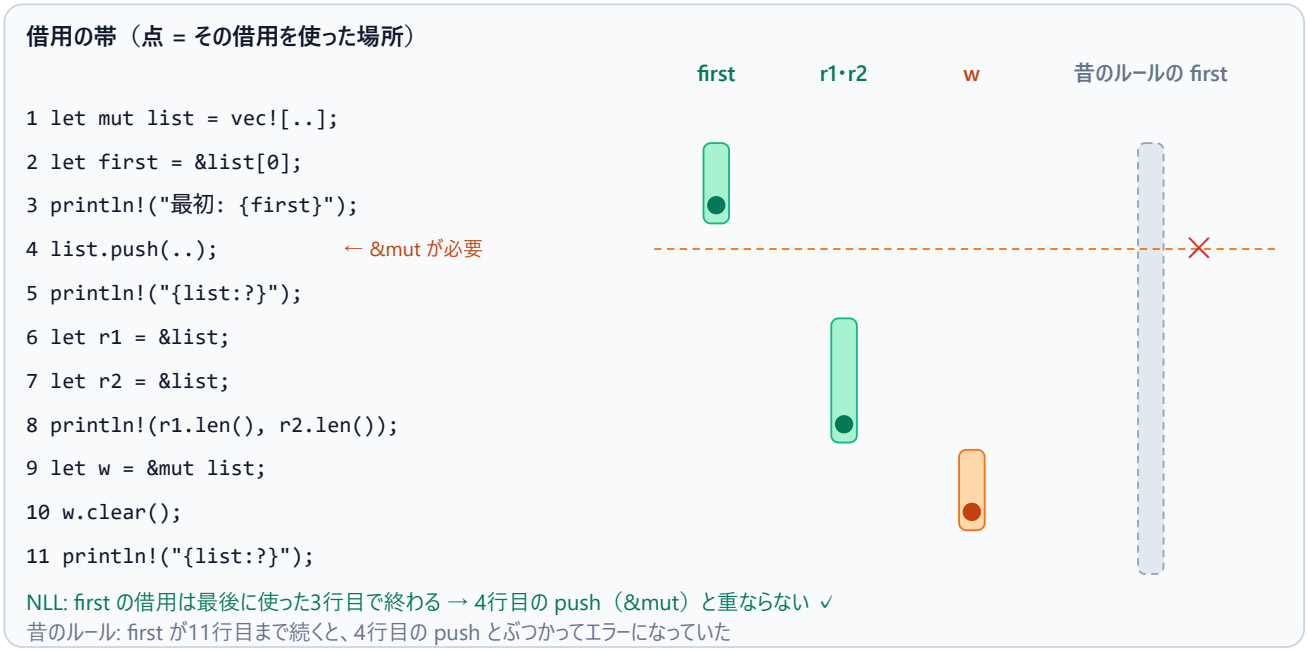


図7-1: NLL では、借用の帯は「最後に使った場所」で終わる。帯どうしが重ならなければ、&mut を作れる

- `first` の帯（緑）は2行目で始まり、**3行目で使ったのを最後に終わります**。だから4行目で `push` のための `&mut list` を作っても衝突しません。
- `r1` と `r2` の帯は8行目で終わるので、9行目で `w`（`&mut list`）を作れます。
- 帯の終わりを決めるのは「**変数が生きているか**」ではなく「**借用がこの後使われるか**」です。変数 `first` 自体は `main` の最後まで存在していますが、借用としての役目は3行目で終わっています。

まず動かす最小コード

例1: 最後に使えば返却扱い

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：`Vec` の要素を共有参照で借りて表示した後、同じ `Vec` に要素を追加します。続いて共有参照を2つ作って長さを表示した後、可変参照を作って中身を空にします。どれも、前の借用を最後に使った後で次の借用を作っているので、コンパイルが通ります。

`src/bin/u07_nll.rs`:

```rust
fn main() {
    let mut list = vec![String::from("a"), String::from("b")];

    let first = &list[0];
    println!("最初: {first}");
    // first はこの後もう使わないので、共有借用はここで終わっている

    list.push(String::from("c"));
    println!("{list:?}");

    let r1 = &list;
    let r2 = &list;
    println!("{} {}", r1.len(), r2.len());
    // r1 と r2 の出番は終わった。だから可変借用を作れる

    let w = &mut list;
    w.clear();
    println!("{list:?}");
}
```

```
cargo run --bin u07_nll
```

▼ 実行結果

```
最初: a
["a", "b", "c"]
3 3
[]
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: 借用は最後の使用で終わる

```rust
    let first = &list[0];
    println!("最初: {first}");

    list.push(String::from("c"));
```

- UNIT 03 の「よくあるエラー2」とよく似ていますが、決定的な違いは、`push` **の後で** `first` を使っていないことです。
- コンパイラは「`first` はもう使われない」と分かるので、`push` の時点では共有借用は残っていないと判断します。図7-1の左の帯のとおりです。

解説2: 可変借用の前に共有借用を使い切る

```
    let r1 = &list;
    let r2 = &list;
    println!("{} {}", r1.len(), r2.len());

    let w = &mut list;
    w.clear();
    println!("{list:?}");
```

- `r1`・`r2` を `println!` で使い切ってから `w` を作っているので OK です。もし `w.clear();` の後に `r1.len()` を書いたら、`r1` の帯が9行目より後まで伸びて、E0502 になります。
- 最後の `println!("{list:?}")` も、`w` の最後の使用（`w.clear()`）の後なので、`list` を読めます。

> **ヒント**: 借用のエラーが出たら、まず「**問題の借用は、最後にどこで使われているか**」を探してください。エラー文の `later used here` がその場所です。その使用を前に移せないか、その借用を作るのを後ろにずらせないかを考えると、多くの場合はそれだけで解決します。

例2: 再借用 — 可変参照から、さらに一時的に借りる

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**: `Vec` への可変参照 `r` を、`Vec` を書き換える関数に2回続けて渡します。1回目で `r` が move されて使えなくなることはなく、2回目も使えることを確かめます。さらに `r` から明示的に一時的な可変参照 `r2` を作り、`r2` を使い終わったら `r` に戻って使えることを確かめます。

`src/bin/u07_reborrow.rs`:

```rust
fn push_twice(v: &mut Vec<i32>, x: i32) {
    v.push(x);
    v.push(x);
}

fn main() {
    let mut v = Vec::new();
    let r = &mut v;

    // 関数に r を渡すと、自動で「r からの一時的な借用」（再借用）になる
    push_twice(r, 1);
    // だから r は渡した後も使える
    push_twice(r, 2);

    // 明示的に再借用する書き方: &mut *r
    let r2 = &mut *r;
    r2.push(3);
    // r2 の出番が終わったので、r に戻ってこられる
    r.push(4);

    println!("{v:?}");
}
```

▼ 実行結果

```
[1, 1, 2, 2, 3, 4]
```

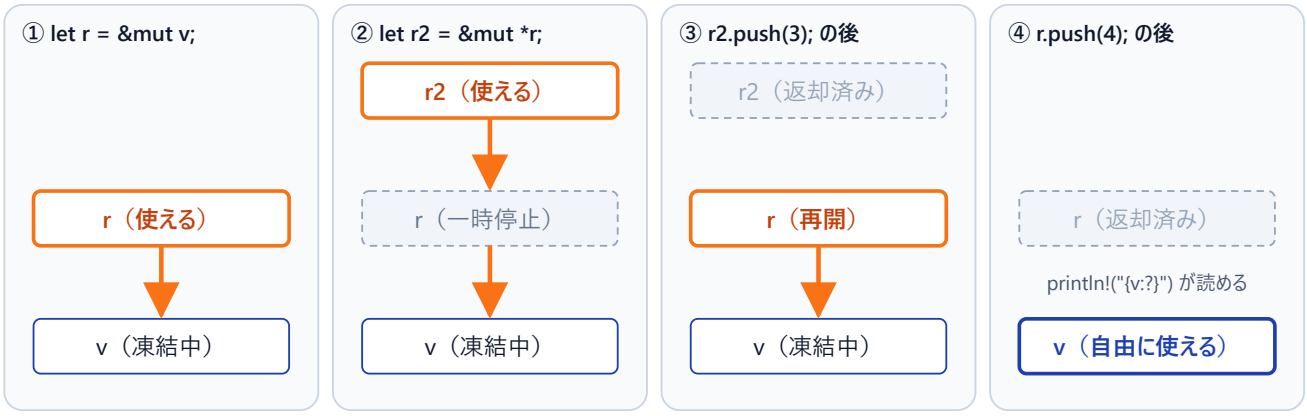


図7-2: 再借用は「借用の上に積む借用」。上の借用が使われている間、下の借用（と持ち主）は一時停止し、上が終わると再開する

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: 関数に渡すときの自動再借用

```
    push_twice(r, 1);
    push_twice(r, 2);
```

- UNIT 02 で、Copy でない値を関数に渡すと move されることを学びました。`&mut Vec<i32>` も Copy ではない（書く人が2人になってしまうので複製できない）ので、本来なら1回目で `r` が move されて、2回目は E0382 になるはずです。
- ところが実際には、引数の型が `&mut Vec<i32>` だと分かっている場所に `r` を渡すと、コンパイラが自動で `&mut *r`（`r` の先の値を、改めて可変で借りる）に置き換えてくれます。これが**再借用**です。関数の中の `v` は、`r` から又貸しされた借用なので、関数から戻れば `r` は元どおり使えます。

解説2: `&mut *r` で明示的に再借用する

```
    let r2 = &mut *r;
    r2.push(3);
    r.push(4);
```

- `*r` は「`r` の先にある `Vec`」、`&mut *r` はそれを可変で借りたものです。図7-2の②のように、`r2` が使われている間は `r` は一時停止します。
- `r2` の最後の使用（`r2.push(3)`）が終わると、`r` は再開できます（③）。そして `r` の最後の使用（`r.push(4)`）が終わると、持ち主の `v` を自由に使えます（④）。
- 注意: `let r2 = r;` と書くと、再借用ではなく **move** になり、それ以降 `r` は使えません。変数に入れるときに再借用したいなら `&mut *r` と書きます。

もう一歩: 実務に近い形

借用のエラーの多くは、「**長く・大きく借りすぎている**」ことが原因です。よく使う4つの書き方を1つのプログラムで試します。

例3: 借用を短く・小さくする4つの書き方

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**: ノートの一覧から、ID を指定して完了状態を切り替える関数と、タイトルを変える関数を作ります。前者は「位置を先に求める」方法、後者は「書き換え用の参照を1つだけ取り出す」方法で書きます。さらに、単語の出現回数を `HashMap` の `entry` で数える関数と、struct の2つのフィールドを同時に可変で借りる例を試します。

`src/bin/u07_patterns.rs`:

```rust
use std::collections::HashMap;

struct Note {
    id: u64,
    title: String,
    done: bool,
}

// 方法1: 位置（ただの数値）を先に求め、借用をいったん終わらせてから書き換える
fn toggle_by_id(notes: &mut [Note], id: u64) -> bool {
    let Some(index) = notes.iter().position(|n| n.id == id) else {
        return false;
    };
    notes[index].done = !notes[index].done;
    true
}

// 方法2: iter_mut で「書き換え用の参照」を1つだけ取り出す
fn rename_by_id(notes: &mut [Note], id: u64, new_title: &str) -> bool {
    match notes.iter_mut().find(|n| n.id == id) {
        Some(note) => {
            note.title = new_title.to_string();
            true
        }
        None => false,
    }
}

// 方法3: HashMap は entry で「探す」と「書く」を1回で済ませる
fn count_words(text: &str) -> HashMap<&str, usize> {
    let mut counts = HashMap::new();
    for word in text.split_whitespace() {
        *counts.entry(word).or_insert(0) += 1;
    }
    counts
}

struct Editor {
    draft: String,
    history: Vec<String>,
}

fn main() {
    let mut notes = vec![
        Note {
            id: 1,
            title: String::from("買い物"),
            done: false,
        },
```

```
        Note {
            id: 2,
            title: String::from("掃除"),
            done: false,
        },
    ];
    println!("toggle 2: {}", toggle_by_id(&mut notes, 2));
    println!("rename 1: {}", rename_by_id(&mut notes, 1, "買い出し"));
    println!("toggle 9: {}", toggle_by_id(&mut notes, 9));
    for n in &notes {
        println!("  #{} {} done={}", n.id, n.title, n.done);
    }

    let counts = count_words("rust is fun rust is safe");
    println!(
        "rust = {}, is = {}, fun = {}",
        counts["rust"], counts["is"], counts["fun"]
    );

    // 方法4: struct の別々のフィールドなら、同時に可変借用できる
    let mut editor = Editor {
        draft: String::from("下書き1"),
        history: Vec::new(),
    };
    let draft = &mut editor.draft;
    let history = &mut editor.history;
    history.push(draft.clone());
    draft.clear();
    draft.push_str("下書き2");
    println!("draft = {}, history = {:?}", editor.draft, editor.history);
}
```

▼ 実行結果

```
toggle 2: true
rename 1: true
toggle 9: false
  #1 買い出し done=false
  #2 掃除 done=true
rust = 2, is = 2, fun = 1
draft = 下書き2, history = ["下書き1"]
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: 位置を先に求める（方法1）

```
    let Some(index) = notes.iter().position(|n| n.id == id) else {
        return false;
    };
    notes[index].done = !notes[index].done;
```

- `notes.iter().position(...)` は、条件に合う要素が**何番目にあるか**を `Option<usize>` で返します。探している間は `notes` を共有で借りますが、返ってくるのはただの数値なので、**この行が終わった時点で借用は終わります**。
- `let Some(index) = ... else { return false; };` は **let-else** という書き方で、「`Some` なら中身を `index` に入れて先へ進み、そうでなければ `else` の中を実行する（ここでは関数を抜ける）」という意味です。
- 借用が残っていないので、次の行で `notes[index]` を可変で書き換えられます。
- 引数の型が `&mut [Note]`（スライス）なのは UNIT 04 の表のとおりです（中身は書き換えるが、件数は変えない）。呼ぶ側の `&mut notes`（`&mut Vec<Note>`）は自動で変換されます。

解説2: 書き換え用の参照を1つだけ取り出す（方法2）

```
    match notes.iter_mut().find(|n| n.id == id) {
        Some(note) => {
            note.title = new_title.to_string();
            true
        }
        None => false,
    }
```

- `iter_mut()` は要素を `&mut Note` で1つずつ取り出し、`find` は最初に条件に合ったものを返します。`note` は `notes` 全体ではなく、**1件のノートだけ**を可変で借りています。
- 「探してから書き換える」を1つの式に閉じ込めているので、借用の範囲が自然に短くなります。

解説3: `entry` で探すと書くを1回にする（方法3）

```
        *counts.entry(word).or_insert(0) += 1;
```

- `entry(word)` は、`HashMap` の中の `word` の場所（あってもなくても）を表す値を返します。`or_insert(0)` は「なければ 0 を入れて」、どちらの場合も**その値への可変参照**を返します。最後に `*` で参照外しして 1 を足します。
- 「`get` で探して、なければ `insert`」と2段階で書くと、探したときの借用と書くときの借用がぶつかりやすくなります。`entry` を使えば、借用は1回で済みます。

解説4: フィールドごとに借りる（方法4）

```
    let draft = &mut editor.draft;
    let history = &mut editor.history;
    history.push(draft.clone());
```

- `editor` 全体を2回可変で借りると E0499 ですが、**別々のフィールド**ならそれぞれ可変で借りられます。コンパイラは「`draft` と `history` は重ならない別の場所だ」と分かるからです。
- ただし、`editor.draft_mut()` のような**メソッド**経由で借りると、メソッドは `&mut self`（`editor` 全体）を借りるので、この分割はできなくなります。関数の境界を越えると、コンパイラは中で何を触っているかを見ないためです。

> **ヒント: `v.push(v.len())` はなぜ通るのか** … `push` は `&mut v` を、`len` は `&v` を必要とするので、ぶつかりそうに見えます。でも実際にはコンパイルが通ります（`src/bin/u07_two_phase.rs` で `vec![10, 20]` に対して試すと `[10, 20, 2]` と表示されます）。Rust は「`&mut v` を予約だけしておき、引数の `v.len()` を計算し終えてから本当に書き換える」という**2段階借用**（two-phase borrows）をメソッド呼び出しで行っているからです。

よくあるエラーと読み方

エラー1: 読みながら、同じ Vec に追加する（E0502）

```
fn main() {
    let mut v = vec![1, 2, 3];
    for n in &v {
        if *n == 2 {
            v.push(20);
        }
    }
    println!("{v:?}");
}
```

```
error[E0502]: cannot borrow `v` as mutable because it is also borrowed as immutable
 --> src\bin\u07_err_push_in_loop.rs:5:13
  |
3 |       for n in &v {
  |       -        --
  |       |        |
  |       |        immutable borrow occurs here
  |  _____|        immutable borrow later used here
  | |
4 | |         if *n == 2 {
5 | |             v.push(20);
  | |             ^^^^^^^^^^ mutable borrow occurs here
6 | |         }
7 | |     }
  | |_____- this for loop borrows `v` immutably, preventing mutation within its body
  |
  = help: consider using an index-based loop instead, or collecting modifications into
a separate collection

For more information about this error, try `rustc --explain E0502`.
error: could not compile `ownership-lab` (bin "u07_err_push_in_loop") due to 1 previous
error
```

- **何が起きたか**: `for n in &v` は、ループが終わるまで `v` を共有で借り続けます（次の要素を取り出すために、毎周 `v` を読むからです）。その途中で `push` すると、UNIT 03 の図3-2と同じく本体が引っ越すかもしれず、ループが返却済みの場所を読んでしまいます。
- **左端の線の読み方**: `_____` と `|` でつながった線は「3行目から7行目までの範囲」を表しています。最後の `this for loop borrows v immutably, preventing mutation within its body` は「この for ループが `v` を共有で借りているので、ループの中では変更できません」という意味です。
- **直し方**: `help:` が2つの方法を提案しています。①添え字（インデックス）を使ったループにする、②追加したいものを別の `Vec` に集めておき、ループの後でまとめて追加する。どちらも練習問題1で書いてみます。

エラー2: 再借用の順番を間違える（E0499）

```rust
fn main() {
    let mut v = vec![1];
    let r = &mut v;
    let r2 = &mut *r;
    r.push(2);
    r2.push(3);
    println!("{v:?}");
}
```

```
error[E0499]: cannot borrow `*r` as mutable more than once at a time
 --> src\bin\u07_err_reborrow.rs:5:5
  |
4 |     let r2 = &mut *r;
  |              ------- first mutable borrow occurs here
5 |     r.push(2);
  |     ^ second mutable borrow occurs here
6 |     r2.push(3);
  |     -- first borrow later used here

For more information about this error, try `rustc --explain E0499`.
error: could not compile `ownership-lab` (bin "u07_err_reborrow") due to 1 previous
error
```

- **何が起きたか**: 図7-2の②の状態（`r2` が使われる予定がある間、`r` は一時停止）で、`r` を使おうとしています。`*r` という書き方がエラー文に出てくるのは、`r2` が「`r` の先（`*r`）」を借りているからです。
- **直し方**: 5行目と6行目を入れ替えて、`r2` を使い終わってから `r` を使います。

エラー3: 可変借用を持ったまま、別のことをする（E0502）

```
struct Note {
    title: String,
    done: bool,
}

fn main() {
    let mut notes = vec![Note {
        title: String::from("買い物"),
        done: false,
    }];
    let first = &mut notes[0];
    let total = notes.len();
    first.done = true;
    println!("{} / {total} 件 / {}", first.title, first.done);
}
```

```
error[E0502]: cannot borrow `notes` as immutable because it is also borrowed as mutable
  --> src\bin\u07_err_long_mut.rs:12:17
   |
11 |     let first = &mut notes[0];
   |                      ----- mutable borrow occurs here
12 |     let total = notes.len();
   |                 ^^^^^ immutable borrow occurs here
13 |     first.done = true;
   |     ----------------- mutable borrow later used here

For more information about this error, try `rustc --explain E0502`.
error: could not compile `ownership-lab` (bin "u07_err_long_mut") due to 1 previous
error
```

- **何が起きたか:** `first`（`notes` の0番目への可変借用）が13行目でまだ使われるのに、12行目で `notes.len()` のために `notes` を読もうとしています。書き込み中の本は、件数を数えるためでも開けません。
- **直し方:** 必要な情報（件数）を**先に**取っておきます。`let total = notes.len();` を `let first = ...` より前に移すだけで通ります（練習問題2）。「可変借用は、必要な直前に作って、すぐ使い終わる」が基本です。

エラー4: 借りている最中に move する（E0505）

```rust
fn archive(notes: Vec<String>) -> usize {
    notes.len()
}

fn main() {
    let notes = vec![String::from("買い物"), String::from("掃除")];
    let first = &notes[0];
    let count = archive(notes);
    println!("{first} など {count} 件を保管しました");
}
```

```
error[E0505]: cannot move out of `notes` because it is borrowed
 --> src\bin\u07_err_move_while_borrowed.rs:8:25
  |
6 |     let notes = vec![String::from("買い物"), String::from("掃除")];
  |         ----- binding `notes` declared here
7 |     let first = &notes[0];
  |                  ----- borrow of `notes` occurs here
8 |     let count = archive(notes);
  |                         ^^^^^ move out of `notes` occurs here
9 |     println!("{first} など {count} 件を保管しました");
  |                ----- borrow later used here
  |
help: consider cloning the value if the performance cost is acceptable
  |
7 |     let first = &notes.clone()[0];
  |                       ++++++++

For more information about this error, try `rustc --explain E0505`.
error: could not compile `ownership-lab` (bin "u07_err_move_while_borrowed") due to 1
previous error
```

- **何が起きたか:**「`notes` は借りられているので、move できません」。7行目で `first` が `notes` の0番目を借りたまま、8行目で `notes` を `archive` 関数へ move しようとしています。`archive` の中で `notes` は片付けられるので、9行目の `first` は片付け済みの場所を指すことになります。UNIT 05 の E0597（借り元が先に片付けられる）と同じ種類の危険を、「move」という別の入口から起こそうとしているわけです。
- **`help:` をうのみにしない:** 提案の `&notes.clone()[0]` でもコンパイルは通りますが、これは `Vec` **全体（全件の文字列）を複製**してから0番目を借りる書き方です。先頭の1件しか使わないのに全件を複製するのは無駄です。
- **直し方:** 必要なのは先頭の1件だけなので、**その1件だけを自分の `String` にしてから** move します（`src/bin/u07_ex4.rs`）。

```rust
fn archive(notes: Vec<String>) -> usize {
    notes.len()
}

fn main() {
    let notes = vec![String::from("買い物"), String::from("掃除")];
    // 借りた値を、move する前に自分の String にしておく
    let first = notes[0].clone();
    let count = archive(notes);
    println!("{first} など {count} 件を保管しました");
}
```

▼ 実行結果

```
買い物 など 2 件を保管しました
```

- 別の直し方として、`archive` が `notes` を持っていく必要がないなら、引数を `&[String]` にして借りるだけにするのが一番です（UNIT 04 の表）。

RustNote ではここで使う

- **ノートの完了切り替え**（`POST /notes/{id}/toggle`）：一覧から ID でノートを探して書き換える処理は、例3の方法1・方法2そのものです。実際の RustNote ではデータベースの `UPDATE` 文で書き換えますが、テスト用のメモリ上の保存先を作るときにこの形を使います。
- **鍵（ロック）を持つ時間を短くする:** UNIT 10 で学ぶ `Mutex` は、鍵を持っている値（ガード）が片付けられるまで、ほかのスレッドを待たせます。この単元の「借用は必要な直前に作って、すぐ使い終わる」という考え方は、鍵を持つ時間を短くすることにそのままつながります。第5巻の非同期処理では、**鍵を持ったまま `.await`（時間のかかる処理の完了待ち）をしない**ことが重要になります。

練習問題

問題1 「よくあるエラー1」のコードを、2通りの方法で直してください。(a) 追加する値を別の `Vec` に集めて、ループの後で追加する方法。(b) 添え字を使ったループにする方法。どちらも `[1, 2, 3, 20]` と表示されるようにします。

問題2 「よくあるエラー3」のコードを、行の順番を入れ替えるだけで直してください。

問題3 点数の一覧 `vec![50, 80, 65, 90]` から 60 点未満を取り除いてください。ループの中で `remove` するのではなく、借用の衝突が起きない標準ライブラリのメソッドを使ってください（ヒント: `retain`）。

解答と解説

問題1の解答例（`src/bin/u07_ex1.rs`）

```rust
fn main() {
    let mut v = vec![1, 2, 3];
    let mut extra = Vec::new();
    for n in &v {
        if *n == 2 {
            extra.push(20);
        }
    }
    v.extend(extra);
    println!("{v:?}");

    let mut w = vec![1, 2, 3];
    let len = w.len();
    for i in 0..len {
        if w[i] == 2 {
            w.push(20);
        }
    }
    println!("{w:?}");
}
```

▼ 実行結果

```
[1, 2, 3, 20]
[1, 2, 3, 20]
```

- (a) ループ中は `v` を読むだけにして、追加したい値は `extra` に貯めます。ループが終われば `v` の共有借用も終わるので、`extend` で `extra` の中身をまとめて追加できます。
- (b) `for i in 0..len` は数を数えるだけなので、`w` を借り続けません。`w[i]` で読むときの借用はその式だけで終わり、`push` とぶつかりません。ループの回数は最初の長さ `len` に固定しているので、追加した要素まで調べ続けることもありません。

問題2の解答例（`src/bin/u07_ex2.rs`）

```
struct Note {
    title: String,
    done: bool,
}

fn main() {
    let mut notes = vec![Note {
        title: String::from("買い物"),
        done: false,
    }];
    let total = notes.len();
    let first = &mut notes[0];
    first.done = true;
    println!("{} / {total} 件 / {}", first.title, first.done);
}
```

▼ 実行結果

```
買い物 / 1 件 / true
```

- `notes.len()` を可変借用を作る前に済ませたので、`first` の帯と `notes.len()` の借用が重なりません。

問題3の解答例（`src/bin/u07_ex3.rs`）

```
fn main() {
    let mut scores = vec![50, 80, 65, 90];
    // 60 未満を取り除く（借用の衝突なく、その場で消せる）
    scores.retain(|&s| s >= 60);
    println!("{scores:?}");
}
```

▼ 実行結果

```
[80, 65, 90]
```

- `retain` は「条件が `true` の要素だけを残す」メソッドです。`Vec` の中で読む処理と消す処理を安全に組み合わせてくれるので、自分でループと `remove` を書くより安全で速く書けます。`|&s|` は、渡される `&i32` から値を取り出して `s` に入れる書き方です。

まとめ

- 借用は「最後に使われた場所」で終わる（NLL）。エラーが出たら `later used here` を探し、使う順番や借りる位置を入れ替える。

- `&mut` を関数に渡すと自動で再借用されるので、渡した後も使える。明示的には `&mut *r`。上の借用が使われている間、下の借用は一時停止する。
- 位置を先に求める・`iter_mut().find`・`entry`・フィールドごとの借用・集めてから後で変更・`retain` で、借用を短く・小さく保つ。

UNIT 08: `Box<T>`・再帰型・trait object

この単元のゴール

- `Box<T>` が「値をヒープに置き、その場所を持つ、8バイトの持ち主」であることを図で説明できる
- 自分自身を中に含む**再帰型**（リストや木）が、`Box` なしでは大きさが決まらない理由（E0072）を説明できる
- `Box<dyn Trait>` を使って、型の違う値を1つの `Vec` にまとめられる。その中身が「データの場所＋操作表の場所」の2つ組であることを知る
- `Box` が必要な場面（再帰型・`dyn Trait`・大きな値）と、不要な場面を見分けられる

たとえ話でつかむ

劇場のクロークを思い浮かべてください。大きなスーツケースを持って客席に入ることはできませんが、クロークに預ければ、手元には**小さな番号札**が1枚残るだけです。

- `Box<T>` = **クロークの番号札** です。番号札（8バイト）はポケット（スタック）に入りますが、荷物そのもの（値）はクローク（ヒープ）にあります。番号札を誰かに渡せば、荷物の持ち主も一緒に移ります（move）。番号札を捨てる（スコープの終わり）と、クロークの荷物も処分されます（Drop）。
- **再帰型 = マトリョーシカ（入れ子人形）** です。「人形の中に、同じ形の人形がまるごと入っている」という決まりにすると、その中にも、そのまた中にも人形が入っていて、外側の人形の大きさがいつまでも決まりません。そこで「中には人形そのものではなく、**次の人形の預かり番号札**を入れる」と決めれば、どの人形も「自分の中身＋番号札1枚」の大きさで済みます。
- `Box<dyn Trait>` = **「通知係」という名札を付けた預かり荷物** です。中身はメール係かもしれないし、チャット係かもしれません。でも、どの荷物にも「通知のやり方を書いたメモ（操作表）」が付いているので、受け取った人は中身の種類を知らなくても「通知して」と頼めます。

図で理解する

`Box::new(5)` と、大きな配列を `Box` に入れて move したときのメモリです。

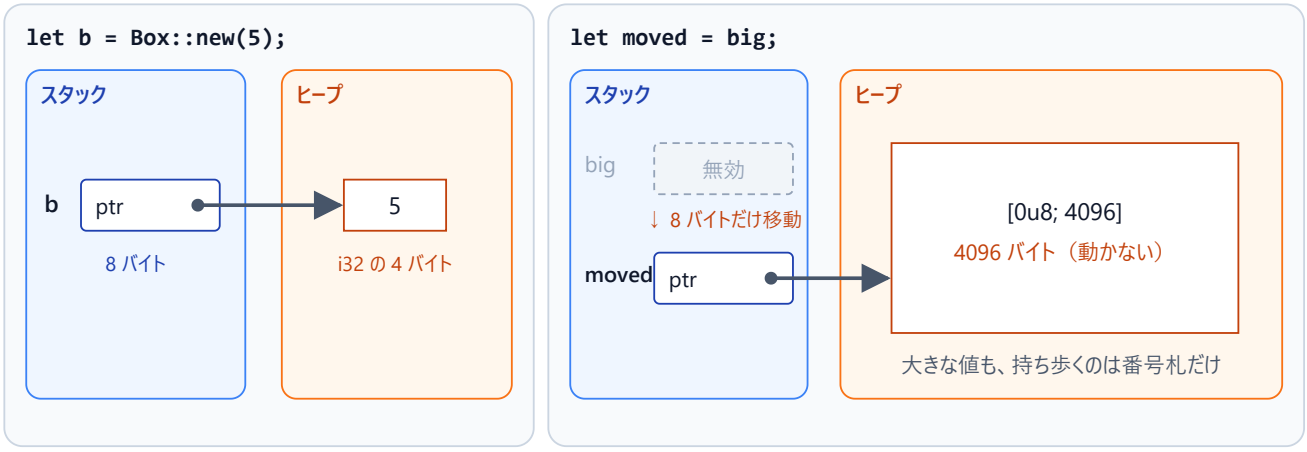


図8-1: Box は値をヒープに置き、スタックには場所（8バイト）だけを持つ。move しても動くのは 8 バイトだけ

- `Box<T>` は、UNIT 01 の `String` から `len` と `cap` を取り除いたような形です。持ち主は `b` で、`b` のスコープが終わるとヒープの値も片付けられます。
- 4096 バイトの配列をそのまま変数に入れて move すると、4096 バイトのコピーが起きます。`Box` に入れておけば、move で動くのは 8 バイトの持ち手だけです。

まず動かす最小コード

例1: Box に入れて使う

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：整数と大きな配列をそれぞれ `Box` に入れ、ふつうの値と同じように使えることを確かめます。配列そのものの大きさと、`Box` に入れたときの持ち手の大きさを比べ、`Box` を move しても中身はそのまま使えることを確かめます。

`src/bin/u08_box_basic.rs`:

```rust
use std::mem::size_of;

fn main() {
    // 5 という値をヒープに置き、その場所を指す Box をスタックに置く
    let b = Box::new(5);
    // 中身を使うときは、ふつうの値と同じように書ける（必要なら * で取り出す）
    println!("b = {b}, b + 1 = {}", *b + 1);

    // 大きな配列を Box に入れると、持ち歩くのは「場所」だけになる
    let big = Box::new([0u8; 4096]);
    println!("big[0] = {}, 要素数 = {}", big[0], big.len());
    println!("[u8; 4096] の大きさ: {} バイト", size_of::<[u8; 4096]>());
    println!(
        "Box<[u8; 4096]> の大きさ: {} バイト",
        size_of::<Box<[u8; 4096]>>()
    );

    // Box を別の変数へ move しても、動くのは 8 バイトの持ち手だけ
    let moved = big;
    println!("moved.len() = {}", moved.len());
}
```

```
cargo run --bin u08_box_basic
```

▼ 実行結果

```
b = 5, b + 1 = 6
big[0] = 0, 要素数 = 4096
[u8; 4096] の大きさ: 4096 バイト
Box<[u8; 4096]> の大きさ: 8 バイト
moved.len() = 4096
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: `Box::new` と `*`

```
    let b = Box::new(5);
    println!("b = {b}, b + 1 = {}", *b + 1);
```

- `Box::new(値)` で、値をヒープに置いた `Box` を作ります。型は `Box<i32>` です。
- 表示（`{b}`）やメソッド呼び出しでは、参照と同じく自動で中身がたどられるので、`Box` を意識せずに使えます。足し算のように中身の値そのものが必要なときは `*b` で取り出します。
- 参照と違うのは、`Box` が**持ち主**だという点です。`b` がスコープを抜けると、ヒープの `5` も片付けられます。

解説2: `[0u8; 4096]` と大きさの比較

```
    let big = Box::new([0u8; 4096]);
    println!("[u8; 4096] の大きさ: {} バイト", size_of::<[u8; 4096]>());
    println!(
        "Box<[u8; 4096]> の大きさ: {} バイト",
        size_of::<Box<[u8; 4096]>>()
    );
```

- `[0u8; 4096]` は「`u8`（0〜255の整数、1バイト）の 0 を 4096 個並べた配列」です。
- 配列そのものは 4096 バイトですが、`Box` に入れると持ち手は 8 バイトです。

解説3: Box の move

```
    let moved = big;
    println!("moved.len() = {}", moved.len());
```

- `Box` は Copy ではないので、代入で move され、`big` は無効になります（図8-1の右）。ヒープの 4096 バイトは1バイトも動いていません。

> **ヒント:** `Box` を使わなくても、`Vec` や `String` はもともと本体をヒープに置いています。だから「大きなデータだから全部 `Box` に入れる」必要はありません。`Box` が本当に必要なのは、次に見る**再帰型**と `dyn Trait` の2つの場面がほとんどです。

例2: 再帰型 — 自分の中に自分を持つ

「数と、次の要素」が順につながったリスト（連結リスト）を `enum` で作ってみます。

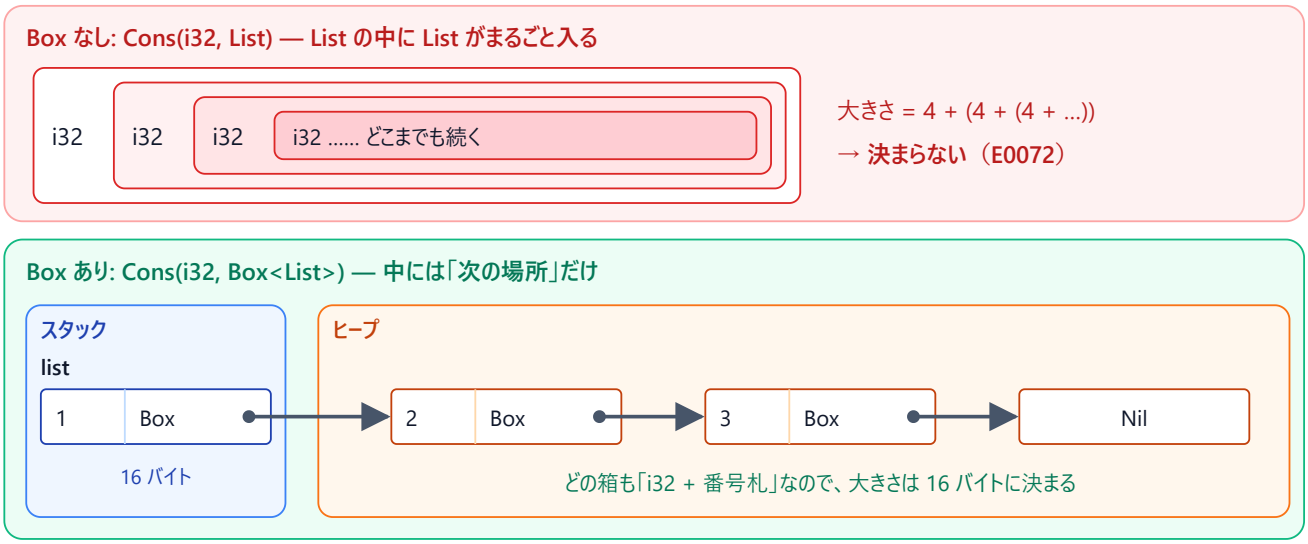


図8-2: 上は Box なしの再帰型（入れ子が無限に続き大きさが決まらない）。下は Box で「次の場所」だけを持たせた形

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：「数と次の要素」または「終わり」のどちらかを表す `List` 型を作り、1→2→3 とつながったリストを組み立てます。リストを先頭から順にたどって合計を計算し、`List` 型の大きさが決まった値（16バイト）になっていることを確かめます。

`src/bin/u08_list.rs`：

```
// 「数と、次の箱」または「終わり」のどちらか
#[derive(Debug)]
enum List {
    Cons(i32, Box<List>),
    Nil,
}

use List::{Cons, Nil};

// 再帰的にたどって合計する
fn sum(list: &List) -> i32 {
    match list {
        Cons(value, rest) => value + sum(rest),
        Nil => 0,
    }
}

fn main() {
    let list = Cons(1, Box::new(Cons(2, Box::new(Cons(3, Box::new(Nil))))));
    println!("{list:?}");
    println!("合計 = {}", sum(&list));
    println!("List の大きさ: {} バイト", std::mem::size_of::<List>());
}
```

▼ 実行結果

```
Cons(1, Cons(2, Cons(3, Nil)))
合計 = 6
List の大きさ: 16 バイト
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: `Box<List>` で再帰を断ち切る

```
enum List {
    Cons(i32, Box<List>),
    Nil,
}
```

- `Cons`（コンス：「組み立てる」を意味する古いプログラミング用語）は「数と、残りのリスト」、`Nil`（ニル：「何もない」）は「リストの終わり」を表します。
- Rust はコンパイル時に、すべての型の大きさを知っている必要があります（スタックに置くため）。`Cons(i32, List)` だと図8-2の上のように大きさが無限になりますが、`Box<List>` は中身が何であっても 8 バイトなので、`List` の大きさが決まります。
- 実行結果の 16 バイトは、`i32`（4バイト）と `Box`（8バイト）に、並びをそろえるための隙間を足した大きさです。

解説2: 組み立て方

```
    let list = Cons(1, Box::new(Cons(2, Box::new(Cons(3, Box::new(Nil))))));
```

- 内側から読むと分かりやすいです。`Nil` を `Box` に入れ、それを持つ `Cons(3, ...)` を `Box` に入れ、……と外側へ組み立てています。
- `use List::{Cons, Nil};` のおかげで、`List::Cons` と書かずに `Cons` と書けます。

解説3: 再帰的にたどる

```
fn sum(list: &List) -> i32 {
    match list {
        Cons(value, rest) => value + sum(rest),
        Nil => 0,
    }
}
```

- `&List` を受け取り、`Cons` なら「自分の数 + 残りの合計」、`Nil` なら 0 を返します。関数が自分自身を呼ぶことを**再帰呼び出し**と呼びます。
- `rest` の型は `&Box<List>` ですが、`sum` に渡すと自動で `&List` に変換されます（`Box` も参照外し型強制の対象です）。
- `list` が片付けられるときは、先頭の `Cons` → その `Box` の中の `Cons` → … と、ヒープの箱が順番にすべて片付けられます。

もう一歩: 実務に近い形

例3: `Box<dyn Trait>` — 型の違う値を1つの Vec にまとめる

`Vec<T>` には、同じ型 `T` の値しか入れられません。でも実務では「メール通知」と「チャット通知」のように、**種類は違うが同じ操作ができるもの**をまとめて扱いたいことがよくあります。そこで使うのが **trait object**（トレイトオブジェクト）`dyn Trait` です。

> **用語: trait（トレイト）と trait object** … trait は「この型はこういう操作ができます」という約束ごとの一覧です（詳しくは第4巻）。`dyn Notifier` は「`Notifier` という約束を守っている何かの型（実際の型は実行するまで分からない）」を表します。`dyn` は dynamic（動的）の略です。大きさが分からないので、`Box<dyn Notifier>` や `&dyn Notifier` のように、必ず持ち手の後ろに置いて使います。

実際に、通知係を2種類作って1つの `Vec` にまとめてみます。

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）:** 「通知を送れる」という約束（ `Notifier` ）を作り、メール係とチャット係の2つの型にその約束を守らせます。2つを `Box<dyn Notifier>` として1つの `Vec` に入れ、順番に「通知して」と頼みます。最後に、`Box<dyn Notifier>` の持ち手が普通の `Box` の2倍（16バイト）であることを確かめます。

`src/bin/u08_trait_object.rs`:

```rust
use std::mem::size_of;

// 「通知を送れるもの」が守る約束（trait）
trait Notifier {
    fn notify(&self, message: &str) -> String;
}

struct Email {
    address: String,
}

struct Slack {
    channel: String,
    mention: bool,
}

impl Notifier for Email {
    fn notify(&self, message: &str) -> String {
        format!("メール送信 → {}: {message}", self.address)
    }
}

impl Notifier for Slack {
    fn notify(&self, message: &str) -> String {
        let at = if self.mention { "@here " } else { "" };
        format!("Slack投稿 → #{}: {at}{message}", self.channel)
    }
}

fn main() {
    // 型が違うものを、1つの Vec にまとめて入れる
    let notifiers: Vec<Box<dyn Notifier>> = vec![
        Box::new(Email {
            address: String::from("alice@example.com"),
        }),
        Box::new(Slack {
            channel: String::from("dev"),
            mention: true,
        }),
    ];

    for n in &notifiers {
        println!("{}", n.notify("ノートが作成されました"));
    }

    println!("Box<Email> の大きさ: {} バイト", size_of::<Box<Email>>());
    println!(
        "Box<dyn Notifier> の大きさ: {} バイト",
        size_of::<Box<dyn Notifier>>()
```

```
    );
}
```

▼ 実行結果

```
メール送信 → alice@example.com: ノートが作成されました
Slack投稿 → #dev: @here ノートが作成されました
Box<Email> の大きさ: 8 バイト
Box<dyn Notifier> の大きさ: 16 バイト
```

`Box<dyn Notifier>` が 16 バイトなのは、UNIT 04 のスライスと同じく**ファットポインタ**だからです。ただし2つ目に持っているのは「長さ」ではなく、「**その型用の操作表（vtable）の場所**」です。

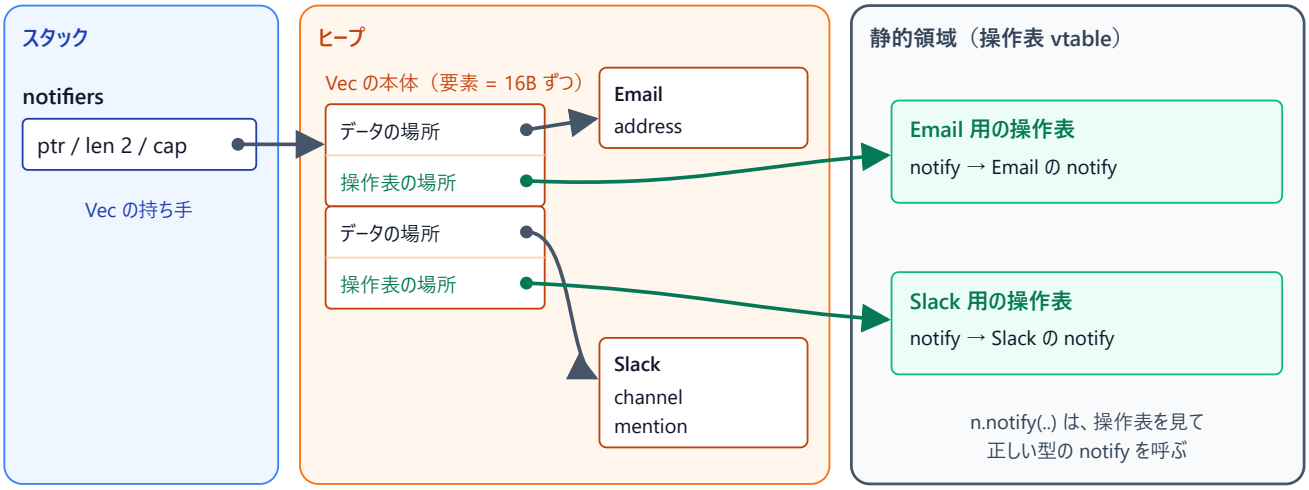


図8-3: Box<dyn Notifier> は「データの場所」と「その型用の操作表（vtable）の場所」の 2 つ組。呼び出し時に操作表から正しいメソッドを選ぶ

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: trait を定義して、2つの型に実装する

```
trait Notifier {
    fn notify(&self, message: &str) -> String;
}

impl Notifier for Email {
    fn notify(&self, message: &str) -> String {
        format!("メール送信 → {}: {message}", self.address)
    }
}
```

- `trait Notifier { ... }` で「`notify` というメソッドを持つこと」という約束を決めます。中身は書かず、`;` で終わります。

- `impl Notifier for Email { ... }` で、`Email` 型がその約束を守る（中身を書く）ことを宣言します。`Slack` も同じように、自分なりの `notify` を書いています。

解説2: `Vec<Box<dyn Notifier>>`

```
    let notifiers: Vec<Box<dyn Notifier>> = vec![
        Box::new(Email { ... }),
        Box::new(Slack { ... }),
    ];
```

（上は抜粋です。`...` の部分は本体のコードを見てください）

- `Email` と `Slack` は大きさも中身も違う型ですが、`Box::new(...)` で包み、`Box<dyn Notifier>` として扱うと、どちらも「16バイトの持ち手」になります。持ち手の大きさがそろうので、1つの `Vec` に並べられます。
- `Box<Email>` から `Box<dyn Notifier>` への変換は、入れる先の型が `Vec<Box<dyn Notifier>>` と分かっているので、自動で行われます。

解説3: 呼び出すと、型に合った notify が動く

```
    for n in &notifiers {
        println!("{}", n.notify("ノートが作成されました"));
    }
```

- `n` の型は `&Box<dyn Notifier>` です。`n.notify(...)` を呼ぶと、図8-3のように操作表を見て、`Email` なら `Email` の、`Slack` なら `Slack` の `notify` が呼ばれます。これを**動的ディスパッチ**（実行時に呼ぶ関数を選ぶこと）と呼びます。
- 呼ぶ側のコードは、中身が何の型かを知りません。新しく `Line` 通知係を作っても、このループは書き換えずに済みます。

例4: 検索条件を「木」で表す

RustNote の検索を少し発展させて、「タイトルに『牛乳』を含み、**かつ**未完了」のような条件の組み合わせを表してみます。条件の中に条件が入るので、これも再帰型です。

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：「タイトルに○○を含む」「完了状態が○○」という基本の条件と、それらを「かつ」「または」「ではない」で組み合わせる条件を、1つの `enum` で表します。組み立てた条件で、ノートの一覧を絞り込みます。

`src/bin/u08_filter.rs`：

```
struct Note {
    title: String,
    done: bool,
}

// 検索条件を「木」の形で表す。And や Not の中に、また Filter が入る
enum Filter {
    TitleContains(String),
    Done(bool),
    And(Box<Filter>, Box<Filter>),
    Or(Box<Filter>, Box<Filter>),
    Not(Box<Filter>),
}

impl Filter {
    fn matches(&self, note: &Note) -> bool {
        match self {
            Filter::TitleContains(word) => note.title.contains(word.as_str()),
            Filter::Done(flag) => note.done == *flag,
            Filter::And(left, right) => left.matches(note) && right.matches(note),
            Filter::Or(left, right) => left.matches(note) || right.matches(note),
            Filter::Not(inner) => !inner.matches(note),
        }
    }
}

fn note(title: &str, done: bool) -> Note {
    Note {
        title: title.to_string(),
        done,
    }
}

fn main() {
    let notes = [
        note("牛乳を買う", false),
        note("牛乳パックを洗う", true),
        note("本を返す", false),
    ];

    // 「タイトルに『牛乳』を含む」かつ「完了していない」
    let filter = Filter::And(
        Box::new(Filter::TitleContains(String::from("牛乳"))),
        Box::new(Filter::Not(Box::new(Filter::Done(true)))),
    );
    for n in notes.iter().filter(|n| filter.matches(n)) {
        println!("一致: {}", n.title);
    }
```

```
    // 「完了済み」または「タイトルに『本』を含む」
    let filter2 = Filter::Or(
        Box::new(Filter::Done(true)),
        Box::new(Filter::TitleContains(String::from("本"))),
    );
    let count = notes.iter().filter(|n| filter2.matches(n)).count();
    println!("filter2 に一致: {count} 件");
}
```

▼ 実行結果

```
一致: 牛乳を買う
filter2 に一致: 2 件
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: 中に自分と同じ型を持つ枝は Box にする

```
enum Filter {
    TitleContains(String),
    Done(bool),
    And(Box<Filter>, Box<Filter>),
    Or(Box<Filter>, Box<Filter>),
    Not(Box<Filter>),
}
```

- `And` は「左の条件」と「右の条件」の2つの `Filter` を持ちます。`Filter` の中に `Filter` を持つので、`List` と同じく `Box` で包みます。
- `TitleContains(String)` の `String` は、中身の文字をもともとヒープに置いているので、`Box` は不要です。

解説2: 木をたどって判定する

```
            Filter::And(left, right) => left.matches(note) && right.matches(note),
            Filter::Not(inner) => !inner.matches(note),
```

- `left` の型は `&Box<Filter>` ですが、`.matches(...)` を呼ぶと自動で中の `Filter` がたどられます。木の葉（`TitleContains` や `Done`）にたどり着くまで、再帰的に判定が進みます。
- `note.done == *flag` の `*flag` は、`&bool` から `bool` を取り出す参照外しです。

> **つまずきポイント: 何でも `Box<dyn Trait>` にしない**
>
> `dyn Trait` は便利ですが、呼び出しのたびに操作表を引く手間があり、コンパイラによる最適化も効きにくくなります。「中身の型がコンパイル時に決まっている」なら、普通の型や第4巻で学ぶジェネリクス（`impl Trait` や `<T: Trait>`）を使うほうが Rust らしい書き方です。`dyn` は「**実行するまで型が決まらない**」「**違う型を1つの入れ物に混ぜたい**」ときに使いましょう。

よくあるエラーと読み方

エラー1: 再帰型を Box なしで書く（E0072）

```
enum List {
    Cons(i32, List),
    Nil,
}

fn main() {
    let _list = List::Cons(1, List::Nil);
}
```

```
error[E0072]: recursive type `List` has infinite size
 --> src\bin\u08_err_recursive.rs:1:1
  |
1 | enum List {
  | ^^^^^^^^^
2 |     Cons(i32, List),
  |               ---- recursive without indirection
  |
help: insert some indirection (e.g., a `Box`, `Rc`, or `&`) to break the cycle
  |
2 |     Cons(i32, Box<List>),
  |               ++++    +

For more information about this error, try `rustc --explain E0072`.
error: could not compile `ownership-lab` (bin "u08_err_recursive") due to 1 previous
error
```

- **何が起きたか:** 「再帰型 `List` の大きさが無限です」。`recursive without indirection`（間接参照なしで再帰している）は、図8-2の上のように「中に自分がまるごと入っている」ということです。
- **直し方:** `help:` のとおり、「間接参照（`Box`・`Rc`・`&` など、場所だけを持つ型）」を挟みます。持ち主として中身を持ちたいなら `Box<List>` です。

エラー2: `dyn` を書き忘れる（E0782）

```
trait Notifier {
    fn notify(&self, message: &str) -> String;
}

fn main() {
    let notifiers: Vec<Box<Notifier>> = Vec::new();
    println!("{}", notifiers.len());
}
```

```
error[E0782]: expected a type, found a trait
 --> src\bin\u08_err_no_dyn.rs:6:28
  |
6 |     let notifiers: Vec<Box<Notifier>> = Vec::new();
  |                            ^^^^^^^^
  |
help: you can add the `dyn` keyword if you want a trait object
  |
6 |     let notifiers: Vec<Box<dyn Notifier>> = Vec::new();
  |                            +++

For more information about this error, try `rustc --explain E0782`.
error: could not compile `ownership-lab` (bin "u08_err_no_dyn") due to 1 previous error
```

- **何が起きたか:**「型が来るべき所に trait が来ています」。古い Rust（2018 年より前の書き方）では `Box<Notifier>` と書けましたが、edition 2021 以降では、trait object には必ず `dyn` を付けます。古い記事のコードを写すと出会うエラーです。
- **直し方:** `dyn` を付けます。

エラー3: `dyn Trait` をそのまま受け取る（E0277）

```
trait Notifier {
    fn notify(&self, message: &str) -> String;
}

fn announce(n: dyn Notifier) {
    println!("{}", n.notify("お知らせ"));
}

fn main() {}
```

```
error[E0277]: the size for values of type `(dyn Notifier + 'static)` cannot be known at
compilation time
 --> src\bin\u08_err_unsized_param.rs:5:16
  |
5 | fn announce(n: dyn Notifier) {
  |                ^^^^^^^^^^^^ doesn't have a size known at compile-time
  |
  = help: the trait `Sized` is not implemented for `(dyn Notifier + 'static)`
help: you can use `impl Trait` as the argument type
  |
5 - fn announce(n: dyn Notifier) {
5 + fn announce(n: impl Notifier) {
  |
help: function arguments must have a statically known size, borrowed types always have
a known size
  |
5 | fn announce(n: &dyn Notifier) {
  |                +

For more information about this error, try `rustc --explain E0277`.
error: could not compile `ownership-lab` (bin "u08_err_unsized_param") due to 1
previous error
```

- **何が起きたか:** UNIT 04 の `str` と同じエラーです。`dyn Notifier` は「`Email` かもしれないし `Slack` かもしれない」ので、大きさが決まりません。`+ 'static` は、Rust が自動で補った「中に短い借用を含まない」という条件です（UNIT 06 の `T: 'static`）。
- **直し方:** 2つの提案があります。`&dyn Notifier`（借りて受け取る）か、`impl Notifier`（第4巻で学ぶ、コンパイル時に型を決める書き方）です。持ち主として受け取りたいなら `Box<dyn Notifier>` にします。

RustNote ではここで使う

- **エラーをまとめて返す** `Box<dyn std::error::Error>`: 小さなツールや `main` 関数では、いろいろな種類のエラーを1つの型で返すために `Result<(), Box<dyn std::error::Error>>` という形をよく使います。RustNote 本体では専用のエラー型 `AppError` を作りますが、その考え方は第4巻で学びます。
- **差し替えられる部品:** メール送信や時刻の取得など「本番とテストで中身を差し替えたい部品」を trait にしておくと、`dyn Trait` や第4巻のジェネリクスで差し替えられます。次の UNIT 09 では、テスト用の偽物の部品を `&dyn Trait` で渡す例を作ります。
- **検索条件:** RustNote の検索（`?q=`）はタイトルと本文の部分一致だけを扱い、条件はデータベースの SQL で表します。例4のような木構造は、検索条件を自由に組み合わせられるように機能を広げるときの土台になります。

練習問題

問題1 例2の `List` に対して、要素の数を返す `len(list: &List) -> usize` と、最大値を返す `max(list: &List) -> Option<i32>` を再帰で書いてください。`Cons(4, Cons(9, Cons(2, Nil)))` で `len = 3, max =`

`Some(9)`、`Nil` で `len = 0, max = None` となるようにします。

問題2 画面に表示するだけの `Console` 型を作って `Notifier` を実装し、引数が `true` なら `Email`、`false` なら `Console` を返す関数 `make_notifier(use_email: bool) -> Box<dyn Notifier>` を書いてください。

問題3 `size_of::<List>()` が 16 バイトになる理由を、図8-2を使って説明してください。また、`Nil` だけのリストでも 16 バイトなのはなぜか考えてください。

解答と解説

問題1の解答例（`src/bin/u08_ex1.rs`）

```
#[derive(Debug)]
enum List {
    Cons(i32, Box<List>),
    Nil,
}

use List::{Cons, Nil};

fn len(list: &List) -> usize {
    match list {
        Cons(_, rest) => 1 + len(rest),
        Nil => 0,
    }
}

fn max(list: &List) -> Option<i32> {
    match list {
        Cons(value, rest) => match max(rest) {
            Some(m) if m > *value => Some(m),
            _ => Some(*value),
        },
        Nil => None,
    }
}

fn main() {
    let list = Cons(4, Box::new(Cons(9, Box::new(Cons(2, Box::new(Nil))))));
    println!("len = {}, max = {:?}", len(&list), max(&list));
    println!("空: len = {}, max = {:?}", len(&Nil), max(&Nil));
}
```

▼ 実行結果

```
len = 3, max = Some(9)
空: len = 0, max = None
```

- `max` は「残りの最大値 `m` が自分より大きければ `m`、そうでなければ（残りが空の場合も含めて）自分」と考えます。`*value` は `&i32` から `i32` を取り出す参照外しです。

問題2の解答例（`src/bin/u08_ex2.rs`）

```rust
trait Notifier {
    fn notify(&self, message: &str) -> String;
}

struct Console;

impl Notifier for Console {
    fn notify(&self, message: &str) -> String {
        format!("画面表示: {message}")
    }
}

struct Email {
    address: String,
}

impl Notifier for Email {
    fn notify(&self, message: &str) -> String {
        format!("メール送信 → {}: {message}", self.address)
    }
}

fn make_notifier(use_email: bool) -> Box<dyn Notifier> {
    if use_email {
        Box::new(Email {
            address: String::from("ops@example.com"),
        })
    } else {
        Box::new(Console)
    }
}

fn main() {
    for flag in [true, false] {
        let n = make_notifier(flag);
        println!("{}", n.notify("バックアップ完了"));
    }
}
```

▼ 実行結果

```
メール送信 → ops@example.com: バックアップ完了
画面表示: バックアップ完了
```

- `if` の2つの枝で違う型（`Email` と `Console`）を返していますが、どちらも `Box<dyn Notifier>` にそろえているので、1つの戻り値の型で表せます。「実行するまでどちらになるか分からない」ので、`dyn` がぴったりの場面です。
- `struct Console;` はフィールドを1つも持たない型です（大きさ 0 バイト）。

問題3の解答例

`Cons` の場合は `i32`（4バイト）と `Box<List>`（8バイト）を持ち、8バイトの区切りにそろえるための隙間4バイトを足して 16 バイトになります。`Box` は中身が何であっても「場所」だけの 8 バイトなので、`List` の大きさは入れ子の深さに関係なく決まります。

`enum` の値の大きさは、**一番大きい種類（ここでは `Cons`）に合わせて**決まります。`Nil` か `Cons` かは実行するまで分からないので、どちらが入っても収まる大きさを確保しておくからです。だから `Nil` だけでも 16 バイトです。

まとめ

- `Box<T>` は値をヒープに置く 8 バイトの持ち主。move で動くのは持ち手だけで、スコープの終わりに中身も片付けられる。
- 自分自身を含む再帰型は大きさが無限になる（E0072）。`Box` で「次の場所」だけを持たせると大きさが決まる。
- `Box<dyn Trait>` は「データの場所＋操作表の場所」の 16 バイト。違う型を1つの入れ物にまとめ、実行時に正しいメソッドを選べる。

UNIT 09: `Rc<T>`・`RefCell<T>`・内部可変性

この単元のゴール

- `Rc<T>` で「持ち主が複数いる値」を作り、**参照カウント**（持ち主の人数）が増えたり減ったりする様子を図で説明できる
- `RefCell<T>` が、借用のルールを**コンパイル時ではなく実行時に**チェックする仕組み（内部可変性）であることを説明できる
- `Rc<RefCell<T>>` で「複数の持ち主が、同じ値を書き換える」形を作れる。テスト用の偽物の部品で `RefCell` を使える
- `Rc` どうしが指し合う**循環参照**がメモリリークを起こすことと、`Weak` でそれを防ぐ方法を知る
- 「`RefCell` already borrowed」の panic と E0596 を読んで直せる

たとえ話でつかむ

これまでの Rust のルールでは、本の持ち主は常に1人でした。でも、たとえば**共同の本棚**に置いた1冊の辞書のように、「誰か1人の物ではなく、みんなの物」を表したいこともあります。

- `Rc<T>` = **共同の本棚の利用者名簿** です。本は1冊だけですが、本棚の横に「この本を使っている人」の名簿があります。新しく使い始める人は名簿に名前を書き（人数 +1）、使い終わった人は名前を消します（人数 −1）。**名簿の人数が 0 になったら、本を処分します。**誰か1人が勝手に捨てることはできません。
- 名簿に載っている人は全員「持ち主」なので、**全員読むことはできますが、勝手に書き込むことはできません。**誰かが書き込んだら、ほかの人が読んでいる内容が変わってしまうからです。
- `RefCell<T>` = **本に付けた貸出カードと係員** です。書き込みたい人は、係員に「今から書きます」と申し出ます。係員は貸出カードを見て、誰も読んでいなければ許可し、誰かが読んでいれば**その場で非常ベルを鳴らして止めます**（panic）。ルール（読む人は何人でも、書く人は1人だけ）はコンパイラと同じですが、チェックするのが**実行中の係員**だという点が違います。

> **用語: 参照カウント（Reference Counting）** … 「今この値を指している持ち主が何人いるか」を数えておき、0 人になったら片付ける方式です。`Rc` は Reference Counted の略です。

> **用語: 内部可変性（Interior Mutability）** … 外から見ると共有参照 `&T`（読むだけ）しか持っていないのに、中身を書き換えられる仕組みのことです。`RefCell` や `Cell` がこれを提供します。借用のルールを無くすのではなく、チェックを実行時に移しています。

図で理解する

`u09_rc.rs`（このすぐ後で動かします）で、持ち主の人数がどう変わるかをコマ送りで見ます。

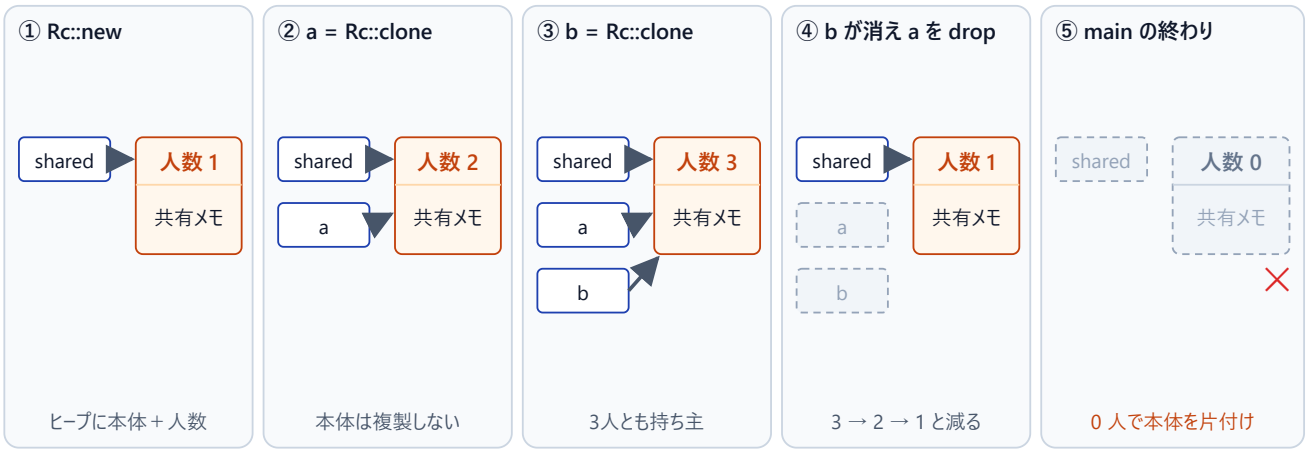


図9-1: Rc の参照カウントのコマ送り。Rc::clone で人数が増え、持ち主が消えると減る。0 人になった瞬間に本体が片付けられる

- `Rc::new` は、ヒープに「人数（参照カウント）」と「本体」を並べて置きます。スタックの `shared` はその場所を持つ 8 バイトの持ち手です。

- `Rc::clone` は**本体を複製しません。**人数を 1 増やして、同じ場所を指す持ち手をもう1つ作るだけです。だから `Rc::clone` はとても安く済みます。
- どの持ち主が最後に消えるかは関係ありません。**人数が 0 になった時点で**、本体が片付けられます。

まず動かす最小コード

例1: Rc で持ち主を増やす

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：文字列を `Rc` に入れて共有し、`Rc::clone` で持ち主を増やしたり、ブロックの終わりや `drop` で持ち主を減らしたりしながら、そのたびに持ち主の人数を表示します。図9-1のコマ送りをそのまま確かめます。

`src/bin/u09_rc.rs`:

```
use std::rc::Rc;

fn main() {
    // Rc::new で、ヒープに「本体 + 持ち主の人数」を置く
    let shared = Rc::new(String::from("共有メモ"));
    println!("作成直後: 持ち主 {} 人", Rc::strong_count(&shared));

    // Rc::clone は本体を複製しない。人数を1増やして、同じ場所を指す持ち手を作るだけ
    let a = Rc::clone(&shared);
    println!("a を作成: 持ち主 {} 人", Rc::strong_count(&shared));
    {
        let b = Rc::clone(&shared);
        println!(
            "b を作成: 持ち主 {} 人 / b = {b}",
            Rc::strong_count(&shared)
        );
        println!("shared と b は同じ本体? {}", Rc::ptr_eq(&shared, &b));
    }
    println!("b が消えた: 持ち主 {} 人", Rc::strong_count(&shared));
    drop(a);
    println!("a を drop: 持ち主 {} 人", Rc::strong_count(&shared));
    // main の終わりで shared も消え、人数が 0 になった時点で本体が片付けられる
}
```

```
cargo run --bin u09_rc
```

▼ 実行結果

```
作成直後: 持ち主 1 人
a を作成: 持ち主 2 人
b を作成: 持ち主 3 人 / b = 共有メモ
shared と b は同じ本体? true
b が消えた: 持ち主 2 人
a を drop: 持ち主 1 人
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: `Rc::new` と `Rc::strong_count`

```
    let shared = Rc::new(String::from("共有メモ"));
    println!("作成直後: 持ち主 {} 人", Rc::strong_count(&shared));
```

- `use std::rc::Rc;` で `Rc` を使えるようにしてから、`Rc::new(値)` で包みます。型は `Rc<String>` です。
- `Rc::strong_count(&shared)` は、今の持ち主の人数を返します。「strong（強い）」と付いているのは、後で出てくる「弱い参照（`Weak`）」と区別するためです。

解説2: `Rc::clone(&shared)` と書く理由

```
    let a = Rc::clone(&shared);
```

- `shared.clone()` と書いても同じ動きをしますが、Rust では `Rc::clone(&shared)` と書く習慣があります。UNIT 02 で「`clone()` は本体を複製する重い処理」と学んだので、`.clone()` と書くと読む人が「重い処理かな？」と身構えてしまうからです。`Rc::clone` と書けば「人数を増やすだけの軽い処理」だと一目で分かります。
- `Rc::ptr_eq(&shared, &b)` は、2つの `Rc` が同じ本体を指しているかを調べます。`true` なので、本体が1つしかないことが確かめられます。

解説3: 持ち主が消えると人数が減る

```
    {
        let b = Rc::clone(&shared);
        ...
    }
    println!("b が消えた: 持ち主 {} 人", Rc::strong_count(&shared));
    drop(a);
```

（`...` の部分は本体のコードを見てください）

- `b` は内側のブロックの終わりで片付けられ、そのとき `Rc` の `Drop` が人数を 1 減らします。本体はまだ `shared` と `a` が使っているので片付けられません。

- `drop(a)` でも同じく 1 減ります。最後に `main` の終わりで `shared` が消えて 0 人になり、そこで初めて `"共有メモ"` の本体が片付けられます（図9-1の⑤）。

> **注意:** `Rc` の中身は、**読むことしかできません。**持ち主が何人もいるのに誰かが書き換えたら、UNIT 03 の「読む人がいる間は書けない」ルールが破れてしまうからです。中身を書き換えたいときは、次の `RefCell` と組み合わせます。

例2: RefCell で、借用のチェックを実行時に行う

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）:** `mut` を付けていない変数に入れた `RefCell` の中の `Vec` に、文字列を追加します。読み取りの借用を同時に2つ作れることを確かめた後、読んでいる最中に書き込み用の借用を申し込むとどうなるかを、panic しない確かめ方（ `try_borrow_mut` ）で調べます。

`src/bin/u09_refcell.rs`:

```
use std::cell::RefCell;

fn main() {
    // mut を付けていない変数でも、RefCell の中身は書き換えられる
    let log = RefCell::new(Vec::new());
    log.borrow_mut().push(String::from("起動"));
    log.borrow_mut().push(String::from("ログイン"));

    {
        // 読み取りの借用は、同時にいくつでも OK
        let r1 = log.borrow();
        let r2 = log.borrow();
        println!("同時に読む: {} 件 / {} 件", r1.len(), r2.len());
    }

    // try_borrow_mut は「今、書き込み用に借りられるか」を panic せずに確かめる
    let reading = log.borrow();
    match log.try_borrow_mut() {
        Ok(_) => println!("読んでいる最中: 書ける"),
        Err(e) => println!("読んでいる最中: 書けない ({e:?})"),
    }
    drop(reading);
    match log.try_borrow_mut() {
        Ok(_) => println!("読み終えた後:   書ける"),
        Err(e) => println!("読み終えた後:   書けない ({e:?})"),
    }

    println!("{:?}", log.borrow());
}
```

▼ 実行結果

```
同時に読む: 2 件 / 2 件
読んでいる最中: 書けない (BorrowMutError)
読み終えた後:   書ける
["起動", "ログイン"]
```

`RefCell` は、中身と一緒に「今、誰が借りているか」を記録する**借用の状態**を持っていて、`borrow()` / `borrow_mut()` のたびにそれを調べます。



ルールは UNIT 03 と同じ。チェックがコンパイル時ではなく「実行時」に行われる

図9-2: RefCell の借用の状態。読む人がいる間・書く人がいる間に許されない借用を申し込むと、実行時に panic する

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: `borrow_mut()` で書き込み用に借りる

```
    let log = RefCell::new(Vec::new());
    log.borrow_mut().push(String::from("起動"));
```

- `log` は `let mut` ではありませんが、`borrow_mut()` で中身を書き換えられます。これが内部可変性です。
- `borrow_mut()` が返すのは `RefMut<Vec<String>>` という**ガード**（見張り役の値）で、`&mut Vec<String>` のように使えます。このガードは文の終わりで片付けられ、そのとき借用の状態が「なし」に戻ります（図9-2の④）。

解説2: `borrow()` は何個でも

```
        let r1 = log.borrow();
        let r2 = log.borrow();
```

- `borrow()` は読み取り用のガード `Ref<Vec<String>>` を返します。図9-2の②のように、読む人は何人いても構いません。
- ブロックの終わりで `r1` と `r2` が片付けられ、状態が「なし」に戻ります。

解説3: `try_borrow_mut` で安全に確かめる

```
    let reading = log.borrow();
    match log.try_borrow_mut() {
        Ok(_) => println!("読んでいる最中: 書ける"),
        Err(e) => println!("読んでいる最中: 書けない ({e:?})"),
    }
```

- `reading` が読み中のまま `borrow_mut()` を呼ぶと panic します。`try_borrow_mut()` は panic する代わりに、借りられないときは `Err(BorrowMutError)` を返します。
- `drop(reading)` で読み取りのガードを片付けた後は、`Ok` になります。

> **つまずきポイント: RefCell はルールを「消す」わけではない**
>
> `RefCell` を使うとコンパイルエラーが消えるので、「借用のルールから逃げる道具」と思いがちです。でも、ルールを破ると**実行中に panic して止まります**。コンパイル時に見つかるはずだった間違いが、ユーザーが使っている最中に見つかることになるので、むしろ危険が増えます。`RefCell` は、「コンパイラには分からないが、自分ではルールを守れていると説明できる」場面に限って使いましょう。

もう一歩: 実務に近い形

例3: `Rc<RefCell<T>>` — 複数の持ち主が同じ値に書き込む

`Rc`（持ち主を複数に）と `RefCell`（共有しながら書き換える）を組み合わせると、「何人かで共有している1つの値を、それぞれが書き換える」ことができます。

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**: 画面の「保存」ボタンと「取消」ボタンが、1つの操作ログを共有します。それぞれのボタンを押すと、共有しているログに記録が追加されます。最後に、持ち主の人数とログの中身を表示します。

`src/bin/u09_rc_refcell.rs`:

```rust
use std::cell::RefCell;
use std::rc::Rc;

// 2つの部品が、同じ「操作ログ」を共有して書き込む
struct Button {
    label: String,
    log: Rc<RefCell<Vec<String>>>,
}

impl Button {
    fn click(&self) {
        // &self（読むだけの借用）しかないが、RefCell なので書き込める
        self.log
            .borrow_mut()
            .push(format!("{} を押した", self.label));
    }
}

fn main() {
    let log = Rc::new(RefCell::new(Vec::new()));
    let save = Button {
        label: String::from("保存"),
        log: Rc::clone(&log),
    };
    let cancel = Button {
        label: String::from("取消"),
        log: Rc::clone(&log),
    };

    save.click();
    cancel.click();
    save.click();

    println!("持ち主: {} 人", Rc::strong_count(&log));
    for line in log.borrow().iter() {
        println!("- {line}");
    }
}
```

▼ 実行結果

```
持ち主: 3 人
- 保存 を押した
- 取消 を押した
- 保存 を押した
```

- `Rc<RefCell<Vec<String>>>` は、外側から「`Rc`：持ち主が複数いる」「`RefCell`：中身を実行時チェック付きで書き換えられる」「`Vec<String>`：本体」と読みます。
- 持ち主は `log`・`save.log`・`cancel.log` の3人です。どのボタンから書き込んでも、同じ1つの `Vec` に追加されます。

例4: テスト用の偽物の部品（テストダブル）

`RefCell` が実務で一番よく使われるのは、**テストのための偽物の部品**です。

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：「メールを送る係」の約束（trait）を作り、本当には送らずに「送った内容を記録するだけ」の偽物を用意します。ユーザー登録の関数にその偽物を渡し、登録が成功したときだけメールが1通「送られた」ことを確かめます。

`src/bin/u09_fake_mailer.rs`：

```rust
use std::cell::RefCell;

// メールを送る係の約束。送るだけなので &self で十分、という設計
trait Mailer {
    fn send(&self, to: &str, body: &str);
}

// テスト用の偽物。本当には送らず、送った内容を記録するだけ
struct FakeMailer {
    sent: RefCell<Vec<(String, String)>>,
}

impl Mailer for FakeMailer {
    fn send(&self, to: &str, body: &str) {
        self.sent
            .borrow_mut()
            .push((to.to_string(), body.to_string()));
    }
}

// 登録処理。どの Mailer でも動くように &dyn Mailer で受け取る
fn signup(mailer: &dyn Mailer, email: &str) -> Result<(), String> {
    if !email.contains('@') {
        return Err(format!("メールアドレスが不正です: {email}"));
    }
    mailer.send(email, "RustNote へようこそ");
    Ok(())
}

fn main() {
    let fake = FakeMailer {
        sent: RefCell::new(Vec::new()),
    };
    println!("{:?}", signup(&fake, "alice@example.com"));
    println!("{:?}", signup(&fake, "not-an-email"));

    let sent = fake.sent.borrow();
    println!("送信件数: {}", sent.len());
    for (to, body) in sent.iter() {
        println!("  宛先 {to}: {body}");
    }
    assert_eq!(sent.len(), 1);
}
```

▼ 実行結果

```
Ok(())
Err("メールアドレスが不正です: not-an-email")
送信件数: 1
  宛先 alice@example.com: RustNote へようこそ
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: なぜ `&self` のままにするのか

```
trait Mailer {
    fn send(&self, to: &str, body: &str);
}
```

- 本物のメール送信係は、送るたびに自分の中身を書き換える必要がありません。だから約束は `&self`（読むだけの借用）にするのが自然です。`&mut self` にすると、使う側は常に可変参照を用意しなければならず、共有しにくくなります。
- ところが偽物は「送った内容を記録する」ために書き換えが必要です。約束（`&self`）を変えずに書き換えるために、`RefCell` を使います。これが内部可変性の典型的な使い方です。

解説2: `&dyn Mailer` で受け取る

```
fn signup(mailer: &dyn Mailer, email: &str) -> Result<(), String> {
```

- UNIT 08 で学んだ trait object を、`Box` ではなく参照（`&dyn Mailer`）で受け取っています。`signup` は渡された係を使うだけで、持ち主になる必要はないからです。
- 本番では本物の係を、テストでは偽物を渡せば、`signup` のコードを一切変えずにテストできます。

解説3: `assert_eq!` で確かめる

```
    assert_eq!(sent.len(), 1);
```

- `assert_eq!(a, b)` は、`a` と `b` が等しくなければ panic して止まるマクロです。テストで「期待どおりの結果になったか」を確かめるのに使います（第4巻・第11巻で詳しく学びます）。
- 不正なメールアドレスでは送信されず、正しいほうだけ送信されたので、件数は 1 です。

例5: 循環参照とメモリリーク、`Weak` による解決

`Rc` には1つ大きな落とし穴があります。2つの `Rc` が**お互いを指し合う**と、どちらの人数も 0 にならず、永遠に片付けられません。

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：「フォルダ」と「メモ」の2つの節（ノード）を作り、お互いを強い参照（ `Rc` ）で指し合わせます。片付けのときにメッセージを出す `Drop` を付けておき、`main` が終わっても片付けのメッセージが出ないこと（メモリリーク）を確かめます。

`src/bin/u09_cycle_leak.rs`：

```rust
use std::cell::RefCell;
use std::rc::Rc;

struct Node {
    name: String,
    // 親も子も強い参照で持ってしまうと……
    other: RefCell<Option<Rc<Node>>>,
}

impl Drop for Node {
    fn drop(&mut self) {
        println!("片付け: {}", self.name);
    }
}

fn main() {
    let folder = Rc::new(Node {
        name: String::from("フォルダ"),
        other: RefCell::new(None),
    });
    let memo = Rc::new(Node {
        name: String::from("メモ"),
        other: RefCell::new(Some(Rc::clone(&folder))),
    });
    *folder.other.borrow_mut() = Some(Rc::clone(&memo));

    println!("folder: 強 {}", Rc::strong_count(&folder));
    println!("memo:   強 {}", Rc::strong_count(&memo));
    println!("main 終了");
}
```

▼ 実行結果

```
folder: 強 2
memo:   強 2
main 終了
```

`片付け:` のメッセージが1つも出ていません。`main` の終わりで変数 `folder` と `memo` が消えても、お互いが相手を指しているので、人数は 2 → 1 にしかならないからです。

これを防ぐには、片方向を**弱い参照** `Weak<T>` にします。`Weak` は「指してはいるが、持ち主の人数には数えない」参照です。木構造なら「親 → 子」は `Rc`（親が子を持つ）、「子 → 親」は `Weak`（子は親を見るだけ）にするのが定番です。

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：今度は「フォルダ → メモ」を強い参照（子の一覧）、「メモ → フォルダ」を弱い参照（親）にします。弱い参照から親の名前を読み、`main` の終わりで両方がきちんと片付けられることを確かめます。

`src/bin/u09_cycle.rs`：

```rust
use std::cell::RefCell;
use std::rc::{Rc, Weak};

struct Node {
    name: String,
    // 子は強い参照で持つ（子の持ち主になる）
    children: RefCell<Vec<Rc<Node>>>,
    // 親は弱い参照で持つ（持ち主の人数に数えない）
    parent: RefCell<Weak<Node>>,
}

impl Drop for Node {
    fn drop(&mut self) {
        println!("片付け: {}", self.name);
    }
}

fn node(name: &str) -> Rc<Node> {
    Rc::new(Node {
        name: name.to_string(),
        children: RefCell::new(Vec::new()),
        parent: RefCell::new(Weak::new()),
    })
}

fn main() {
    let folder = node("フォルダ");
    let memo = node("メモ");
    folder.children.borrow_mut().push(Rc::clone(&memo));
    *memo.parent.borrow_mut() = Rc::downgrade(&folder);

    // Weak から本体を使うときは upgrade で「まだ生きているか」を確かめる
    if let Some(parent) = memo.parent.borrow().upgrade() {
        println!("{} の親は {}", memo.name, parent.name);
    }
    println!(
        "folder: 強 {} / 弱 {}",
        Rc::strong_count(&folder),
        Rc::weak_count(&folder)
    );
    println!(
        "memo:   強 {} / 弱 {}",
        Rc::strong_count(&memo),
        Rc::weak_count(&memo)
    );
    println!("main 終了");
}
```

▼ 実行結果

```
メモ の親は フォルダ
folder: 強 1 / 弱 1
memo:   強 2 / 弱 0
main 終了
片付け: フォルダ
片付け: メモ
```

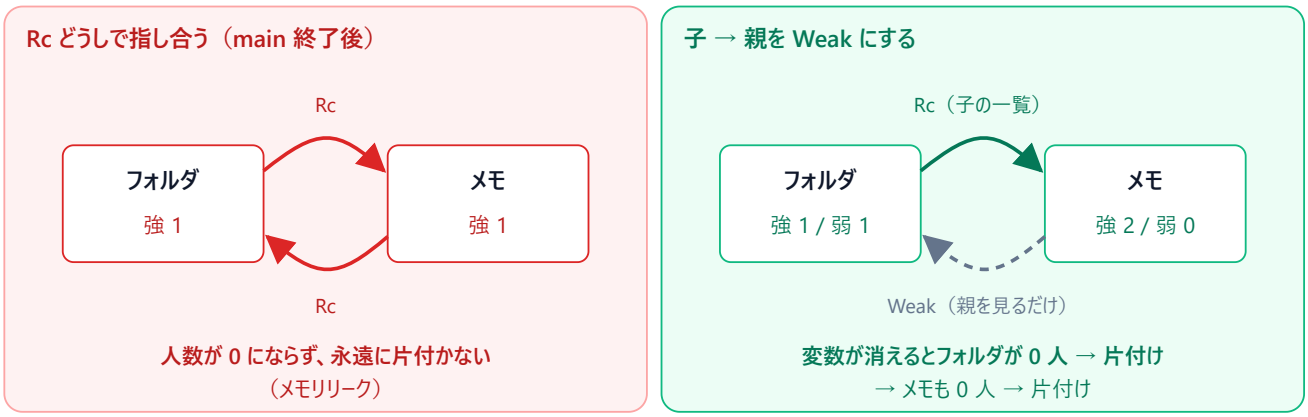


図9-3: 左は Rc で指し合ってリークする形。右は「親 → 子」を Rc、「子 → 親」を Weak にした形で、順に片付けられる

- 右の図の数字は、実行結果の `main` の途中の値です（変数 `folder` と `memo` の分も含みます）。`main` が終わると、まず変数 `memo` が消えてメモが「強 1」（フォルダの子の一覧の分だけ）、次に変数 `folder` が消えてフォルダが「強 0」になって片付けられます。フォルダが片付けられると子の一覧も片付けられるので、メモも「強 0」になって片付けられます。
- `Rc::downgrade(&folder)` で `Rc` から `Weak` を作り、`upgrade()` で `Weak` から `Option<Rc<Node>>` を取り出します。相手がすでに片付けられていれば `None` になるので、片付け済みの場所を読む心配はありません。

> **ヒント: `Cell<T>`** … 中身が `i32` や `bool` のような小さな Copy 型なら、`RefCell` より軽い `Cell<T>` が使えます。`Cell` は中身への参照を貸さず、`get()`（値をコピーして取り出す）と `set()`（値を入れ替える）だけを提供するので、借用の状態を記録する必要がありません（練習問題3）。

よくあるエラーと読み方

エラー1: Rc の中身を書き換えようとする（E0596）

```
use std::rc::Rc;

fn main() {
    let shared = Rc::new(String::from("共有メモ"));
    let other = Rc::clone(&shared);
    shared.push_str("（追記）");
    println!("{other}");
}
```

```
error[E0596]: cannot borrow data in an `Rc` as mutable
 --> src\bin\u09_err_rc_mut.rs:6:5
  |
6 |     shared.push_str("（追記）");
  |     ^^^^^^ cannot borrow as mutable
  |
  = help: trait `DerefMut` is required to modify through a dereference, but it is not
implemented for `Rc<String>`

For more information about this error, try `rustc --explain E0596`.
error: could not compile `ownership-lab` (bin "u09_err_rc_mut") due to 1 previous error
```

- **何が起きたか:**「`Rc` の中のデータを可変で借りることはできません」。`push_str` は `&mut String` を必要としますが、`Rc` は中身への共有参照しか貸してくれません。`help:` の `DerefMut`（中身を書き換え用にたどる機能）が `Rc` にはない、というのがその仕組みです。
- **直し方:** 共有しながら書き換えたいなら `Rc<RefCell<String>>` にして、`shared.borrow_mut().push_str(...)` と書きます。

エラー2: 書き込み用の借用を2つ同時に取る（実行時 panic）

```
use std::cell::RefCell;

fn main() {
    let log = RefCell::new(vec![String::from("起動")]);
    let first = log.borrow_mut();
    let second = log.borrow_mut();
    println!("{} {}", first.len(), second.len());
}
```

これはコンパイルが**通ってしまいます**。実行すると次のように止まります。

```
thread 'main' (32300) panicked at src\bin\u09_err_double_borrow.rs:6:22:
RefCell already borrowed
note: run with `RUST_BACKTRACE=1` environment variable to display a backtrace
```

- **何が起きたか:** 「`RefCell` はすでに借りられています」。6行目の2つ目の `borrow_mut()` で、図9-2の③（書き中）の状態なのに、もう1つ書き込み用の借用を申し込みました。普通の変数なら E0499 でコンパイル時に止まる間違いが、`RefCell` では実行時まで見つかりません。`(32300)` はスレッドの番号で、実行ごとに変わります。
- **直し方:** `first` を使い終わって片付けてから（`drop(first);` またはブロックで囲む）、次を借ります。panic させたくない場面では `try_borrow_mut()` を使い、`Err(BorrowMutError)` を処理します。

エラー3: 読んでいるループの中で書き込む（実行時 panic）

```
use std::cell::RefCell;

fn main() {
    let log = RefCell::new(vec![String::from("起動"), String::from("ログイン")]);
    for line in log.borrow().iter() {
        if line == "ログイン" {
            log.borrow_mut().push(String::from("ログインを検知"));
        }
    }
    println!("{:?}", log.borrow());
}
```

```
thread 'main' (53140) panicked at src\bin\u09_err_borrow_while_iter.rs:7:17:
RefCell already borrowed
note: run with `RUST_BACKTRACE=1` environment variable to display a backtrace
```

- **何が起きたか:** UNIT 07 の「よくあるエラー1」（ループ中の `push`）と同じ間違いです。`for` の `log.borrow()` のガードはループが終わるまで生きているので、ループの中の `borrow_mut()` は「読み中に書き込み」になります。普通の `Vec` ならコンパイル時に E0502 で止まりますが、`RefCell` では実行時の panic になります。
- **直し方:** 「読む処理」と「書く処理」を分けます。先に読んで結果を変数に入れ、読み取りのガードを片付けてから書き込みます（練習問題2）。

RustNote ではここで使う

- **テスト用の偽物:** RustNote の登録処理やノート保存処理のテストでは、例4のような「呼ばれた内容を記録するだけの偽物」を作り、`RefCell` で記録します。テストは1つのスレッドで動かすことが多いので、`RefCell` で十分です。

- **サーバーの共有状態には使えない:** `Rc` と `RefCell` は、**1つのスレッドの中だけ**で使う道具です。人数の増減や借用の状態の記録が、複数のスレッドから同時に行われることを想定していないからです。RustNote のサーバーは多くのリクエストを複数のスレッドで同時に処理するので、`AppState` の共有には次の UNIT 10 で学ぶ `Arc` と `Mutex` を使います。`Rc` を別のスレッドへ渡そうとすると、コンパイラが止めてくれます（UNIT 10 の「よくあるエラー2」）。

練習問題

問題1（予想） 次のコードは何を表示しますか。

```
use std::rc::Rc;

fn main() {
    let a = Rc::new(vec![1, 2, 3]);
    let b = Rc::clone(&a);
    let c = Rc::clone(&b);
    println!("{}", Rc::strong_count(&a));
    drop(b);
    println!("{}", Rc::strong_count(&c));
}
```

問題2（修正） 「よくあるエラー3」のコードを、panic しないように直してください。表示が `["起動", "ログイン", "ログインを検知"]` になるようにします。

問題3（Cell） `&self` のメソッド `hit()` を呼ぶたびに回数が1増える `Counter` 型を、`RefCell` ではなく `Cell<u32>` を使って作ってください。

解答と解説

問題1の解答（`src/bin/u09_ex1.rs`）

```
3
2
```

- `a`・`b`・`c` の3つの持ち主が同じ本体を指すので、最初は 3 です。`Rc::strong_count(&a)` でも `&c` でも、同じ本体の人数なので同じ値になります。
- `drop(b)` で1人減って 2 です。`b` は `a` から、`c` は `b` から clone しましたが、どれも同じ1つの名簿に載っているので、どこから clone したかは関係ありません。

問題2の解答例（`src/bin/u09_ex2.rs`）

```rust
use std::cell::RefCell;

fn main() {
    let log = RefCell::new(vec![String::from("起動"), String::from("ログイン")]);
    // 1. 先に「足すべきか」を調べ、読み取りの借用をここで終わらせる
    let found = log.borrow().iter().any(|line| line == "ログイン");
    // 2. それから書き込みの借用を取る
    if found {
        log.borrow_mut().push(String::from("ログインを検知"));
    }
    println!("{:?}", log.borrow());
}
```

▼ 実行結果

```
["起動", "ログイン", "ログインを検知"]
```

- `any(...)` は「条件に合う要素が1つでもあれば `true` 」を返します。結果はただの `bool` なので、`log.borrow()` のガードはこの文の終わりで片付けられます。UNIT 07 の「位置を先に求める」と同じ考え方です。

問題3の解答例（`src/bin/u09_ex3.rs`）

```rust
use std::cell::Cell;

struct Counter {
    hits: Cell<u32>,
}

impl Counter {
    // &self のままで数を増やす。Cell は Copy な値の出し入れ専用
    fn hit(&self) {
        self.hits.set(self.hits.get() + 1);
    }
}

fn main() {
    let c = Counter { hits: Cell::new(0) };
    c.hit();
    c.hit();
    c.hit();
    println!("hits = {}", c.hits.get());
}
```

▼ 実行結果

```
hits = 3
```

- `get()` で今の値をコピーして取り出し、1 足して `set()` で入れ直します。中身への参照を貸さないので、「読み中に書き込み」という状態が起こりえず、panic の心配もありません。

まとめ

- `Rc<T>` は持ち主を複数にする。`Rc::clone` は人数を増やすだけで軽く、人数が 0 になった時点で本体が片付く。中身は読むだけ。
- `RefCell<T>` は借用のルールを実行時にチェックする（内部可変性）。破ると「RefCell already borrowed」で panic する。テスト用の偽物などに限って使う。
- `Rc` どうしで指し合うとリークする。片方向を `Weak` にする。`Rc` と `RefCell` は1つのスレッド専用で、スレッドをまたぐなら UNIT 10 の `Arc` と `Mutex`。

UNIT 10: `Arc<T>`・`Mutex<T>`・Send・Sync

この単元のゴール

- `std::thread::spawn` でスレッドを作り、`move` クロージャで値を渡し、`join` で終わりを待てる。出力の順番が実行ごとに変わることを理解する
- `Arc<T>` でスレッドをまたいで持ち主を共有し、`Mutex<T>` で「一度に1つのスレッドだけが書き換える」を実現できる
- `Send`（別のスレッドへ渡せる）と `Sync`（複数のスレッドから同時に読める）の意味を説明し、`Rc` や `RefCell` がスレッドをまたげない理由が分かる
- Web サーバーの共有状態（`AppState`）を `Arc` で包む理由と、鍵（ロック）を持つ時間を短くする理由を説明できる
- E0373・E0277（`Send`）・E0382・E0594 のエラー文を読んで直せる

たとえ話でつかむ

ここまでのプログラムは、1人の店員（スレッド）が順番に仕事をこなしていました。この単元では、**何人もの店員が同時に働く**お店を考えます。

- **スレッド = 同時に働く店員** です。店員どうしは誰が先に仕事を終えるか分かりません。だから、毎回「報告の順番」が変わります。
- **`Arc<T>` = 支店をまたいで使える共同名簿** です。UNIT 09 の `Rc` の名簿は、1人が書き換えている最中に別の人が書き換えると人数を数え間違えます。`Arc` の名簿は、**同時に書き込んでも数がずれない特別な鉛筆**（原子的な操作）で人数を数えます。`Arc` は Atomically Reference Counted（原子的に参照を数える）の略です。

- `Mutex<T>` = **会議室と、その鍵** です。共有の資料（値）は会議室の中にあり、**鍵を持っている店員だけが中に入って資料を触れます。**ほかの店員は、鍵が返ってくるまで廊下で待ちます。部屋を出る（鍵を表すガードが片付けられる）と、鍵は自動で返されます。Mutex は mutual exclusion（相互排除）の略です。
- `Send` =「**別の店員に手渡してよい**」**荷物の印**、`Sync` =「**何人の店員が同時に見てもよい**」**荷物の印** です。Rust は、この印が付いていない荷物をほかの店員に渡そうとすると、コンパイル時に止めてくれます。

> **用語: スレッド** … 1つのプログラムの中で、同時に（並行して）進む処理の流れのことです。CPU のコアが複数あれば、本当に同時に動きます。`main` 関数も1つのスレッド（メインスレッド）の上で動いています。

図で理解する

`Arc<Mutex<i32>>` を4つのスレッドで共有しているときのメモリです（このすぐ後の例2を、ある瞬間で止めた様子です）。

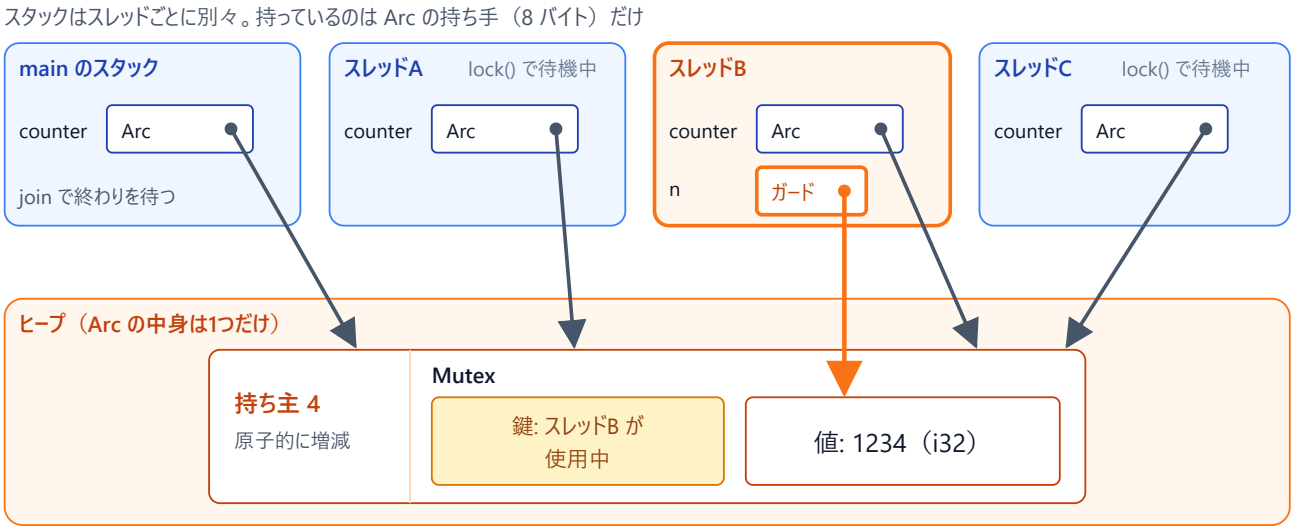


図10-1: Arc<Mutex<i32>> を4つのスレッドで共有。値に触れるのは、鍵を取ってガードを持っているスレッドB だけ。A と C は鍵が返るのを待つ

- 4つのスレッドのスタックにある `counter` は、どれも同じヒープの場所を指す `Arc` の持ち手です。中身（`Mutex<i32>`）は1つだけです。
- 値に触れられるのは、`lock()` で鍵を取り、**ガード**（`MutexGuard`）を持っているスレッドだけです。ガードが片付けられると鍵が返され、待っていたスレッドのどれか1つが次に鍵を取ります。
- 「書く人は1人だけ」という UNIT 03 のルールを、スレッドをまたいで、**実行時に鍵で**守っているわけです。

まず動かす最小コード

例1: スレッドを作って、終わりを待つ

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：3つのスレッドを作り、それぞれに番号を持たせて2回ずつメッセージを表示させます。メインスレッドは全員の終わりを待ち、それぞれのスレッドが計算した結果（番号 × 10）を受け取って表示します。何度か実行して、表示の順番が変わることを確かめます。

`src/bin/u10_spawn.rs`:

```
use std::thread;

fn main() {
    let mut handles = Vec::new();
    for id in 1..=3 {
        // move を付けると、クロージャが id の値を「持って」新しいスレッドへ行く
        let handle = thread::spawn(move || {
            for step in 1..=2 {
                println!("スレッド{id}: {step}回目");
            }
            // スレッドの最後の式が、join で受け取れる結果になる
            id * 10
        });
        handles.push(handle);
    }

    println!("main: 全員の終了を待ちます");
    for handle in handles {
        // join はスレッドの終了を待つ。中で panic していたら Err になる
        let result = handle.join().unwrap();
        println!("main: 結果 {result}");
    }
}
```

```
cargo run --bin u10_spawn
```

▼ 実行結果（同じプログラムを3回実行したもの。順番は実行ごとに変わります）

1回目:

```
main: 全員の終了を待ちます
スレッド1: 1回目
スレッド1: 2回目
スレッド2: 1回目
スレッド2: 2回目
スレッド3: 1回目
スレッド3: 2回目
main: 結果 10
main: 結果 20
main: 結果 30
```

2回目:

```
main: 全員の終了を待ちます
スレッド2: 1回目
スレッド2: 2回目
スレッド1: 1回目
スレッド1: 2回目
スレッド3: 1回目
スレッド3: 2回目
main: 結果 10
main: 結果 20
main: 結果 30
```

3回目:

```
main: 全員の終了を待ちます
スレッド3: 1回目
スレッド3: 2回目
スレッド1: 1回目
スレッド2: 1回目
スレッド2: 2回目
スレッド1: 2回目
main: 結果 10
main: 結果 20
main: 結果 30
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: `thread::spawn` と `move`

```
        let handle = thread::spawn(move || {
            for step in 1..=2 {
                println!("スレッド{id}: {step}回目");
            }
            id * 10
        });
```

- `thread::spawn(クロージャ)` は、新しいスレッドを作って、そのクロージャ（`|| { ... }` の部分）を実行させます。呼んだ側はクロージャの終わりを待たずに、すぐ次の行へ進みます。
- `move` は「クロージャの中で使う外の変数を、**借りずに持っていく**（move する）」という指示です。新しいスレッドは、`main` より長生きするかもしれません。もし `main` の変数を借りていたら、`main` が先に終わったときにダングリング参照になってしまいます。だから `spawn` に渡すクロージャは、必要なものを全部「持って」いく必要があります（`move` を忘れたときのエラーは後で見ます）。
- `id` は `i32`（Copy 型）なので、各スレッドに値がコピーされます。

解説2: 順番は決まらない

- 実行結果の3回分を見比べてください。スレッドが動き始める順番や、途中で別のスレッドに切り替わるタイミングは、OS（オペレーティングシステム）がその時々の状況で決めます。プログラムを書く人には**制御できません**。3回目のように、スレッド1の「1回目」と「2回目」の間に、スレッド2の表示が割り込むこともあります。
- `main: 全員の終了を待ちます` が先頭に来ていますが、これもたまたまです。スレッドの表示がこれより先に出ることもありえます。
- テストで「出力がこの順番であること」を確かめるようなコードは、スレッドを使うと不安定になります。順番が大事なら、結果を集めてから並べ替えるなどの工夫をします（練習問題1）。

解説3: `join` で待つ

```
    for handle in handles {
        let result = handle.join().unwrap();
        println!("main: 結果 {result}");
    }
```

- `spawn` は `JoinHandle`（スレッドの引換券）を返します。`join()` を呼ぶと、そのスレッドが終わるまで待ち、クロージャの最後の式の値（`id * 10`）を `Ok(...)` で受け取れます。スレッドの中で panic していたら `Err` になります。
- `join` は `handles` に入れた順（1→2→3）に待つので、「main: 結果」の行はいつも 10・20・30 の順です。スレッドの表示の順番とは関係ありません。
- `join` しないまま `main` が終わると、まだ動いているスレッドもプログラムごと止められます。最後まで仕事をさせたいスレッドは、必ず `join` で待ちましょう。

例2: `Arc<Mutex<T>>` で1つの値をみんなで書き換える

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：1つのカウンタ（整数）を、4つのスレッドがそれぞれ 1000 回ずつ 1 増やします。カウンタは `Mutex` に入れて「同時に1つのスレッドしか触れない」ようにし、それを `Arc` で包んで4つのスレッドに持たせます。全員が終わった後の合計が、ぴったり 4000 になることを確かめます。

`src/bin/u10_arc_mutex.rs`：

```
use std::sync::{Arc, Mutex};
use std::thread;

fn main() {
    // Arc: スレッドをまたいで共有できる持ち主カウンタ付きの箱
    // Mutex: 中身を触れるのは鍵を持った1人だけ、という仕組み
    let counter = Arc::new(Mutex::new(0));
    let mut handles = Vec::new();

    for _ in 0..4 {
        // スレッドごとに持ち手を1つ増やして、それを move で渡す
        let counter = Arc::clone(&counter);
        let handle = thread::spawn(move || {
            for _ in 0..1000 {
                // lock() で鍵を取る。返ってくる guard を通して中身を書き換える
                let mut n = counter.lock().unwrap();
                *n += 1;
                // ここで guard が片付けられ、鍵が自動で返される
            }
        });
        handles.push(handle);
    }

    for handle in handles {
        handle.join().unwrap();
    }
    println!("合計 = {}", *counter.lock().unwrap());
    println!("持ち主の数 = {}", Arc::strong_count(&counter));
}
```

▼ 実行結果

```
合計 = 4000
持ち主の数 = 1
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: `Arc::clone` してから `move` する

```
    for _ in 0..4 {
        let counter = Arc::clone(&counter);
        let handle = thread::spawn(move || {
            ...
        });
```

（`...` の部分は本体のコードを見てください）

- ループの中で `Arc::clone(&counter)` を呼び、**スレッド専用の持ち手**を作ってから、それを `move` でスレッドに持たせています。名前を同じ `counter` にしているのは、外側の `counter` を隠す（シャドーイング）ためで、Rust でよく見る書き方です。
- 持ち手を clone せずに外側の `counter` をそのまま `move` すると、1周目で move されて2周目で使えなくなります（後の「よくあるエラー3」）。

解説2: `lock()` とガード

```
                let mut n = counter.lock().unwrap();
                *n += 1;
```

- `counter.lock()` は鍵を取ります。ほかのスレッドが鍵を持っていたら、返ってくるまで**待ちます**（図10-1のスレッドA・C）。
- 戻り値は `Result<MutexGuard<i32>, ...>` です。`unwrap()` で取り出したガード `n` は、`&mut i32` のように使えます。`*n += 1` で中身を 1 増やします。
- `n` は `for` の1周の終わりで片付けられ、そのとき鍵が自動で返されます。UNIT 01 の RAII そのものです。鍵の返し忘れが起きません。
- `lock()` が `Err` を返すのは、鍵を持ったスレッドが panic した場合です（**ポイズニング**：中身が中途半端な状態かもしれない、という警告）。この例では panic しないので `unwrap()` で済ませています。

解説3: 合計がぴったり 4000 になる理由

- もし鍵なしで4つのスレッドが同時に `n += 1` をすると、「2つのスレッドが同時に 100 を読み、どちらも 101 を書く」ということが起き、合計が 4000 より少なくなります。これを**データ競合**と呼びます。
- Rust では、鍵なしで共有の値を書き換えるコードは**そもそもコンパイルできません**（後の「よくあるエラー4」）。`Mutex` を使えば、`*n += 1` は必ず1つずつ順番に行われるので、合計は毎回 4000 です。
- 最後の「持ち主の数 = 1」は、4つのスレッドが終わって、それぞれが持っていた `Arc` が片付けられたからです。残っているのは `main` の `counter` だけです。

Send と Sync

`Rc` ではなく `Arc` を、`RefCell` ではなく `Mutex` を使ったのには理由があります。Rust の型には、スレッドに関する2つの印が自動で付きます。

- `Send`：その値を**別のスレッドへ渡して（move して）よい**。
- `Sync`：その値への共有参照 `&T` を、**複数のスレッドが同時に持ってよい**。

型	Send	Sync	理由
`i32`・`String`・`Vec<T>` など	✓	✓	持ち主は1人で、共有するときは読むだけなので安全
`Rc<T>`	×	×	持ち主の人数を数える処理が、同時に行われると数え間違える
`Arc<T>`	✓	✓	人数を原子的に（割り込まれずに）増減する。中身の `T` も Send・Sync のとき
`RefCell<T>`・`Cell<T>`	✓	×	借用の状態の記録が、同時に更新されると壊れる
`Mutex<T>`	✓	✓	鍵で「同時に1つ」を保証する。中身の `T` が Send のとき
`MutexGuard<T>`	×	✓	鍵は、取ったスレッドで返さなければならない

- `thread::spawn` に渡すクロージャ（と、その中で持っていく値）は `Send` でなければなりません。だから `Rc` を持っていこうとするとコンパイルエラーになります（「よくあるエラー2」）。
- `Arc<T>` の中身を複数のスレッドで共有するには、`T` が `Sync` である必要があります。`Arc<RefCell<T>>` が使えず、`Arc<Mutex<T>>` を使うのはこのためです。
- これらの印は、自分で付けなくても、**中身の型から自動で判断されます**。`String` だけを持つ struct は自動で Send・Sync になり、`Rc` を1つでも持つ struct は Send でなくなります。

> **用語: データ競合（データレース）** … 複数のスレッドが同じ場所に同時にアクセスし、少なくとも1つが書き込みで、順番を決める仕組み（鍵など）がない状態のことです。結果が実行ごとに変わる、デバッグがとても難しいバグの原因になります。Rust は、`Send` / `Sync` と借用のルールの組み合わせで、データ競合を**コンパイル時に**防ぎます。

もう一歩: 実務に近い形

例3: `thread::scope` — Arc なしで借りる

スレッドが「必ず先に終わる」と分かっていれば、`Arc` を使わずに外の変数を借りられます。それを保証するのが `thread::scope` です。

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：ノートの一覧を、2つのスレッドで同時に読みます。1つは件数を表示し、もう1つは全ノートの文字数の合計を計算して外の変数に書き込みます。`thread::scope` の中で作ったスレッドは、scope を抜ける前に必ず終わるので、`Arc` も `move` もなしで外の変数を使えます。

`src/bin/u10_scope.rs`：

```rust
use std::thread;

fn main() {
    let notes = [
        String::from("買い物"),
        String::from("掃除"),
        String::from("読書"),
    ];
    let mut total_chars = 0;

    // scope の中で作ったスレッドは、scope を抜ける前に必ず終わる
    // だから、外の変数を Arc なしで借りられる
    thread::scope(|s| {
        s.spawn(|| {
            println!("件数: {}", notes.len());
        });
        s.spawn(|| {
            total_chars = notes.iter().map(|n| n.chars().count()).sum();
        });
    });

    println!("文字数の合計: {total_chars}");
}
```

▼ 実行結果

```
件数: 3
文字数の合計: 7
```

- `thread::spawn` のクロージャは、`main` より長生きするかもしれないので、借用を持てませんでした（`'static` が必要）。`thread::scope` の中の `s.spawn` は、「`scope` の `}` を抜ける前に全スレッドを自動で `join` する」ことが保証されているので、外の `notes` や `total_chars` を借りても安全です。
- 2つのスレッドが `notes` を共有で借り、1つのスレッドだけが `total_chars` を可変で借りています。UNIT 03 のルール（読む人は何人でも、書く人は1人だけ）が、スレッドをまたいでもそのまま守られています。もし2つのスレッドが両方 `total_chars` に書き込もうとしたら、E0499 でコンパイルが止まります。

例4: Web サーバーの共有状態 `AppState` を真似する

Web サーバーでは、たくさんのリクエストが別々のスレッド（やタスク）で同時に処理されます。すべてのリクエストが使う「アプリ全体の状態」を `AppState` という struct にまとめ、`Arc` で包んで配るのが定番の形です。

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：設定（読むだけ）、リクエストの数（`Mutex` で書き換える）、ノートの一覧（`RwLock` で、読む人は同時に・書く人は1人ずつ）を1つの `AppState` にまとめ、`Arc` で包みます。3つの「リクエスト」をスレッドで同時に処理し、それぞれがノートを1件作ってから一覧を数えます。最後に、リクエスト数とノート件数を表示します。

`src/bin/u10_app_state.rs`:

```rust
use std::sync::{Arc, Mutex, RwLock};
use std::thread;

// アプリ全体の設定（起動後は読むだけ）
struct Config {
    app_name: String,
    page_size: usize,
}

// すべてのハンドラで共有する状態
struct AppState {
    config: Config,
    // 書き換える値は、それぞれ鍵付きの箱に入れる
    request_count: Mutex<u64>,
    notes: RwLock<Vec<String>>,
}

// ノートを作るハンドラ（のつもり）
fn handle_create(state: &AppState, title: &str) {
    {
        let mut count = state.request_count.lock().unwrap();
        *count += 1;
    }
    // 書き込み用の鍵（write）を取り、追加したらすぐ返す
    state.notes.write().unwrap().push(title.to_string());
}

// ノート一覧を見るハンドラ（のつもり）
fn handle_list(state: &AppState) -> usize {
    *state.request_count.lock().unwrap() += 1;
    // 読み取り用の鍵（read）は、複数のスレッドが同時に持てる
    let notes = state.notes.read().unwrap();
    notes.len().min(state.config.page_size)
}

fn main() {
    let state = Arc::new(AppState {
        config: Config {
            app_name: String::from("RustNote"),
            page_size: 20,
        },
        request_count: Mutex::new(0),
        notes: RwLock::new(Vec::new()),
    });

    let mut handles = Vec::new();
    for i in 1..=3 {
        // リクエストごとに Arc の持ち手を1つ渡す（中身は複製しない）
        let state = Arc::clone(&state);
```

```
        handles.push(thread::spawn(move || {
            handle_create(&state, &format!("ノート{i}"));
            handle_list(&state)
        }));
    }
    for handle in handles {
        handle.join().unwrap();
    }

    println!("[{}]", state.config.app_name);
    println!("リクエスト数: {}", state.request_count.lock().unwrap());
    println!("ノート件数: {}", state.notes.read().unwrap().len());
}
```

▼ 実行結果

```
[RustNote]
リクエスト数: 6
ノート件数: 3
```

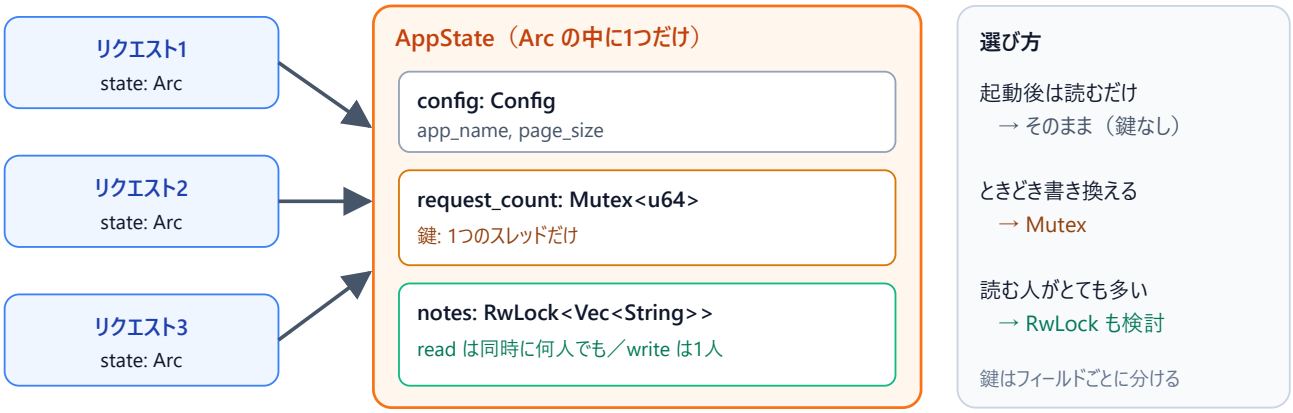


図10-2: AppState を Arc で包んで全リクエストに配る。書き換える部分だけを鍵付きの箱に入れ、鍵はフィールドごとに分ける

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: なぜ `Arc<AppState>` なのか

```
    let state = Arc::new(AppState { ... });
    ...
        let state = Arc::clone(&state);
        handles.push(thread::spawn(move || {
            handle_create(&state, &format!("ノート{i}"));
            handle_list(&state)
        }));
```

（上は抜粋です）

- 各リクエストを処理するスレッドは、いつ終わるか分からず、`main` より長生きするかもしれません。だから `&AppState`（借用）は渡せず、**持ち主として**状態を持たせる必要があります。でも `AppState` を丸ごと clone すると、スレッドごとに別々の状態になってしまい、共有になりません。
- そこで `Arc` で包み、`Arc::clone` で**持ち手だけを増やして**配ります。中身の `AppState` は1つだけで、全員が同じものを見ます。
- ハンドラ関数自体は `&AppState` を受け取ります。`&state` は `&Arc<AppState>` ですが、参照外し型強制で `&AppState` に変換されます。ハンドラは「`Arc` で包まれているかどうか」を気にせずに書けます。

解説2: 鍵はフィールドごとに、必要な所だけ

```
struct AppState {
    config: Config,
    request_count: Mutex<u64>,
    notes: RwLock<Vec<String>>,
}
```

- `config` は起動後に書き換えないので、鍵は要りません。共有参照で何人でも同時に読めます。
- `AppState` 全体を `Mutex<AppState>` にすると、設定を読むだけのリクエストまで鍵を待つことになります。**書き換える部分だけを、それぞれ別の鍵付きの箱に入れる**のがコツです。
- `RwLock`（読み書きロック）は、「読む人は同時に何人でも（`read()`）、書く人は1人だけ（`write()`）」を実行時に守る鍵です。UNIT 03 のルールそのものを、スレッドをまたいで実現しています。

解説3: 鍵は短く持つ

```
    {
        let mut count = state.request_count.lock().unwrap();
        *count += 1;
    }
    state.notes.write().unwrap().push(title.to_string());
```

- `count` のガードは、`{ }` のブロックで囲んで、すぐに片付けています。もし囲まずに関数の最後まで持っていたら、ノートを追加している間もずっと `request_count` の鍵を持ち続けることになり、ほかのリクエストを無駄に待たせます。
- `state.notes.write().unwrap().push(...)` のように1つの文で書くと、ガードはその文の終わりで片付けられます。

> **注意: デッドロック** … 同じスレッドで、すでに持っている鍵をもう一度 `lock()` すると、自分が返すのを自分で待ち続けて、**プログラムが永遠に止まります**（デッドロック）。2つの鍵を、スレッドAは「1→2」、スレッドBは「2→1」の順に取ろうとしても起きます。コンパイラはこれを見つけられません。鍵はなるべく1つずつ、短く持ち、複数取るときは全員が同じ順番で取るようにします。

例5: 鍵を持ったまま遅い処理をするとどうなるか

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：3つのスレッドがそれぞれ「0.2秒かかる遅い処理」をしてから、共有のログに記録します。①鍵を取ってから遅い処理をする（鍵を持ったまま待つ）場合と、②遅い処理を済ませてから一瞬だけ鍵を取る場合で、全体にかかる時間を比べます。

`src/bin/u10_lock_scope.rs`：

```rust
use std::sync::{Arc, Mutex};
use std::thread;
use std::time::{Duration, Instant};

// 遅い処理（外部APIやディスクへの書き込み）の代わり
fn slow_work() {
    thread::sleep(Duration::from_millis(200));
}

fn run(hold_lock_while_working: bool) -> f64 {
    let log = Arc::new(Mutex::new(Vec::new()));
    let start = Instant::now();
    let mut handles = Vec::new();
    for i in 0..3 {
        let log = Arc::clone(&log);
        handles.push(thread::spawn(move || {
            if hold_lock_while_working {
                // 悪い例: 鍵を持ったまま遅い処理をする
                let mut guard = log.lock().unwrap();
                slow_work();
                guard.push(i);
            } else {
                // 良い例: 遅い処理は鍵の外で済ませ、鍵は一瞬だけ取る
                slow_work();
                log.lock().unwrap().push(i);
            }
        }));
    }
    for handle in handles {
        handle.join().unwrap();
    }
    start.elapsed().as_secs_f64()
}

fn main() {
    println!("鍵を持ったまま: 約 {:.1} 秒", run(true));
    println!("鍵の外で処理:   約 {:.1} 秒", run(false));
}
```

▼ **実行結果**（時間は環境によって少し変わります）

```
鍵を持ったまま: 約 0.6 秒
鍵の外で処理:   約 0.2 秒
```

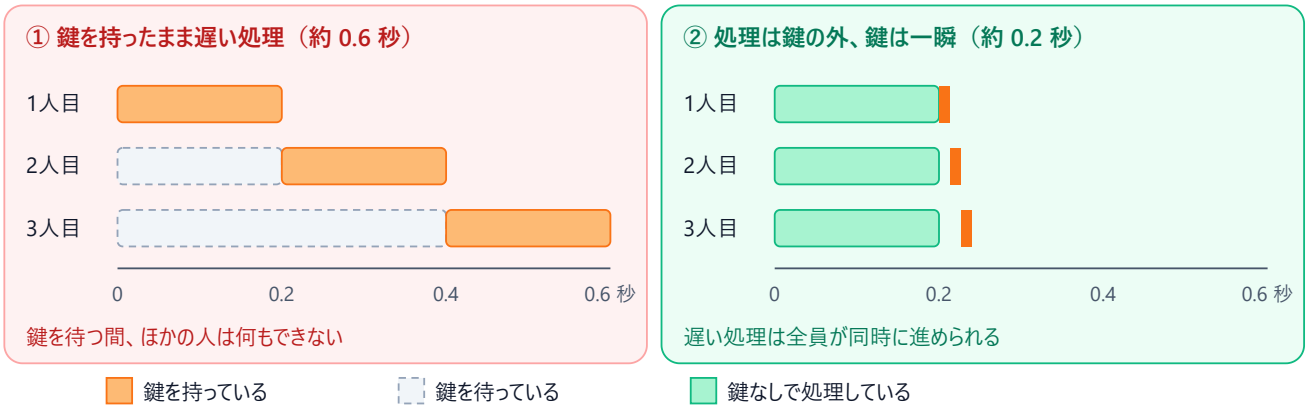


図10-3: 鍵を持ったまま遅い処理をすると、ほかのスレッドは順番待ちになり、全体の時間が人数分に延びる

- ①では、鍵を持ったまま 0.2 秒眠るので、3人が1人ずつ順番に処理することになり、約 0.6 秒かかります。スレッドを3つ使った意味がありません。
- ②では、遅い処理は鍵なしで3人同時に進み、鍵を取るのは最後の一瞬だけなので、約 0.2 秒で終わります。

> **第5巻への橋渡し: 鍵を持ったまま `.await` しない** … 第5巻で学ぶ非同期処理（async/await）では、`.await` は「時間のかかる処理の完了を待つ間、ほかの仕事に席を譲る」という意味になります。ここで `std::sync::Mutex` のガードを持ったまま `.await` すると、例5の①と同じことが起きるうえ、同じスレッドで動くほかの仕事が鍵を待ち続けて、全体が止まってしまうこともあります。さらに、表のとおり `MutexGuard` は `Send` ではないので、ガードを持ったまま `.await` する処理は、多くの場合スレッドをまたいで動かせずコンパイルエラーになります。決まりは1つです。「**鍵を取る → 値を読む・書き換える（必要なら clone して取り出す） → ガードを片付ける → それから `.await`** 」。

よくあるエラーと読み方

エラー1: `move` を付けずに外の変数を使う（E0373）

```
use std::thread;

fn main() {
    let title = String::from("買い物");
    let handle = thread::spawn(|| {
        println!("{title}");
    });
    handle.join().unwrap();
}
```

```
error[E0373]: closure may outlive the current function, but it borrows `title`, which
is owned by the current function
 --> src\bin\u10_err_no_move.rs:5:32
  |
5 |     let handle = thread::spawn(|| {
  |                                ^^ may outlive borrowed value `title`
6 |         println!("{title}");
  |                    ----- `title` is borrowed here
  |
note: function requires argument type to outlive `'static`
 --> src\bin\u10_err_no_move.rs:5:18
  |
5 |       let handle = thread::spawn(|| {
  |  __________________^
6 | |         println!("{title}");
7 | |     });
  | |_____^
help: to force the closure to take ownership of `title` (and any other referenced
variables), use the `move` keyword
  |
5 |     let handle = thread::spawn(move || {
  |                                ++++

For more information about this error, try `rustc --explain E0373`.
error: could not compile `ownership-lab` (bin "u10_err_no_move") due to 1 previous
error
```

- **何が起きたか:**「クロージャが現在の関数より長生きするかもしれないのに、関数が持っている `title` を借りています」。`move` がないと、クロージャは `title` を**借りよう**とします。でも新しいスレッドは `main` より長く動くかもしれないので、借用は危険です。
- `note:` の `'static`:「`spawn` は、引数が `'static` より長生きすることを要求する」。UNIT 06 で学んだ `T: 'static`（短い借用を含まない）の条件です。

- **直し方**: `help:` のとおり `move` を付けます。`title` の持ち主がスレッドへ移るので、借用ではなくなります。`main` でも `title` を使い続けたいなら、clone したものを `move` するか、`Arc` で共有するか、例3の `thread::scope` を使います。

エラー2: `Rc` を別のスレッドへ渡す（E0277）

```
use std::rc::Rc;
use std::thread;

fn main() {
    let shared = Rc::new(String::from("共有メモ"));
    let cloned = Rc::clone(&shared);
    let handle = thread::spawn(move || {
        println!("{cloned}");
    });
    handle.join().unwrap();
}
```

```
error[E0277]: `Rc<String>` cannot be sent between threads safely
 --> src\bin\u10_err_rc_send.rs:7:32
  |
7 |       let handle = thread::spawn(move || {
  |                    ------------- ^------
  |                    |             |
  |  ___________________|_____________within this
`{closure@src\bin\u10_err_rc_send.rs:7:32: 7:39}`
  | |                  |
  | |                  required by a bound introduced by this call
8 | |         println!("{cloned}");
9 | |     });
  | |_____^ `Rc<String>` cannot be sent between threads safely
  |
  = help: within `{closure@src\bin\u10_err_rc_send.rs:7:32: 7:39}`, the trait `Send` is
not implemented for `Rc<String>`
note: required because it's used within this closure
 --> src\bin\u10_err_rc_send.rs:7:32
  |
7 |     let handle = thread::spawn(move || {
  |                                ^^^^^^^
note: required by a bound in `spawn`
 -->
/rustc/b940084d7eb6a299eb4bfeb8e34901bc051e7ac4/library\std\src\thread\functions.rs:125
:0

For more information about this error, try `rustc --explain E0277`.
error: could not compile `ownership-lab` (bin "u10_err_rc_send") due to 1 previous
error
```

- **何が起きたか:**「`Rc<String>` はスレッド間で安全に送れません」。線が入り組んでいて読みにくいですが、大事なのは `help:` の行です。「このクロージャの中で、`Rc<String>` に `Send` が実装されていない」。`main` の `shared` と、別のスレッドの `cloned` が同時に片付けられると、`Rc` の人数の数え方が壊れる（同時に 2→1 と 2→1 をやって、どちらも 1 だと思い込む）おそれがあるからです。
- `{closure@...}` はクロージャの「名前のない型」を、`required by a bound in spawn` は「`spawn` の決まり（`Send` であること）のせいで必要になった」を表します。最後の `/rustc/...` は標準ライブラリのソースの場所で、気にしなくて構いません。
- **直し方:** `Rc` を `Arc` に変えます（`use std::sync::Arc;` と `Arc::new` / `Arc::clone`）。練習問題2で確かめます。

エラー3: ループの中で Arc を clone せずに move する（E0382）

```
use std::sync::{Arc, Mutex};
use std::thread;

fn main() {
    let counter = Arc::new(Mutex::new(0));
    let mut handles = Vec::new();
    for _ in 0..2 {
        handles.push(thread::spawn(move || {
            *counter.lock().unwrap() += 1;
        }));
    }
    for handle in handles {
        handle.join().unwrap();
    }
}
```

```
error[E0382]: the type `Arc` does not implement `Copy`
  --> src\bin\u10_err_arc_loop.rs:8:36
   |
 5 |     let counter = Arc::new(Mutex::new(0));
   |         ------- this move could be avoided by cloning the original `Arc`, which is
inexpensive
 6 |     let mut handles = Vec::new();
 7 |     for _ in 0..2 {
   |     -------------- inside of this loop
 8 |         handles.push(thread::spawn(move || {
   |                                    ^^^^^^^ value moved into closure here, in
previous iteration of loop
 9 |             *counter.lock().unwrap() += 1;
   |              ------- use occurs due to use in closure
   |
   = note: consider using `Arc::clone`
help: consider cloning the value before moving it into the closure
   |
 8 ~         let value = counter.clone();
 9 ~         handles.push(thread::spawn(move || {
10 ~             *value.lock().unwrap() += 1;
   |

For more information about this error, try `rustc --explain E0382`.
error: could not compile `ownership-lab` (bin "u10_err_arc_loop") due to 1 previous
error
```

- **何が起きたか:** UNIT 02 の「ループの中で move」と同じです。1周目の `move` クロージャが `counter` を持っていってしまい、2周目には渡すものがありません。

- **親切な説明:** 5行目に「元の `Arc` を clone すればこの move は避けられます。**それは安価です**」と書かれています。`Arc::clone` は本体を複製せず人数を増やすだけなので、遠慮なく使ってよい、という意味です。
- **直し方:** 例2のように、ループの中で `let counter = Arc::clone(&counter);` としてから `move` します。

エラー4: Arc の中身を直接書き換える（E0594）

```
use std::sync::Arc;

fn main() {
    let count = Arc::new(0);
    let other = Arc::clone(&count);
    *count += 1;
    println!("{other}");
}
```

```
error[E0594]: cannot assign to data in an `Arc`
 --> src\bin\u10_err_arc_mut.rs:6:5
  |
6 |     *count += 1;
  |     ^^^^^^^^^^ cannot assign
  |
  = help: trait `DerefMut` is required to modify through a dereference, but it is not
implemented for `Arc<i32>`

For more information about this error, try `rustc --explain E0594`.
error: could not compile `ownership-lab` (bin "u10_err_arc_mut") due to 1 previous
error
```

- **何が起きたか:** 「`Arc` の中のデータには代入できません」。UNIT 09 の `Rc` と同じく、`Arc` の中身は読むことしかできません。持ち主が何人もいるので、誰か1人が書き換えたら、ほかの人（ほかのスレッド）が読んでいる最中の値が変わってしまうからです。
- **直し方:** 書き換えたいなら `Arc<Mutex<i32>>` にして、`*count.lock().unwrap() += 1;` と鍵を取ってから書き換えます。数を数えるだけなら、UNIT 06 で見た `AtomicU64` などの原子的な整数を `Arc` に入れる方法もあります。

RustNote ではここで使う

- **`AppState` は `Arc` で共有:** RustNote では、設定（`Config`）やデータベースへの接続など、全ハンドラが使うものを `AppState` にまとめます。Web フレームワークは、たくさんのリクエストを複数のスレッドで同時に処理するので、`AppState` は `Send` と `Sync` を満たし、`Arc` で包んで配られます。具体的な書き方は第6巻（Topcoat）と第9巻で扱います。

- **データベースの接続は、たいてい自分で鍵を持たない:** データベースのライブラリの多くは、接続の共有をライブラリの中で安全に行える型を用意しています。そうした型は `Mutex` で包まずにそのまま `AppState` に入れられることが多いです（第7巻で確認します）。何でも `Mutex` で包むのではなく、「その型はもともと共有して安全か」を確かめてから選びます。
- **鍵を持ったまま `.await` しない:** RustNote のハンドラは非同期関数（第5巻）です。もし `Mutex` を使うときは、例5と「第5巻への橋渡し」のとおり、ガードを片付けてから `.await` します。
- **`Rc` / `RefCell` は使わない:** `AppState` に `Rc` や `RefCell` が入っていると、`Send` / `Sync` を満たさず、コンパイル時にはねられます。テスト用の偽物（UNIT 09）以外では、サーバーのコードで使うことはほとんどありません。

練習問題

問題1 3つのスレッドが、それぞれ `"worker1"`・`"worker2"`・`"worker3"` という文字列を、共有の `Vec<String>` に追加するプログラムを書いてください。最後に `Vec` の中身を表示しますが、**表示の順番が実行ごとに変わらない**ようにしてください。

問題2 「よくあるエラー2」のコードを、`Rc` を `Arc` に変えて動くように直してください。さらに、スレッドの終了を待った後で、`main` 側の持ち主の数を表示してください。何人になるでしょうか。

問題3 次の型のうち、`thread::spawn` の `move` クロージャで別のスレッドへ持っていけるものはどれですか。理由も答えてください。1. `String`　2. `Rc<String>`　3. `Arc<String>`　4. `Arc<RefCell<i32>>`　5. `Arc<Mutex<i32>>`

解答と解説

問題1の解答例（`src/bin/u10_ex1.rs`）

```rust
use std::sync::{Arc, Mutex};
use std::thread;

fn main() {
    let names = Arc::new(Mutex::new(Vec::new()));
    let mut handles = Vec::new();
    for id in 1..=3 {
        let names = Arc::clone(&names);
        handles.push(thread::spawn(move || {
            names.lock().unwrap().push(format!("worker{id}"));
        }));
    }
    for handle in handles {
        handle.join().unwrap();
    }
    let mut result = names.lock().unwrap().clone();
    // 追加された順番は実行ごとに変わるので、並べ替えてから表示する
    result.sort();
    println!("{result:?}");
}
```

▼ 実行結果

```
["worker1", "worker2", "worker3"]
```

- `Vec` に追加される順番はスレッドの動く順番しだいなので、実行ごとに変わります。全員の `join` が終わった後で `sort()` して並べ替えれば、表示はいつも同じになります。
- `names.lock().unwrap().clone()` で、鍵を取って中身を clone し、文の終わりでガードを片付けています。並べ替えや表示は、鍵の外で行います（例5の考え方）。

問題2の解答例（`src/bin/u10_ex2.rs`）

```rust
use std::sync::Arc;
use std::thread;

fn main() {
    let title = Arc::new(String::from("共有メモ"));
    let cloned = Arc::clone(&title);
    let handle = thread::spawn(move || {
        println!("スレッド側: {cloned}");
    });
    handle.join().unwrap();
    println!("main 側: {title} / 持ち主 {} 人", Arc::strong_count(&title));
}
```

▼ 実行結果

```
スレッド側: 共有メモ
main 側: 共有メモ / 持ち主 1 人
```

- スレッドが終わると、クロージャが持っていた `cloned` も片付けられるので、`join` の後の持ち主は `main` の `title` だけ、つまり 1 人です。

問題3の解答例

1. **持っていける。** `String` は `Send` です。持ち主ごとスレッドへ移ります。
2. **持っていけない。** `Rc` は `Send` ではありません（人数の数え方がスレッド安全ではない）。「よくあるエラー2」のE0277 になります。
3. **持っていける。** `Arc<String>` は `Send` です（`String` が `Send` かつ `Sync` なので）。
4. **持っていけない。** `RefCell` は `Sync` ではないので、それを複数のスレッドで共有する `Arc<RefCell<i32>>` は `Send` になりません。
5. **持っていける。** `Mutex<i32>` は `Sync` なので、`Arc<Mutex<i32>>` は `Send` です。共有して書き換えたいときの定番の形です。

まとめ

- `thread::spawn` には `move` クロージャで必要なものを持たせ、`join` で待つ。スレッドの出力の順番は実行ごとに変わる。
- スレッドをまたいで共有するなら `Arc`、書き換えるなら `Arc<Mutex<T>>`（読む人が多ければ `RwLock`）。`Rc` / `RefCell` は `Send` / `Sync` を満たさないので、コンパイラが止めてくれる。
- 共有状態 `AppState` は `Arc` で配り、鍵はフィールドごとに分けて、短く持つ。鍵を持ったまま遅い処理や `.await` をしない。

この巻のまとめ

この巻では、Rust のコンパイラが何を見張っているのかを、メモリの図で確かめてきました。振り返ると、すべては最初に挙げた3つのルールの言い換えでした。

1. **値の持ち主は常に1人**（UNIT 01・02。`Rc` / `Arc` は「持ち主の名簿」で、これを複数人に広げたもの）
2. **持ち主がいなくなったら、値はちょうど1回片付けられる**（UNIT 01 の Drop。`Rc` / `Arc` では人数が 0 になったとき）
3. **借りるときは「読む人が何人でも」か「書く人が1人だけ」**（UNIT 03〜07 はコンパイル時に、`RefCell` / `Mutex` / `RwLock` は実行時に、同じルールを守る）

次のチェックリストで、できるようになったことを確かめてください。自信がない項目は、その単元の「図で理解する」に戻って、図を自分で描き直してみましょう。

単元	確認すること	チェック
UNIT 01	`String` の持ち手（ptr・len・cap）とヒープの本体の図を描ける	☐
UNIT 01	値が作った順の逆に片付けられることと、`let _ =` と `let _guard =` の違いを説明できる	☐
UNIT 02	`let s2 = s1;` の後で `s1` が使えない理由を「二重解放」という言葉で説明できる	☐
UNIT 02	Copy 型と Copy でない型を3つずつ挙げられ、`clone()` の費用を説明できる	☐
UNIT 03	「読む人は何人でも、書く人は1人だけ」の表を見ずに書ける	☐
UNIT 03	`Vec` を借りたまま `push` すると何が危ないかを、引っ越しの図で説明できる	☐
UNIT 04	`&str` が「場所＋長さ」の 16 バイトであることを図で説明できる	☐
UNIT 04	読むだけの引数を `&str` / `&[T]` に、新しく作った結果を `String` / `Vec<T>` にできる	☐
UNIT 05	有効期間の帯を描いて、E0597 の理由を説明できる	☐
UNIT 05	3つの省略規則を言え、`'a` が必要な関数と不要な関数を見分けられる	☐
UNIT 06	参照を持つ struct を書け、借用と所有のどちらにするかを使い道から決められる	☐
UNIT 06	`'static` の意味を説明でき、エラーを消すために付けない	☐
UNIT 07	借用が「最後に使われた場所」で終わることを使って、E0502 / E0499 を直せる	☐
UNIT 07	位置を先に求める・`iter_mut().find`・`entry`・`retain` を使い分けられる	☐
UNIT 08	再帰型に `Box` が必要な理由（E0072）を説明できる	☐

単元	確認すること	チェック
UNIT 08	`Box<dyn Trait>` で違う型を1つの `Vec` にまとめられる	☐
UNIT 09	`Rc` の参照カウントの増減をコマ送りで説明できる	☐
UNIT 09	`RefCell` の panic（RefCell already borrowed）の理由と、`Weak` で循環参照を防ぐ方法を説明できる	☐
UNIT 10	`thread::spawn` に `move` が必要な理由と、出力の順番が変わる理由を説明できる	☐
UNIT 10	`Arc<Mutex<T>>` を書け、鍵を短く持つ理由（`.await` を含む）を説明できる	☐

エラーが出たときの読み方も、もう一度まとめておきます。

エラー	ひとことで言うと	まず試すこと
E0382	move した後に使った	`value moved here` を探す。借用で済むなら `&` に、本当に2つ必要なら `clone()`
E0499	書く人が2人いる	1つ目の可変借用の最後の使用（`later used here`）より後に、2つ目を作る
E0502	読む人と書く人が同時にいる	読む借用を使い終わってから書く。必要な値は先に取り出しておく
E0505	借りられている最中に move した	借用を使い終わってから move する。必要な部分だけ clone して自分の値にする
E0597	借りている値が先に片付けられる	値を外側のスコープへ移すか、借用ではなく所有した値を持つ
E0106	どれを借りているか書いていない	戻り値がどの引数の一部かを考えて `'a` を付ける。何も借りていないなら所有して返す
E0515	関数の中の値の参照を返そうとした	`String` など所有した値を返す
E0373	スレッドが外の変数を借りようとした	`move` を付ける。共有したいなら `Arc`、短い間だけなら `thread::scope`
E0277（Send）	スレッドに渡せない型を渡した	`Rc` → `Arc`、`RefCell` → `Mutex`
RefCell already borrowed	実行時に借用のルールを破った	読む処理と書く処理を分け、ガードを片付けてから次を借りる

次の第4巻では、この巻で少しだけ触れた **trait・ジェネリクス・エラー型**を本格的に学び、RustNote の型（`NoteTitle`・`AppError`・`NoteRepository` など）を設計します。第5巻では、UNIT 10 で予告した **async/await と Tokio** を学び、「鍵を持ったまま `.await` しない」を実際のコードで確かめます。

用語ミニ辞典

用語	読み	意味	単元
所有権	しょゆうけん	値を最後に片付ける責任を、どの変数が持っているか	全体
スタック	—	関数ごとに使う、大きさの決まった値を置く速い作業台	01
ヒープ	—	大きさが途中で変わる値の本体を置く、大きさ自由の倉庫	01
スコープ	—	変数が使える範囲。基本は `{` から `}` まで	01
Drop	ドロップ	値が片付けられること。`Drop` トレイトで片付け時の処理を書ける	01
RAII	アール・エー・アイ・アイ	資源の確保を値の作成に、解放を値の片付けに結びつける設計	01
ガード	—	持っている間だけ何かを保証し、片付けられると後始末をする値（`MutexGuard` など）	01・09・10
メモリリーク	—	使わなくなったメモリが返されずに残り続けること	01・09
二重解放	にじゅうかいほう	同じメモリを2回返してしまう事故。Rust は move で防ぐ	02
move	ムーブ	代入や関数呼び出しで、持ち主が移ること。元の変数は使えなくなる	02
Copy	コピー	書き写すだけで複製できる型の印。代入しても元が使える	02
Clone / clone()	クローン	明示的に本体ごと複製すること。費用がかかることがある	02
参照	さんしょう	値の場所を指す、持ち主ではない値。`&T` と `&mut T` がある	03
借用	しゃくよう	参照を作ること。値を一時的に借りること	03
共有参照 `&T`	—	読むための借用。同時にいくつでも作れる	03
可変参照 `&mut T`	—	書くための借用。ある間はほかの借用を作れない	03
参照外し `*`	さんしょうはずし	参照の先にある値そのものを取り出す操作	03
ダングリング参照	—	片付け済みの場所を指してしまった参照。Rust では作れない	03・05
スライス	—	並びの一部分（または全部）を借りる型。`&str` と `&[T]`	04
ファットポインタ	—	場所に加えて追加の情報（長さや操作表の場所）を持つ参照。16 バイト	04・08
参照外し型強制	さんしょうはずしかたきょうせい	`&String` → `&str` のように、参照の型を自動で変換する仕組み	04
UTF-8	ユーティーエフ・エイト	文字をバイトの並びで表す方式。日本語の多くは1文字3バイト	04

用語	読み	意味	単元
panic	パニック	続けると危険なときに、実行中のプログラムをその場で止めること	04・09
ライフタイム	—	参照が安全に使える期間	05
ライフタイム注釈 `'a`	—	参照どうしの有効期間の関係を書く印。期間を延ばす力はない	05
省略規則	しょうりゃくきそく	ライフタイム注釈を自動で補う3つの規則	05
`'static`	スタティック	プログラムの最後まで有効な期間。文字列リテラルや `static`	06
`static`	スタティック	プログラム全体で1つだけ存在する値を作る宣言	06
一時的な値（テンポラリ）	—	変数に入れずに作った値。その文の終わりで片付けられる	06
NLL	エヌ・エル・エル	借用が「最後に使われた場所」で終わる仕組み（Non-Lexical Lifetimes）	07
再借用	さいしゃくよう	可変参照から、さらに一時的に借りること。`&mut *r`	07
2段階借用	にだんかいしゃくよう	`v.push(v.len())` を通す仕組み。可変借用を予約しておく	07
`Box<T>`	ボックス	値をヒープに置き、その持ち主になる 8 バイトの型	08
再帰型	さいきがた	自分と同じ型を中に含む型。`Box` などで間接化が必要	08
trait	トレイト	型が守る約束（メソッドの一覧）。第4巻で詳しく学ぶ	08
trait object `dyn Trait`	トレイトオブジェクト	ある trait を守る「何かの型」。実行時に型が決まる	08
vtable	ブイテーブル	trait object が持つ、その型用のメソッドの一覧（操作表）	08
動的ディスパッチ	どうてき—	実行時に、呼ぶメソッドを操作表から選ぶこと	08
`Rc<T>`	アールシー	1つのスレッドの中で、持ち主を複数にする参照カウント付きの型	09
参照カウント	さんしょう—	持ち主の人数を数え、0 になったら片付ける方式	09・10
`Weak<T>`	ウィーク	持ち主の人数に数えない弱い参照。循環参照を防ぐ	09
循環参照	じゅんかんさんしょう	`Rc` どうしが指し合い、人数が 0 にならない状態	09
内部可変性	ないぶかへんせい	`&T` しか持っていなくても中身を書き換えられる仕組み	09
`RefCell<T>`	レフセル	借用のルールを実行時にチェックする型。1つのスレッド専用	09
`Cell<T>`	セル	Copy な値を `get` / `set` で出し入れするだけの、内部可変性の型	09

用語	読み	意味	単元
テストダブル	—	テストのために本物の代わりに使う偽物の部品	09
スレッド	—	1つのプログラムの中で同時に進む処理の流れ	10
`move` クロージャ	ムーブ—	使う外の変数を、借りずに持っていくクロージャ	10
`join`	ジョイン	スレッドの終わりを待ち、結果を受け取ること	10
`Arc<T>`	アーク	スレッドをまたいで使える、参照カウント付きの型（原子的に数える）	10
`Mutex<T>`	ミューテックス	一度に1つのスレッドだけが中身に触れるようにする鍵付きの型	10
`RwLock<T>`	リードライトロック	読む人は同時に何人でも、書く人は1人だけ、を実行時に守る鍵	10
Send	センド	別のスレッドへ渡してよい型の印	10
Sync	シンク	複数のスレッドから同時に `&T` で読んでよい型の印	10
データ競合	データきょうごう	複数のスレッドが鍵なしで同じ場所に同時に読み書きすること	10
デッドロック	—	鍵の待ち合いで、プログラムが永遠に止まること	10
ポイズニング	—	鍵を持ったスレッドが panic したとき、`lock()` が `Err` を返して知らせる仕組み	10
`thread::scope`	スレッド・スコープ	中で作ったスレッドが必ず先に終わるので、外の変数を借りられる仕組み	10
`AppState`	アップステート	Web サーバーの全ハンドラで共有する状態。`Arc` で包んで配る	06・10